



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

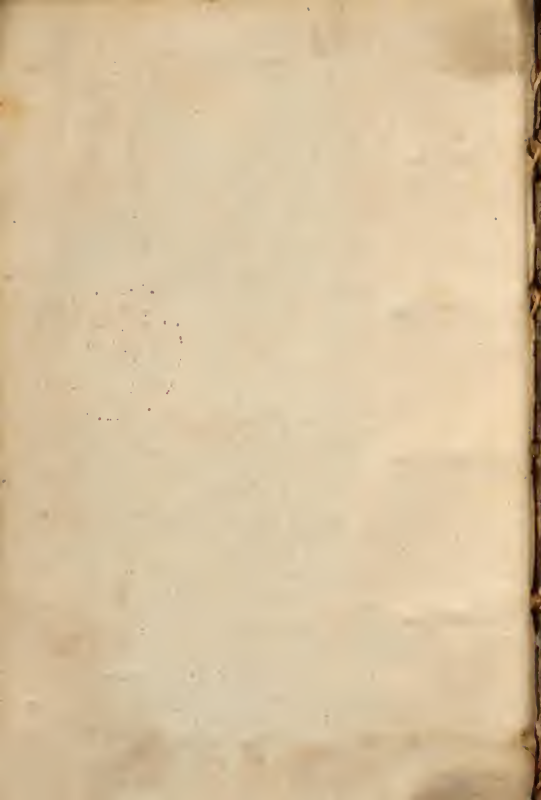
XXXIII

A

4

NAPOLI





SPHAERA

IOANNIS DE

SACROBVSTO

*Addita sunt quaedam ad explanationem
eorum quae in Sphaera dicuntur
facientia.*



VENETIIS.

SPHAEA

LOANIS DE

LOANIS DE

LOANIS DE

LOANIS DE

LOANIS DE



VENETIS

DE QVIBVSDAM PRINCIPIIS

Geometricis Supponendis

Que Sunt Addita.



In primis quedam uidentur supponenda, & intelligenda ab eis, qui nesciunt geometricam disciplinam, quibus dicenda leuius capere possint: & sunt que subscribimus & proximioribus nouitiorum gratia addidimus.

Punctus est quid indiuisibile, uel cuius non est aliqua pars, uel uisu percipitur.

Linea est longitudo sine latitudine, & profunditate: cuius extrema sunt duopuncta, si finita intelligatur.

Linea recta



Linea curua



Linea recta est breuissima, extenso ab uno puncto ad aliud.

Linea non recta, est quae inter extrema curuatur.

Superficies est longitudo cum latitudine, profunditate carens, quae linea, uel lineis terminatur.



Superficies, plana est que tam secundum longitudinem quàm secundum latitudinem breuissime extēditur.

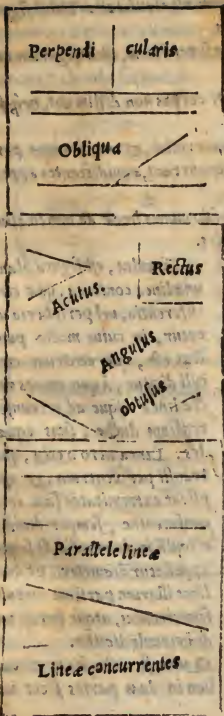
Superficies nō plana est que concauitatem, uel conuexitatem aliquam habet.



Angulos, est duarum linearum contactus applicatione non directa.

Angulus rectilineus, est qui fit ex duabus rectis lineis.

Angulus non rectilineus, est cum altera linearum est non recta.



Cum linea recta super rectam lineam ceciderit, & causauerit ex utraque parte duos angulos æquales, quælibet earum dicitur perpendicularis, super alterant, atq; quilibet illorum angulorū rectus denominatur.

Item quicumque angulus uni istorum similis, & æqualis fuerit, rectus erit, quamobrem omnes anguli rectilinei recto æquantur. Si uero linea recta rectæ lineæ occurrens cau-
set ex lateribus angulos duos inæquales: quælibet illarum linearum dicitur obliqua, uel inclinata super alterā: & angulus maior, uocatur obtusus, minor, acutus. Quare omnis angulus rectilineus maior angulo recto, obtusus existit, & omnis minor recto, acutus.

Corpus est, quod longitudinem, latitudinem, & profunditatem habet.

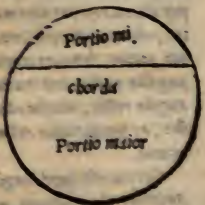
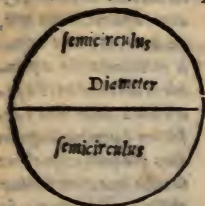
Figura est, quæ termino, uel terminis clauditur. Nihil figuratur, nisi superficies, uel corpus.

Due lineæ rectæ non claudunt superficiem, ideo figuram non formant.

Due superficies rectæ similiter corpus non diffiniunt, neq; figuram.

Si sint due lineæ, uel superficies rectæ, & ex utraque parte productæ, quæ nunquam concurrant, equidistantes appellantur.

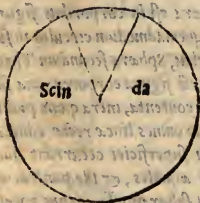
Aequidistantia duorum, est quâdo omnes lineæ ab uno in aliud breuissimè tense fuerunt æquales.



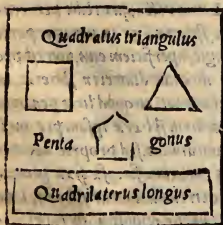
Circulus, est figura plana una linea contenta, quæ circumferentia, uel peripheria uocatur, in cuius medio punctus est, qui centrum circuli dicitur, à quo omnes rectæ lineæ usque ad circumferentiam ductæ, sunt æquales. Linea uero recta, quæ transit per centrum, & applicat extremitates suas circumferentiæ, semper diuidit circulum in duo media, ipsaque appellatur diameter. Et quælibet illarum partium circuli semicirculus, atque portio media circuli dicitur.

Quod si recta linea circum-

æquales, ipsa chorda nominatur, & pars circuli maior, portio maior, & pars circuli minor, portio minor, pars uero circumferentie quæcunq; fuerit, arcus uocatur, portio igitur circuli ex arcu, & chorda formatur.



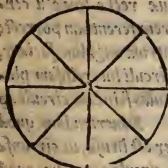
Si due rectæ lineæ a centro ad circumferentiam porrectæ super centrum angulum faciant, partem circuli interclusam placuit nonnullis scindam circuli appellare. Aduertendum quod frequenter est in usu, ut circumferentia pro circulo capiatur, quod artifices communiter obseruant, & ita cum libuerit obseruemus.



Si ex tribus lineis superficies claudatur, fit figura trilatera, quæ etiam trigonus, & triangulus dicitur: Si ex quatuor, quadrilatera, uel tetragonus: Si ex quinque, pentilatera: uel pentagonus, & reliquæ similiter a numero laterum, uel angulorum denominantur, habet enim

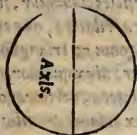
unaquæq; figura plana tot latera, quot angulos, si fuerit habens latera, quoniam circulus non habet latera. Quod si habeat omnia latera æqualia, erunt omnes anguli ipsius sibi inuicem æquales.

les. Sed econuerso non semper est, præcipue in quadrilatero longo atque rectangulo, Hic enim continet omnes angulos æquos, quoniam rectos, sed latera opposita tantum æqualia. Illa figura plana rectilinea dicenda est, quæ undique rectis lineis perficitur.



Sphæra est in corporibus figura prima, quemadmodum circulus in superficiebus, Sphæra secundum Theodostum, est figura corporea, una superficie contenta, intra quam pñctus est, à quo omnes lineæ rectæ eductæ, quæ illi superfici ei occurrunt, sunt inter se æquales, & ille pñctus est centrum sphære, Ex quo liquet sphæram esse corpus rotundum, rotunditate perfecta apud geometras.

Polus



Polus

Linea recta, quæ tēdit per centrum sphære, & ex utraque parte attingit superficiem eius, non est proprie dicenda diameter sphære, ut multi uocant, eo quòd licet penetret per medium sphære ipsam per medium non diuidit. sed proprie uocatur Axis, maxime si ipsa fixa permanente circumuoluatur sphæra, Duo quæ pñcta opposita in superficie sphære axem terminantia, poli dicuntur.

Omnis circulus, qui sphæram secat in duo media, diameter sphære appellari meretur, & circulus magnus sphære dicitur. & in eadem sphæra omnes circuli magni, sunt æquales, quoniam per centrum sphære transeunt, quare omnes tales sunt

concentrici: præterea omnes duo circuli magni in sphaera se per equalia diuidunt.

Polus



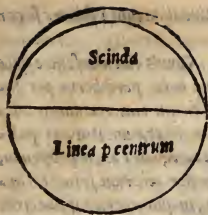
Polus

æqualem mensuram. Si uero minor, unus eorum plus, & alter minus ab eadem æquidistabit.



Portio sphaerae, est quæ finitur à sectore, & parte superficiei sphaerae. Quæ quando existit medietas sphaerae, portio mediâ, aut hemisphaerium nominatur. Sed si plus sit hemisphaerio, portio maior sphaerae. Et si minus: portio minor appellatur ueluti de portionibus circuli dictum fuit.

Quando duo semicirculi circularum maiorum sphaerae concurrunt super aliquam lineam rectam, quæ per centrum sphaerae procedit, formantes angulum, pars sphaerae intercepta, quæ ab illis duabus superficiebus, & parte superficiei sphaerae



terminantur, scinda sphaera
à multis uocatur.

Circuli paralleli in sphae-
ra dicuntur quorum idē axis
est, & unoquoq; orthouonali-
ter secto, idē sunt poli. Ideoq;
paralleli nominantur. eo q̃
omnes duo. ipforum a se inui-
cem aequaliter distant. Pars
deniq; superficiei sphaerae in-
ter quoscunq; duos eorum ac-

cepta, zona nominatur. Circulus in sphaera inclinatus super
alium dicitur, cum nō fuerit ei aequidistans, aut cum secuerit ad
angulos inaequales, Cum peripheria duorum circulorum aequa-
les, uel inaequales in superficie sphaerae taliter se secent, q̃ circa
punctum communis sectionis, omnes quatuor anguli censentur
aequales: quod non nisi ex circulis magnis fieri contingit: aut
ex una parte duo collaterales tantum, atque reliqui duo ex al-
tera aequales facti sunt, quod accidere non solet, nisi ex inae-
qualibus peripherijs, tunc illi duo circuli se orthogonaliter se-
care dicuntur. Et e conuerso, si sint circumferentiae, uel circu-
li in sphaera orthogonaliter se secantes, oportet angulos fieri
aequales quos diximus. Et nominantur ipsi anguli quattuor
anguli recti sphaerales: cum omnes sibi inuicem pares fuerint.
Sed si solum anguli contra positi inueniantur aequalitatem ha-
bere, uel nullus alteri aequetur, ipsi circuli, & eorum periphe-
riae oblique se secant, atque declinant ab inuicem, praeterea om-
nis circumferentia circuli siue magni, siue parui in sphaera, in-
telligitur diuidi in aequas partes trecentas sexaginta, & quae-

libet earum uocatur gradus unus, quare cum diameter circuli sit fere tertia pars longitudinis circumferentiae, qui non curauerunt de re praecise, statuerunt ipsam diametrum esse centum xx. graduum. Item omnis gradus in lx. partes aequales separatur, & unaquaeque minutum dicitur, omneque minutum in lx. partes similiter diuiditur. quarum quaelibet est unum secundum. Itaque deinceps diuidendo semper per lx. omne secundum in tertia, & omne tertium in quarta, & omne quartum in quinta, & omne quintum in sexta, & reliqua. Ex quibus patet non omnes gradus esse aequales, sed solum, qui sunt unius, uel equalium circulorum, & maiorum, maiores, minorumque, minores existere. Orbis plerunque pro sphaera accipitur, & econuerso, unde frequenter terra, quae sphaerica est, per orbem significatur. ut orbis terrarum. Verum etsi sit omnis orbis Sphaera, non tamen omnis Sphaera est orbis. Orbis enim est sphaera, quae duabus terminatur superficibus, una conuexa, & exteriori; quae sphaerae est necessaria, altera interiori, & concava. Quod si sint ipsae duae superficies concentricae, habentes scilicet unum centrum, erit ipse orbis uni-



formis; & aequae spissitudinis. Sed si earum sint duo centra, orbis deformis reperitur, in parte crassior, & in parte gracilior.

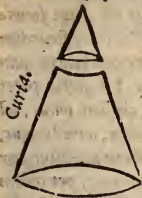
Annulus est quandoque ueluti ex orbe resectus. Et chimae corpus rotundum, centrum habens, concavamque, & conuexam superficiem, ex quibus aliquando fit una, tunc enim an-

nulus superficie comprehenditur,

Sunt & alia figura corporea, & regulares: & earum, quae conuexum habent est pyramis rotunda, atq; columna.

Imaginatus est Euclides, q. sphaera causetur ex reuolutione semicirculi super diametrum suam firmiter permanentis: donec reuertatur ad locum a quo coepit circumduci.

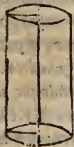
Similiter si triangulus, rectilineus circumducitur completa reuolutione, stante uno ex lateribus, conus, siue pyramis figuratur rotunda: quae superficie conuexa ad cuspidem terminata: & circulo qui eiusdem basis dicitur, complectitur, de qua re secta cuspidem, residuum curta pyramis nominatur.



Pyramis

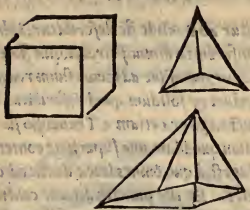


Pariformiter quadrangulo rectangulo circumlato, formatur columna rotunda, uno ex lateribus longioribus permanente.



Tympanum uero, fixo manente latere breviori, hocq; modo si circumferatur alia figura plena, corpus ut in torno artifices faciunt, fieri contingit.

Sunt & figurae corporeae, quae rectis tantum superficiebus fiunt: & earum non est numerus. Ultimus ex quibus est Pyramis triangularis, quae quattuor triangulis clauditur. Et quae ex quatuor, & una quadrangularem basem, uel ex quinque triangulis, & basem pentagona, & eiusmodi.



Trilatera.

Item & columna laterata, ut ex duobus triangulis, & tribus quadrilaterisque uocari solet corpus serratile, ut ex sex quadrilateris superficiebus, quæ cum fuerint equalia, atq; quadrata, reddunt corpus cubum. Est enim quadratum figura superficialis equalium quattuor laterum, & quattuor rectorum angularum.

PROEMIVM AVCTORIS,

TRACTATVM De sphaera quattuor capitulis distinguimus, Dicturi primo compositionem sphaeræ, quid sit sphaera, quid sit eius centrum, quid axis sphaeræ, quid sit polus mundi, quot sint sphaeræ, & quæ sit forma mundi. In secundo de circulis, ex quibus sphaera materialis componitur, & illa supercelestis (quæ per istam imaginamur) componi intelligitur. In tertio de ortu, & occasu signorum, & diuersitate dierum & noctium. quæ sit habitantibus in diuersis locis, & de diuisione climatum. In quarto de circulis, & motibus planetarum, & de causis eclipsium.



SPHAERA

IOANNIS DE

SACROBVSTO

*Addita sunt quædam ad explanationem
eorum quæ in Sphæra dicuntur
facientia.*



VENETIIS.

SPHAEA

IOANNIS DE

ALBERTO

Albino (sic) et alii explicationes

et alia de rebus

et alia



VENETIS.

DE Q VIBVSDAM PRINCIPIIS

Geometricis Supponendis

Que Sunt Addita.



IN primis quedam videntur supponenda, & intelligenda ab eis, qui nesciunt geometricam disciplinam, quibus dicenda leuius capere possint: & sunt que subscribimus & proximioribus notitiorum gratia addidimus.

Punctus est quid indiuisibile, uel cuius non est aliqua pars, que visu percipiat.

Linea est longitudo sine latitudine, & profunditate: cuius extrema sunt duopuncta, si finita intelligatur.

Linea recta



Linea curua



Linea recta est breuissima, extenso ab uno puncto ad aliud.

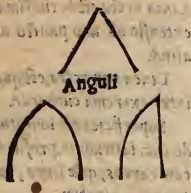
Linea non recta, est que inter extrema curuatur.

Superficies est longitudo cum latitudine, profunditate carens, que linea, uel lineis terminatur.



*Superficies, plana
est quæ tam secundum
longitudinem quàm se-
cundum latitudinem
breuissime extēditur.*

*Superficies nō pla-
na est quæ concavita-
tem, uel conuexitatem
aliquam habet.*



*Angulos, est duarum linea-
rum contactus applicatione non
directa.*

*Angulus rectilineus, est qui
fit ex duabus rectis lineis.*

*Angulus non rectilineus, est
cum altera linearum est non re-
cta.*

Perpendi
cularis

Obliqua

Rectus

Acutus

Angulus

obtusus

Parallele lineæ

Lineæ concurrentes

Cum linea recta super rectam lineam ceciderit, & causauerit ex utraque parte duos angulos æquales, quælibet earum dicitur perpendicularis, super alterant, atq; quilibet illorum angulorū rectus denominatur.

Item quicumque angulus uni istorum similis, & æqualis fuerit, rectus erit, quæobrem omnes anguli rectilinei recto æquantur. Si uero linea recta rectæ lineæ occurrens cauſet ex lateribus angulos duos inæquales: quælibet illarum linearum dicitur obliqua, uel inclinata super alterā: & angulus maior, uocatur obtusus, minor, acutus. Quare omnis angulus rectilineus maior angulo recto, obtusus existit, & omnis minor recto, acutus.

Corpus est, quod longitudinem, latitudinem, & profunditatem habet.

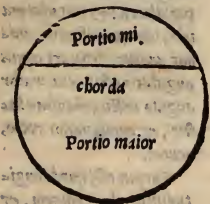
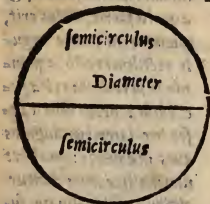
Figura est, quæ termino, uel terminis clauditur. Nihil figuratur, nisi superficies, uel corpus.

Due lineæ rectæ non claudunt superficiem, ideo figuram non formant.

Due superficies rectæ similiter corpus non diffiniunt, neq; figuram.

Si sint due lineæ, uel superficies rectæ, & ex utraque pars productæ, quæ nunquam concurrant, æquidistantes appellantur.

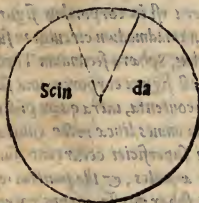
Æquidistantia duorum, est quādo omnes lineæ ab uno in aliud breuissime tense fuerunt æquales.



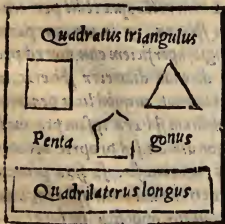
Circulus, est figura plana una linea contenta, quæ circumferentia, uel peripheria uocatur, in cuius medio punctus est, qui centrum circuli dicitur, à quo omnes rectæ lineæ usque ad circumferentiam ductæ, sunt æquales. Linea uero recta, quæ transsit per centrum, & applicat extremitates suas circumferentiæ, semper diuidit circulū in duo media, ipsaque appellatur diameter. Et quælibet illarum partium circuli semicirculus, atque portio media circuli dicitur.

Quod si recta linea circulum in duas partes secet in-

equales, ipsa chorda nominatur, & pars circuli maior, portio maior, & pars circuli minor, portio minor, pars uero circumferentiae quaecunq; fuerit, arcus uocatur, portio igitur circuli ex arcu, & chorda formatur.



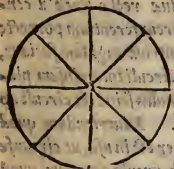
Si due rectae lineae a centro ad circumferentiam porrectae super centrum angulum faciant, partem circuli interclusam placuit nonnullis scindam circuli appellare. Aduertendum quod frequenter est in usu, ut circumferentia pro circulo capiatur, quod artifices communiter obseruant, & ita cum libuerit obseruemus.



Si ex tribus lineis superficies claudatur, fit figura trilatera, quae etiam trigonus, & triangulus dicitur: Si ex quatuor, quadrilatera, uel tetragonus: Si ex quinque, pentilatera: uel pentagonus, & reliquae similiter a numero laterum, uel angulorum denominantur, habet enim

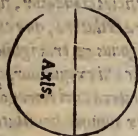
unaqueq; figura plana tot latera, quot angulos, si fuerit habens latera, quoniam circulus non habet latera. Quod si habeat omnia latera aequalia, erunt omnes anguli ipsius sibi inuicem aequales.

les. Sed econuerso non semper est, præcipue in quadrilatero longo atque rectangulo, Hic enim continet omnes angulos æquos, quoniam rectos, sed latera opposita tantum æqualia. Illa figura plana rectilinea dicenda est, quæ undique rectis lineis perficitur.



Sphæra est in corporibus figura prima, quemadmodum circulus in superficiebus, Sphæra secundum Theodostum, est figura corporea, una superficie contenta, intra quam punctus est, à quo omnes lineæ rectæ eductæ, quæ illi superfici ei occurrunt, sunt inter se æquales, & ille punctus est centrum sphære, Ex quo liquet sphæram esse corpus rotundum, rotunditate perfectâ apud geometras.

Polus



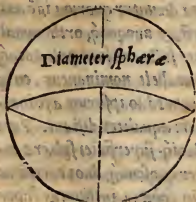
Linea recta, quæ tedit per centrum sphære, & ex utraque parte attingit superficiem eius, non est proprie dicenda diameter sphære, ut multi uocant, eo quod licet penetret per medium sphære ipsam per medium non diuidit, sed proprie uocatur Axis, maxime si ipsa fixa permanente circumuoluatur sphæra, Duo quæ puncta opposita in superficie sphære axem terminantia, poli dicuntur.

Polus

Omnis circulus, qui sphæram secât in duo media, diameter sphære appellari meretur, & circulus magnus sphære dicitur. & in eadem sphæra omnes circuli magni, sunt æquales, quoniam per centrum sphære transeunt, quare omnes tales sunt

concentrici: præterea omnes duo circuli magni in sphaera se per equalia diuidunt.

Polus



Polus

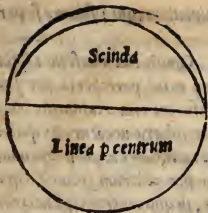
æqualem mensuram. Si uero miuor, unus eorum plus, & alter minus ab eadem æquidistabit.



Omnis circulus secans sphaeram cuius peripheria per superficiem eius reuoluitur, sector sphaerae uocatur. Et quilibet talis, habet axem proprium, qui per centrum sphaerae currit, in quo centrum ipsius circuli semper insistit, & puncta extrema eiusdem axis sunt poli circuli illius. Quod si ipse fuerit circulus magnus distabit ab eius circumferentia poli per

Portio sphaerae, est quæ finitur à sectore, & parte superficiei sphaerae. Quæ quando existit medietas sphaerae, portio media, aut hemisphaerium nominatur. Sed si plus sit hemisphaerio, portio maior sphaerae. Et si minus: portio minor appellatur ueluti de portionibus circuli dictum fuit.

Quando duo semicirculi circulorum maiorum sphaerae concurrunt super aliquam lineam rectam, quæ per centrum si hære procedit, formantes angulum, pars sphaerae intercepta, quæ ab illis duabus superficiibus, & parte superficiei sphaerae

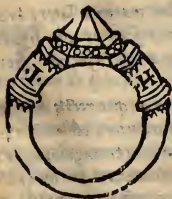


terminantur, scinda sphaera
à multis uocatur.

Circuli paralleli in sphae-
ra dicuntur quorum idē axis
est, & unoquoq; orthouonali-
ter secto, idē sunt poli. Ideoq;
paralleli nominantur. eo q.
omnes duo. ipsorum a se inui-
cem aequaliter distant. Pars
deniq; superficiei sphaerae in-
ter quoscunq; duos eorum ac

cepta, zona nominatur. Circulus in sphaera inclinatus super
alium dicitur, cum nō fuerit ei aequidistans, aut cum secuerit ad
angulos inaequales, Cum peripheria duorum circulorum aequa-
les, uel inaequales in superficie sphaerae taliter se secent, q. circa
punctum communis sectionis, omnes quatuor anguli causentur
aequales: quod non nisi ex circulis magnis fieri contingit: aut
ex una parte duo collaterales tantum, atque reliqui duo ex al-
tera aequales facti sunt, quod accidere non solet, nisi ex inae-
qualibus peripherijs, tunc illi duo circuli se orthogonaliter se-
care dicuntur. Et e conuerso, si sint circumferentiae, uel circu-
li in sphaera orthogonaliter se secantes, oportet angulos fieri
aequales quos diximus. Et nominantur ipsi anguli quattuor
anguli recti sphaerales: cum omnes sibi inuicem pares fuerint.
Sed si solum anguli contra positi inueniantur aequalitatem ha-
bere, uel nullus alteri aequetur, ipsi circuli, & eorum periphe-
riae oblique se secant, atque declinant ab inuicem, praeterea om-
nis circumferentia circuli siue magni, siue parui in sphaera, in-
telligitur diuidi in aequas partes trecentas sexaginta, & quae-

libet earum uocatur gradus unus, quare cum diametret circuli sit fere tertia pars longitudinis circumferentiae, qui non curauerunt de re praecise, statuerunt ipsam diametrum esse centum xx. graduum. Item omnis gradus in lx. partes aequales separatur, & unaquaeque minutum dicitur, omneque minutum in lx. partes similiter diuiditur. quarum qualibet est unum secundum. Itaque deinceps diuidendo semper per lx. omne secundum in tertia. & omne tertium in quarta, & omne quartum in quinta, & omne quintum in sexta, & reliqua. Ex quibus patet non omnes gradus esse aequales, sed solum, qui sunt unius, uel equalium circulorum, & maiorum, maiores, minorumque, minores existere. Orbis plerumque pro sphaera accipitur, & econuerso, unde frequenter terra, quae sphaerica est, per orbem significatur. ut orbis terrarum. Verum etsi sit omnis orbis sphaera, non tamen omnis sphaera est orbis. Orbis enim est sphaera, quae duabus terminatur superficiibus, una conuexa, & exteriori; quae sphaera est necessaria, altera interiori, & concava. Quod si sint ipsae duae superficies concentricae, habentes scilicet unum centrum, erit ipse orbis uniformis; & aequae spissitudinis.



Sed si earum sint duo centra, orbis deformis reperitur, in parte crassior, & in parte gracilior.

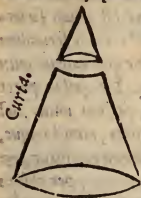
Annulus est quandoque ueluti ex orbe resectus. Et enim corpus rotundum, centrum habens, concavamque, & conuexam superficiem, ex quibus aliquando fit una, tunc enim an-

nulus superficie comprehenditur,

Sunt & alia figura corporea, & regulares: & earum, quae conuexum habent est pyramis rotunda, atq; columna.

Imaginatus est Euclides, q. sphaera causetur ex reuolutione semicirculi super diametrum suam firmiter permanentis: donec reuertatur ad locum a quo coepit circumduci.

Similiter si triangulus, rectilincus circumducitur completa reuolutione, stante uno ex lateribus, conus. siue pyramis figuratur rotunda: quae superficie conuexa ad cuspidem terminata: & circulo qui eiusdem basis dicitur, complectitur, de qua resecta cuspide, residuum curta pyramis nominatur.



Piramis

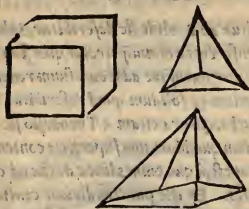


Pariformiter quadrangulo rectangulo circumlato, formatur columna rotunda, uno ex lateribus longioribus permanente.



Tympanum uero, fixo manente latere breviori, hocq; modo si circumferatur alia figura plena, corpus ut in torno artifices faciunt, fieri contingit.

Sunt & figurae corporeae, quae rectis tantum superficiebus fiunt: & earum non est numerus. Ultimus ex quibus est Pyramis triangularis, quae quattuor triangulis clauditur. Et quae ex quatuor, & una quadrangulari base, uel ex quinque triangulis, & base pentagona, & eiusmodi.



Trilatera.

Item & columna laterata, ut ex duobus triangulis, & tribus quadrilaterisque vocari solet corpus serratile, ut ex sex quadrilateris superficiebus, quæ cum fuerint equalia, atq; quadrata, reddunt corpus cubum. Est enim quadratum figura superficialis equalium quattuor laterum, & quattuor rectorum angularum.

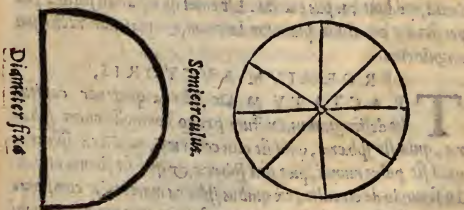
PROEMIVM AVCTORIS,

TRACTATVM De sphaera quattuor capitulis distinguimus, Dicturi primo compositionem sphaeræ, quid sit sphaera, quid sit eius centrum, quid axis sphaeræ, quid sit polus mundi, quot sint sphaeræ, & quæ sit forma mundi. In secundo de circulis, ex quibus sphaera materialis componitur, & illa supercelestis (quæ per istam imaginamur) componi intelligitur. In tertio de ortu, & occasu signorum, & diuersitate dierum & noctium. quæ sit habitantibus in diuersis locis, & de diuisione climatum. In quarto de circulis, & motibus planetarum, & de causis eclipsium.

DE FINITIO SPHAERAE.

CAPVT. I.

Sphæra igitur ab Euclide sic describitur, Sphæra est transitus circumferentiæ dimidij circuli, quæ fixa diametro eo usque circunducitur, quousque ad locum suum redeat, idest sphæra est tale rotundum & solidum, quod describitur ab arcu semi circuli circunducto. Sphæra etiam à Theodosio sic describitur. Sphæra est solidum quoddam, una superficie contentum, in cuius medio punctus est, à quo omnes lineæ ductæ ad circumferentiam, sunt æquales. Et ille punctus dicitur centrum sphære. Linea uero recta transiens per centrum sphære, applicans extremitates suas ad circumferentiam ex utraque parte, dicitur axis sphære. Duo uero puncta axem terminantia dicuntur poli mundi.



SPHAERAE DIVISIO.

Sphæra autem dupliciter diuiditur secundum substantiam & secundum accidens. Secundum substantiam, in sphæras

nonem. scilicet sphaeram, quae primus motus, siue primum mobile dicitur, & in sphaeram stellarum fixarum, quae firmamentum nuncupatur, & in septem sphaeras septem planetarum, quarum quaedam sunt maiores, quaedam minores, secundum quod plus accedunt, uel recedunt a firmamento. Vnde inter illas sphaeras, sphaera Saturni maxima est, sphaera uero Lune minima, prout in sequenti figura continentur.



Secundum accidens autem diuiditur in sphaeram rectam & sphaeram obliquam. illi enim dicuntur habere sphaeram rectam, qui manent sub aequinoctiali, si aliquis ibi manere possit. Et dicitur recta, quia neuter polorum magis altero il-

lis eleuatur, uel quia eorum horizon intersecat æquinoctialem,
 & intersecatur, ab eodẽ ad angulos rectos spherales. Illi uero
 dicuntur habere spheram obliquam quicunq; habitant citra æ-
 quinoctialem, uel ultra. Illis enim supra horizontem alter po-
 lorum semper eleuatur, reliquus uero semper deprimitur. Vel
 quoniam illorum horizon artificialis intersecat æquinoctialem,
 & intersecatur ab eodem ad angulos obliquo, & impares.



QVAE FORMA SIT MVNDI.

Vniuersalis autem mundi machina in duo diuiditur in
 ætheream scilicet, & elementarem regionem.

Elementaris quidem alterationi continuæ peruia existens
 in quatuor diuiditur. Est enim terra tanquam mundi centrum
 in medio omnium sua, circa quam aqua, circa aquam aer, circa
 aerem ignis illic purus, & non turbidus orbem lunæ attingens,
 ut ait Aristoteles in libro Metheorum. Sic enim ea disposuit
 deus gloriosus, & sublimis. Et hæc quattuor, elementa dicun-
 tur, quæ uicissim à semetipsis alterantur, corrumpuntur, & re-
 generantur. Sunt autem elementa corpora simplicia, quæ in
 partes diuersarum formarum minime diuidi possunt, ex quorũ
 commixtione

commixtione diuersæ generatorum species fiunt. Quorum
trium quodlibet terram orbiculariter undique circumdat, nisi
quantum siccitatis terræ humori aquæ obsistit, ad uitam ani-
mantium tuendam. Omnia enim præter terram mobilia exi-
stant, quæ ut centrum mundi ponderositate sui magnum extre-
morum motum, undiq; æqualiter fugiens, rotundæ sphæræ me-
dium possidet.

Circa elementarem quidem regionem ætherea regio lucida
à uariatione omni, sua immutabili essentia, imunis existens, mo-
tu continuo circulariter incedit, & hæc a philosophis quinta
nūcupatur essentia. Cuius nouem sunt sphæræ, sicut in proximo
pertractatum est, scilicet Lunæ, Mercurij, Veneris, Solis, Mar-
tis, Iouis, Saturni, stellarum fixarum, & cœli ultimi. Istarum au-
tem sphærarū quælibet superior inferiorem spherice circūdat.

Quarum quidem duo sunt motus. Vnus est cœli ultimi super
duas axis extremitates, scilicet polum arcticū, & antarcticum,
ab oriente per occidentem iterum rediens in orientem, quem æ-
quinoctialis circulus per medium diuidit. Est etiam alius infe-
riorum sphærarum motus, per obliquum huic oppositus, super
axes suos distantes a Primis. 23. gradibus, & 33. minutis. Sed
primus, omnes alias sphæras secum impetu suo rapit intra diem
& noctem circa terram semel: illis tamen contra nitentibus. ut
octaua sphaera in centum annis gradu uno.

Hunc siquidem motum secundum diuidit per medium zodia-
cus, sub quo quilibet septem planetarum sphæram habet pro-
priam, in qua defertur motu proprio contra cœli ultimi motū,
& in diuersis spatijs temporum ipsum metitur. ut Saturnus, in
30. annis. Iupiter in. 12. Mars in duobus. Soli in. 365. diebus, &
6. horis fere. Venus, & Mercurius similiter. Luna uero in. 27.
diebus, & octo horis.

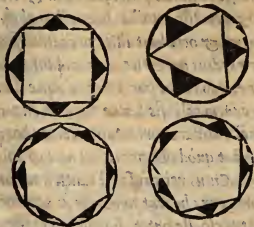
DE COELI REVOLVTIONE.

QUOD autem cœlum uoluatur ab Oriente in Occidentem signum est. Stelle quæ oriuntur in Oriente semper eleuantur paulatim, & successiue quosq; in mediũ cœli ueniant. & sunt semper in eadem propinquitate & remotiōe ad inuicem, & ita semper se habentes tendunt in occasum continue & uniformiter. Est etiam aliud signum. Stelle quæ sunt iuxta polum arcticum, quæ nunquam nobis occidunt mouentur continue, & uniformiter, circa polum describendo circulos suos, & semper sunt in æquali distantia ad inuicem, & propinquitate. Vnde per istos duos motus continuos stellarum tam tendentium ad occasum, quàm non, patet quod firmamentum mouetur ab oriente in occidentem.

DE COELI ROTVNDITATE.

QUOD autem cœlum sit rotundum triplex est ratio, Similitudo, commoditas, & necessitas, similitudo, quoniam mundus sensibilis factus est ad similitudinem mundi archetypi, in quo non est principium neque finis. Vnde ad huius similitudinem mundus sensibilis habet formam rotundam in qua non est assignare principium neque finem. Commoditas, quia omnium corporum isoperimetrorum Sphæra maximum est: omnium etiam formarum rotunda capacissima est: quoniam igitur maximum & rotundum: ideo capacissimum, unde cum mundus omnia contineat, talis forma fuit illi utilis, & commoda. Necessitas: quoniam si mundus esset alterius formæ, quam rotundæ, scilicet trilateræ, uel quadrilateræ sequerentur duo impossibilia, scilicet quod aliquis locus esset uacuum, &

corpus sine loco, quorum utrunq; est falsum, sicut patet in angulis eleuatis, & circumuolutis. T O 8



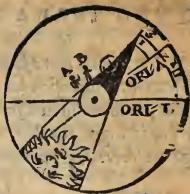
Item sicut dicit Alphraganus, Si cœlum esset planum aliqua pars cœli esset nobis propinquior alia, illa scilicet quæ esset supra caput nostrum, igitur stella ibi existens esset nobis propinquior, quàm stella in ortu, uel occasu, sed quæ nobis propinquiora sunt maiora uidetur: ergo Sol uel alia stella existens in medio cœli maior deberet uideri, quàm in ortu existens, uel in occasu cuius contrarium uidemus contingere, maior enim apparet Sol, uel alia stella existens in oriente, uel Occidente, quàm in medio cœli. Sed cum rei ueritas ita non sit, huius apparentie causa est, quod in tempore hiemali, uel pluuiali, uapores quidam ascendunt inter aspectum nostrum & Solem, uel aliã stellam, & cum illi uapores sicut corpus diaphanum, disgregant radios nostros uisuales: ita quod non comprehendunt rem in sua naturali, & uera quantitate. sicut patet de denario proiecto in fundum aquæ limpide, qui propter similem disgregationem radiorum apparet maioris, quàm suæ ueræ, quantitatis.

Q V O D T E R R A S I T R O T V N D A .

Quòd terra sit rotunda patet sic, signa & stellæ non equaliter oriuntur, & occidunt omnibus hominibus ubiq; existentibus sed prius oriuntur, & occidunt illis, qui sunt uersus orientem, & quòd citius, & tardius oriuntur, & occidunt quibusdam, causa est tumor terræ, quod bene patet per ea, quæ fiunt in sublimi: Vna enim & eadem eclipsiſ Lunæ numero, quæ apparet nobis prima hora noctis apparet orientalibus circa horam noctis tertiam. Vnde constat quòd illis prius fuit nox, & sol prius eis occidit, quam nobis. Cuius rei causa est tantum tumor terræ.

Quòd etiam terra habeat tumorem à Septentrione in austrum, & e contrario. sic patet, hominibus existentibus uersus Septentrionem quædam stellæ sunt sempiternæ apparitionis, illæ, scilicet quæ propinque accedunt ad polum arcticum, aliæ autem sunt sempiternæ occultationis. sicut illæ quæ sunt propinque polo antarctico. Si igitur aliquis procederet a Septentrione uersus austrum, in tantum posset procedere, q. stellæ quæ prius erant ei sempiternæ apparitionis, ei iam tenderent in occasum, & quanto magis accederet ad austrum, tanto plus mouerentur in occasum. Ille iterum idem homo posset uidere stellas, quæ prius fuerunt ei sempiternæ occultationis, & e cōuerso cōtingeret alicui procedenti ab austro uersus septentrionem. Huius autem rei causa est tantum tumor terræ. Item si terra esset plana ab oriente in occidentem, tam cito orirentur stellæ occidentalibus, quàm orientalibus, quod patet esse falsum.

Item si terra esset plana a septentrione in austrum, & e contrario, stellæ quæ essent alicui sempiternæ apparitionis, semper apparerent ei quocunque procedet, quod falsum est, sed quòd plana sit, præ nimia eius quantitate, hominum uisui apparet.



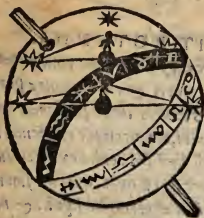
Q V O D A Q V A S I T R O T V N D A .

Quod aut aqua habeat tumorem, & accedat ad rotunditatē sic patet. Ponatur signū in littore maris, & exeat nauis a portu, & intantū elongetur, q̄ oculus existēs iuxta pedē mali non possit uidere signū: stante uero nauī, oculus eiusdē existentis in summitate mali bene uidebit signū illud, sed oculus existētis iuxta pedē mali melius dederet uidere signū, quā qui est in summitate mali; sicut patet p̄ lineas ductas ab utroq; ad signū, & nulla alia huius rei causa est, quā tumor aquæ. Excludantur. n. omnia alia impedimēta sicut nebule, & uapores ascēdētes. Itē cū aqua sit corpus homogeneū, totū cū partibus eiusdē erit rōnis, sed partes aquæ: sicut in guttulis, & roribus herbarū accidit: rotundā naturaliter appetūt formā, ergo & totū cuius sūt partes



Q V O D T E R R A S I T C E N T R V M M V N D I .

Q V O D autem terra sit in medio firmamenti sita, sic patet. existentibus in superficie terræ stellæ apparent eiusdē quantitatis, siue sint in medio cœli, siue iuxta ortum, siue iuxta occasum, & hoc ideo quia æqualiter terra distat ab eis. Si enim terra magis accederet ad firmamentum in una parte quàm in alia



sequeretur quòd aliquis existens in illa parte superficiei terræ, quæ magis accederet ad firmamentum, non uideret cœli medietatem. Sed hoc est contra Ptolemæum, & omnes Philosophos dicentes, ubicunque existat homo, sex signa ei oriuntur, & sex occidunt, & medietas cœli semper apparet ei, medietas uero occulta-

tur. Illud item est signum, quod terra sit tanquam centrum & punctus respectu firmamenti, quia si terra esset alicuius quantitatis respectu firmamenti, non contingeret medietatem cœli uidere.

Item si intelligatur superficies plana super centrum terræ diuidens eam in duo æqualia, & per consequens ipsum firmamentum. Oculus existens in terræ centro uideret medietatem cœli, & idem existens in superficie terræ, uidit eandem medietatem. Ex his colligitur quod insensibilis est quantitas terræ, quæ est à superficie ad centrum, & per consequens quantitas totius terræ insensibilis est respectu firmamenti. Dicit etiā Alphraganus, quod minima stellarum fixarum uisu notabili.

maior est, tota terra, sed ipsa stella respectu totius firmamenti est sicut punctus & centrum, multo igitur fortius terra est punctus respectu totius firmamenti cum sit minor ea.

DE IMMOBILITATE TERRAE

Quod autem terra in medio omnium teneatur immobiliter cum sit summe grauis, sic persuaderi uidetur. Omne graue naturaliter tendit ad centrum. Centrum quidem punctus est in medio firmamenti, terra igitur cum sit summe grauis, ad punctum illum naturaliter tendit.

Item quicquid à medio mouetur, uersus circumferentiam coeli ascendit, terra à medio mouetur, igitur ascendit, quod pro impossibile relinquitur.

DE QVANTITATE ABSOLVTA TERRAE.

Totius autem orbis terrae ambitus auctoritate Aurelij Theodosii Macrobij, & Eratostenis philosophorum. 252000. stadia continere diffinitur, unicuique quidem. 360. Partium Zodiaci 700. stadia deputando, Sumpto enim astrolabio, uel quadrante in stellatae noctis claritate, per utrumque mediclinij foramen polo perspecto, notetur graduum multitudo in qua steterit mediclinium, deinde procedat cosinimetra directe uersus septentrionem à meridie, donec in alterius noctis claritate, uiso ut prius polo, steterit altius uno gradu mediclinium. Post hoc mensuretur itineris spatium, & inuenientur. 700. stadia. Deinde datis unicuique. 360. gradum tot stadij, terreni orbis ambitus inuentus erit.

Ex hijs autem iuxta circuli, & diametri regulam, Diameter terrae sic inueniri poterit, aufer uigesimam secundam partem de circuitu terrae, & remanentis tertia pars, hoc est, 80131. stadia, & semis, & tertia pars unius stadij, erit terreni orbis diameter, siue spissitudo.

CAPITVLVM SECVNDVM DE CIR-
culis ex quibus sphaera materialis componitur, & illa super
coelestis (quae per istā representatur) cōponi intelligitur.

CIRCVLORVM DIVISIO.



H O R V M
autem circulos
rum ex quibus sphaera
cōponitur, quidam sunt
ut sensui patet. Maior
.n. circulus in sphaera
dicitur, qui descriptus
in superficie sphaerae super
eius cētrū, diuidit sphae-
rā in duo aequalia. Mi-
nor uero, qui descriptus
in superficie sphaerae, cum
maiores, quidā minores

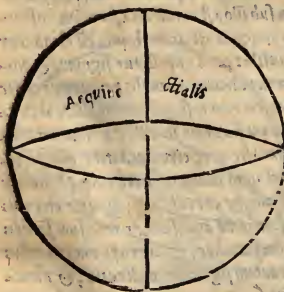
nō diuidit in duo aequalia, sed in portiones inaequales. Inter cir-
culos uero maiores, primo dicendum est de aequinoctiali.

DE AEQVINOCTIALI CIRCULO.

Est igitur aequinoctialis, circulus quidam diuidens sphaeram
in duo aequalia secundum quamlibet sui partem, aequedistans
ab utroque polo. Et dicitur aequinoctialis, quoniam quando
sol transit per illum (quod est bis in anno, in principio arietis
scilicet, & in principio librae) est aequinoctium in uniuersa ter-
ra. Vnde etiam appellatur aequator diei, & noctis, quia adae-
quat diem artificialem nocti. Et dicitur cingulus primi mo-
tus. Vnde sciendum, quod primus motus est motus primi mo-
bilis: hoc est nonae sphaerae, siue caeli ultimi, qui est ab oriente

per occidentem, rediens iterum in orientē, qui etiam dicitur motus rationalis, ad similitudinem motus rationis qui est in microcosmo, id est in homine, scilicet quādo fit cōsideratio à creatore per creaturas in creatorem illi sistendo. Secundus motus est firmamenti & planetarū cōtrarius huic, ab occidente per orientē iterum rediens in occidentē, qui motus dicitur irrationalis, siue sensualis, ad similitudinē motus microcosmi, qui est à corruptibilibus ad creatorem, iterum rediens ad corruptibilia. Dicitur ergo cingulus primi motus, quia cingit siue diuidit primū mobile, scilicet spheram nonam, in duo equalia: aequidistans a polis mundi. Vnde notandū q̄ polus mūdi, qui nobis semper apparet dicitur polus septentrionalis, arcticus, uel borealis.

Polus mundi



Polus mundi

Septentrionalis dicitur a septentrione hoc est, à minori ur̄sa, quae dicitur à septē & triō q̄ est bos: quia septem stellae, quae sunt in ur̄sa tardae mouētur ad modum bouis, cum sint propinquae polo.

Vel dicūtur illae septē stellae septentriones, quasi septē teriones, eo quod terūt partes circa polum. Arcticus quidem dicitur ab æ-

qualis quod est ur̄sa. Est enim iuxta minorem Ūrsam. Borealis uero dicitur, quia est in illa parte à qua uenit boreas, Polus uero oppositus, dicitur antarcticus, quasi contra arcticum positus.

Dicitur & meridionalis, quia ex parte meridiei. Dicitur etiam australis, quia est in illa parte à qua uenit auster. Ista igitur duo puncta in firmamento stabilia, dicuntur poli mundi, quia sphaera axem terminant, & ad illos uoluitur mundus, quorum unus semper nobis apparet, reliquus uero semper occultatur. Vnde Virgilius in primo Georgi.

Hic uertex nobis semper sublimis, At illum.

Sub pedibus stix atra uidet, manesq; profundi.

DE ZODIACO CIRCULO

Est alius circulus in sphaera, qui interfecat aequinoctialem, & interfecatur ab eodem in duas partes aequales, & una eius medietas declinat uersus septentrionem, alia uersus austrum. Et dicitur iste circulus zodiacus à ζωδιον, quod est uita, quia secundum motum planetarum sub illo, est omnis uita, in rebus inferioribus. Vel dicitur à ζῷον, quod est animal, quia cum diuidatur in 12. partes aequales, quaelibet pars appellatur signum, & nomen habet speciale à nomine alicuius animalis propter proprietatem aliquam conuenientem tam ipsi, quam animali. Vel propter dispositionem stellarum fixarum in illis partibus ad modum huiusmodi animalium. Iste uero circulus, latine dicitur signifer, quia fert signa, uel quia diuiditur in ea. Ab Aristotele uero in libro de generatione, & corruptione, dicitur circulus obliquus, ubi dicit quod secundum accessum, & recessum solis in circulo obliquo fiunt generationes, & corruptiones in rebus inferioribus. Nomina autem signorum, ordinatio, & numerus, in his patent uersibus.

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo.

Libra; Scorpius, Arcitenens, Capre, Amphora, Pisces.

Quodlibet autem signum diuiditur in 30. gradus. Vnde patet quod in toto zodiaco sunt. 360. gradus. Secundum autem astro-

nomos iterum quilibet gradus diuiditur in .60. minuta. Quodlibet minutum in .60. secunda. Quodlibet secundum in .60. tertia, & sic deinceps usq; ad decem. Et sicut diuiditur zodiacus ab astronomo, ita & quilibet circulus in sphaera, siue maior, siue minor in partes consimiles.

Cum omnis etiam circulus in sphaera præter zodiacum intelligatur sicut linea, uel circumferentia, solus zodiacus intelligitur, ut superficies, habens in latitudine sua duodecim gradus de cuiusmodi gradibus iam locuti sumus. Vnde patet quod quidam mentiuntur in Astrologia, dicentes signa esse quadrata, nisi abutentes nomine idem appellent quadratum, & quadrangulum. Signum enim habet gradus 30. in longitudine. & 2. uero in latitudine.



Linea autem diuidens zodiacum in circuitu, ita quod ex una parte sui relinquat sex gradus, & ex alia parte alios sex, dicitur linea eclipctica, quoniam quando Sol, & Luna sunt linealiter sub illa, contingit eclipsis Solis aut Lunæ. Solis, ut si fiat nouilūiū, & Luna interponatur recte iter aspectus no-

stros, & corpus solare. Lunæ, ut in plenilunio, quando Sol Lunæ opponitur diametraliter. Vnde eclipsis Lunæ nihil aliud est q̃

interpositio terræ inter corpus Solis, & Lunæ. Sol quidē sem-
p decurrit sub ecliptica, oēs uero alij planete declināt, uel uer-
sus septentrionē, uel uersus austrū, quādoq; aut sunt sub eclipti-
ca. Pars uero zodiaci, quæ declinat ab æquinoctiali uersus septē-
trionē dicitur septētrionalis, uel borealis, uel arctica. Et illa sex
signa quæ sunt à principio arietis usq; ad finē uirginis, dicuntur
signa septēteionalia, uel borealia. Alia pars zodiaci, quæ decli-
nat ab æquinoctiali uersus meridiē, dicitur meridionalis, uel au-
stralis, uel antarctica. Et sex signa quæ sunt à principio libræ
usq; in finem piscium, dicuntur meridionalia, uel australia.

Cum aut dicitur quod in ariete & sol, nel in alio signe: scien-
dū quod hæc præpositio insumitur pro sub: secundū quod nunc
accipimus signum. In alia aut significatione dicitur signum py-
ramis quadrilatera, cuius basis est illa superficies quā appella-
mus signū, uertex uero eius est in centro terræ. Et secundū hoc
proprie loquēdo possumus dicere planetas esse insignis. Tertio
modo dicitur signum, ut intelligantur sex circuli transcūtes p
polos zodiaci, & per principia. 1 2. signorum, illi sex circuli
diuidunt totam superficiem spheræ in. 1 2. partes, latas in me-



dio, arctiones uero iuxta po-
los zodiaci, quælibet pars ta-
lis dicitur signum, & nomen ha-
bet speciale à nomine illius si-
gni quod intercipitur inter
suas duas lineas. Et secundum
hanc acceptionem stellæ, quæ
sunt iuxta polos extra zodia-
cum dicuntur esse in signis.

Item intelligatur corpus
quoddam cuius basis sit si-

gnum, secundum quod nunc ultimo accipimus signum, acumen uero eius sit super axe zodiaci. Tale igitur corpus in quarta significatione dicitur signum, secundum quam acceptionem totus mundus diuiditur in. 1. 2. partes aequales, quæ dicuntur signa, & sic quid est in aliquo signo.

DE DVOBVSCOLVRIS.

Sunt autem alij duo circuli maiores in sphaera, qui dicuntur coluri, quorum officium est distinguere solstitia, & æquinoctia. Dicitur aut colurus a *κόλον* græce quod est mēbrum, & *επος* quod est bos siluester, quia quæadmodum cauda bouis siluestris erecta, quæ est eius membrum, facit semicirculum, & non perfectū circulū, ita colorus semper apparet nobis imperfectos, quoniam solū una eius medietas apparet, alia uero nobis occultatur.

Colurus igitur distinguens solstitia transit per polos mundi, per polos zodiaci, & maximas Solis declinationes, hoc est per primos gradus Cæcri, & Capricorni. Vnde primus punctus Cæcri ubi colurus iste interfecat zodiacū, dicitur punctus solsticij æstiuales quia quando Sol est in eo, est solsticium æstiuale, & non potest Sol magis accedere ad zenith capitis nostri. Est autem zenith punctus in firmamento directe suprapositus capitibus nostris. Arcus uero coluri qui intercipitur inter punctum solsticij æstiuales, & æquinoctialem, appellatur maxima Solis declinatio. Et est secundum Ptolemaeum. 23. graduum, & 51. minutorum. Secundum Almagestum uero. 23. graduum. 33. minutorum. Similiter primus



punctus Capricorni : ubi idem colurus ex alia parte interfecat
zodiacum, dicitur punctus solsticij hiemalis, & arcus coluri in
terceptus inter punctum illum, & æquinoctialem, dicitur alia
maxima solis declinatio, & est æqualis priori. Alter quidem co
lurus transit per polos mundi, & per prima puncta Arietis &
Libræ. ubi sunt duo æquinoctia, unde appellatur colurus distin
guens æquinoctia, isti autem duo coluri interfecant sese super po
los mundi ad angulos rectos sphaerales. Signa quidem solstitio
rum, & æquinoctiorum patent his uersibus.

Hæ duo solstitia faciunt, Cancer, Capricornus.

Sed noctes æquant Aries, & Libra diebus.

DE MERIDIANO, ET HORIZONTE.

Sunt iterum duo alij circuli maiores in sphaera, scilicet meri
dianus, & horizon. Est autem meridianus circulus quidam
transiens per polos mundi, & per zenith capitis nostri. Et dici
tur meridianus, quia ubicunq; sit homo, & in quocunq; tempo
re anni, quando Sol motu firmamenti peruenit ad suum meridia
nũ, & est illi meridies. Consimili ratione dicitur circulus medi
diei. Et notandum quod ciuitates, quarum una magis accedit ad
orientem quam alia, habent diuersos meridianos. Arcus uero
æquinoctialis interceptus inter duos meridianos, dicitur longi
tudo ciuitatum. Si autem duæ ciuitates eundem habeant meridia
num, tunc æqualiter distant ab oriente, & occidente.

Horizon uero est circulus diuidens inferius hemisphaerũ à
superiori, unde appellatur horizon. i. terminator uisus. Dicitur
et horizon circulus hemisphaerij, eadẽ de causa. Est aut duplex
horizon, rectus, & obliquus, siue decliuis. Rectũ horizontem, &
sphaeram rectã habet illi quorũ zenith est in æquinoctiali, quia
illorum horizon est circulus transiens per polos mundi, diuidens

æquinoctialem ad angulos rectos sphaerales. Vnde dicitur horizon rectus & sphaera recta. Obliquum n horizon tem, siue decli-
uem, habent illi quibus polus mundi eleuatur supra horizon-
tem quoniam illorum horizon interfecat æquinoctialem ad angulos
impares, & obliquos. Vnde dicitur horizon obliquus, & sphae-
ra obliqua, siue decliuis. Zenith autem capitis nostri semper est



polus horizon tis. Vnde ex his
patet quod quanta est eleua-
tio poli mundi supra horizon-
tem, tanta est distantia zenith
ab æquinoctiali, quod sic pas-
tet. Cum in quolibet die natu-
rali uterq; colurus bis iunga-
tur meridiano, siue idem sit
quod meridianus, quicquid de
uno probatur, & de reliquo.

sumatur igitur quarta pars
coluri distinguentis solsticia, quæ est ab æquinoctiali usque ad
polum mundi. sumatur iterum quarta pars eiusdem coluri, quæ
est à zenith usq; ad horizon tem, cum zenith sit polus horizon-
tis. Iste due quartæ cum sint quartæ eiusdem circuli inter se
sunt æquales. sed si ab æqualibus æqualia demantur, uel idem cõ-
mune, residua erunt æqualia. Dempto igitur communi arcu. s. q.
est inter zenith, & polũ mundi, residua erũt æqualia. s. eleuatio
poli mudi supra horizon-tem, & distantia zenith ab æquinoctiali

DE QVATVOR CIRCVLIS MINOIBVS.

Dicto de sex circulis maioribus, dicendum est de quattuor
minoribus Notandum igitur q, Sol existens in primo puncto cã-
cri siue in puncto solsticiũ æstiuales, raptu firmamenti describit

quendam circulum, qui ultimo descriptus est à Sole ex parte poli arctici. Vnde appellatur circulus solsticij æstiuales ratione superius dicta uel tropicus æstiuales, a Tropico quod est conuersio, quia tunc Sol incipit se conuertere ad inferius hemisphæriũ & recedere à nobis. Sol iterum existens in primo puncto capricorni siue solitarij hiemalis, raptu firmamēti describit, quendam circulum, qui ultimo describitur à Sole ex parte poli antarctici. Vnde appellatur circulus solsticij hiemalis, siue tropicus hiemalis, quia tunc Sol conuertitur ad nos.

Cum autem Zodiacus declinet ab æquinoctiali, & polus Zodiaci declinabit a polo mūdi. Cū igitur moueatur octaua sphaera, & Zodiacus qui est pars octauæ sphaeræ mouebitur circa axem mundi, & polus Zodiaci mouebitur circa polum mūdi. Iste igitur circulus quem describit polus Zodiaci circa polum mundi arcticum, dicitur circulus arcticus. Ille uero circulus quem

Polus

describit alter polus Zodiaci circa polū mundi antarcti-
cū, dicitur circulus antar-
cticus.



Polus

polos Zodiaci, cum igitur omnes quartæ unius, & eiusdem circuli inter se sint æquales, quarta huius coluri, quæ est ab æquinoctiali usque ad polum mundi erit æqualis quartæ eiusdem

Quanta est etiam maxi-
ma Solis declinatio, scilicet
ab æquinoctiali, tãta est di-
stantia poli mundi ad po-
lum Zodiaci, quod sic pa-
tet. Sumatur colurus di-
stinguens solstitia, qui trã-
sit per polos mundi & per

Colurus

eiusdem coluri, quæ est a primo puncto Cancrī, usq; ad polum zodiaci, igitur ab illis æqualibus, dempto communi arcu, qui est a primo puncto Cancrī usq; ad polum mundi residua erūt æqualia, scilicet maxima solis declinatio, & distātia poli mūdi ad polum zodiaci. Cum artem circulus arcticus secundum quamlibet sui partem, æquidistet a polo mundi, patet quod illa pars coluri quæ est inter primum punctum cancrī, & circulum arcticum, fere est dupla ad maximam solis declinationē, siue ad arcum eiusdem coluri, qui intercipitur inter circulum arcticum, & polum mundi arcticum qui etiam arcus æqualis est maxime solis declinationi. Tum enim colurus iste sicut alij circuli in sp̄gera sit. 360. gradum, quarta eius erit 90. graduum. Cum igitur maxima solis declinatio secundum Ptolomæum sit. 23. graduū, & 51. minutorum, & totidem graduum sit arcus, qui est inter circulum arcticum & polū mundi arcticum, si ista duo simul iuncta quæ fere faciunt. 48. gradus, subtrahantur a. 90. residuum erunt 42. gradus, quantus est arcus coluri, qui est inter primum punctum Cancrī & circulum arcticū, & sic patet q̄ ille arcus fere duplus est ad maximam solis declinationem.

DE QVINQVE ZONIS.

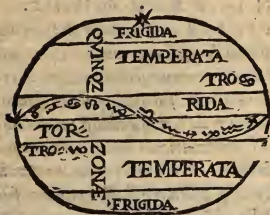
AEQVINOCTIALIS cum quatuor circulis minoribus dicuntur quinq; paralleli quasi æquidistantes, non quia quantum primus distat a secundo, tantum secundus distet a tertio, quia hoc falsū est. sicut iā patuit, sed quia quilibet duo circuli simul ita cti secūdu quālibet sui partē æquidistant ab inuicē, & dicūtur parallelus æquinoctialis, parallelus solsticij æstivalis, parallelus solsticij hiemalis. parallelus arcticus, & parellelus antarticus. Notandū etiā q̄ quatuor paralleli minores, scilicet duo tropici, & parallelus arcticus & parallelus antarcticus distinguūt ī coelo, quinq; zonas, siue regiōes. Vnde Vir. ī Geor.

Quinq; tenent cœlum zonæ quarum una corusco.
 Semper sole rubens, & torrida semper ab igni.
 Quam circum extremæ dextra leuâq; trahuntur.
 Cærulea glacie concretæ, atq; imbribus atris:
 Has inter mediamq; duæ, mortalibus ægris
 Munere concessæ diuum, & uia facta per ambas
 Obliquus qua se signorum uerteret ordo.
 Distinguuntur etiã totidem p̄ lagæ ī terra directè predictis zo
 nis suppositæ. Vnde Ouid. primo Metamorphoseos.
 Totidemq; plagæ tellure premuntur.
 Quarum, quæ media est, non est habitabilis æstu,
 Nix tegit alia duas, totidem inter utraq; locauit.
 Temperiemq; dedit mixta cum frigore flamma.

Illa igitur zona quæ est inter duos tropicos, dicitur inhabi
 tabilis, propter calorem solis discurrentis, semper inter tropi
 cos. Similiter plaga terræ illi directè supposita dicitur inhabi
 tabilis, propter calorem solis discurrentis super illam. Ille
 uero duæ zonæ quæ circumscribuntur a circulo arctico, &

circulo antarcti
 co, circa polos
 mundi, inhabitabi
 les sunt p̄ nimi
 am frigiditatem,
 quia sol ab eis ma
 xime remouetur.
 Similiter intelli
 gendum est de pla
 gis terræ illis di
 rectè suppositis.

Ille autē duæ zo



nae quarum una est inter tropicum aestiualem, & circulum arcticum, & reliqua quae est inter tropicū hiemalem, & circulū antarcticum, habitabiles sunt, & temperatae caliditate torridae zonae existentis inter tropicos, & frigiditate zonarū extremarum, quae sunt circa polos mundi. Idem intellige de palgis terrae illis directe suppositis.

CAPITVLVM TERTIVM DE ORTV,

& occasu signorum, de diuersitate dierum, & noctium, & de diuisione climatum.

Signorum autē ortus & occasus dupliciter accipitur, quoniam quantum ad poetas, & quantum ad astronomos. Est igitur ortus & occasus signorum quo ad poetas triplex scilicet Cosmicus, Chronicus & Heliacus.

Cosmicus enim ortus, siue mondanus est quando signum, uel stella, supra horizontem ex parte orientis de die ascendit. Et licet in qualibet die artificiali sex signa sic orientur, tamen antonomastice signū illud dicitur cosmice oriri, cū quo, & in quo sol mane oritur. Et hic ortus proprius & principalis & quotidianus dicitur. De hoc ortu exemplum in Georgicis habetur, ubi docetur satio fabarum, & mulij, in uere, sole existente in Tauro
Candidus auratis aperit cum cornibus annum (sic:
Taurus & aduerso cedens canis occidit astro.

Occasus uero cosmicus est respectu oppositionis, scilicet quando sol oritur cum aliquo signo, cuius signi oppositum occidit cosmice. De hoc occasu dicitur in Georgicis ubi docetur satio frumenti in fine autumnus, sole existente in Scorpione, qui cum oriatur cum sole, Taurus signi eius oppositum ubi sunt pleiadas occidit. Ante tibi Eoae Atlantides abscondantur (sic,
Debita, quam sulcis committas semina.

Chronicus ortus, siue tēporalis est, quando signum, uel stella post solis occasum, supra horizontem ex parte orientis emergit chronice. scilicet de nocte. & dicitur tēporalis. quia tempus mathematicorum, nascitur cum solis occasu. De hoc ortu habemus in Ouidio Ponto ubi conqueritur moram exilij sui dicens.

At careo uobis scythicas detrusus in oras

Quatuor autumnos pleias orta facit.

Significans per quatuor Autumnos, quatuor annos transisse postquam missus erat in exilium. Sed Virgilius uoluit ī autūno pleiadas occidere, ergo contrarij uidentur, Sed ratio huius est, quod secūdum Virgilium occidunt cosmice, secundum Ouidium oriūtur chronice, quod bene potest cōtingere eodem die, sed differenter tamen: quia cosmicus occasus est, respectu temporis matutini. Chronicus uero ortus, respectu uespertini. Chronicus occasus est respectu oppositionis. Vnde Lucanus sic inquit.

Nam Sol ledæa tenebat

Sidera, uicino cum lux altissima Cancro.

Tum nox thessalicas urgebat parua sagittas.

Heliacus ortus, siue solaris, est quādo signum, uel stella uideri potest per elongationem solis ab illo, quod prius uideri non poterat solis propinquitate. Exemplum huius ponit Ouid. in lib. de Fastis sic. Iam leuis obliqua subsedit Aquarius urna.

Et Virgilius in Georgicis Gno
staq; ardentis decedat stella
corne:

Que iuxta Scorpionem exi-



stens non uidebatur, dum sol erat in Scorpione. Occasus Helian-
cus est quando sol ad signum accedit, & illud sua presentia &
luminositate uideri non permittit.

DE ORTV ET OCCASV SIGNORVM

Secundum Astrologos.

Sequitur de ortu & occasu signorum pro ut sumunt Astro-
nomi & prius in sphaera recta. Sciendum est quod tam in sphae-
ra recta, quam obliqua, ascendit æquinoctialis circulus semper
uniformiter, scilicet in temporibus equalibus æquales arcus
ascendunt. Motus enim coeli uniformis est, & angulus quem fa-
cit æquinoctialis cum horizonte obliquo non diuersificatur in
aliquibus horis. Partes uero zodiaci non de necessitate habent
æquales ascensiones in utraq; sphaera, quia quanto aliqua zodi-
aci pars rectius oritur, tanto plus tēporis ponitur in suo or-
tu. Huius signum est quia sex signa oriuntur in longa uel in
breui die artificiali, similiter & in nocte.

Notandum igitur, quod ortus, uel occasus alicuius signi nihil
aliud est quam illam partem æquinoctialis oriri, quæ oritur
cum illo signo oriente, uel ascendente supra horizontem, uel il-



lam partem æquinoctialis
occidere, quæ occidit cum al-
tero signo occidente, id est
tendente ad occasum sub ho-
rizonte. Signum autem re-
cte oriri dicitur cū quo ma-
ior pars æquinoctialis ori-
tur, oblique uero, cum quo
minor. Similiter etiam intel-
ligendum est de occasu.

signorum in sphaera recta.

Et est sciendum quod in sphaera recta, quarta zodiaci inchoata à quatuor puncti, duobus scilicet solsticialibus, & duobus æquinoctialibus adæquantur suis ascensionibus, id est quantum temporis consumit quarta zodiaci in suo ortu, i tanto tempore quarta æquinoctialis illi conterminalis peroritur. Sed tamen partes illarum quartarum variantur, neq; habent æquales ascensiones sicut iam patebit. Est enim regula, quilibet duo arcus zodiaci æquales, & æqualiter distantes ab aliquo quatuor punctorum iam dictorum, æquales habent ascensiones, & ex hoc sequitur quod signa opposita æquales habent ascensiones, & hoc est quod dicit Lucanus loquens de processu Catonis in Libiam uersus æquinoctialem.

Non obliqua meant nec Tauro rectior exit,
Scorpius, aut Aries donat sua tempora Libra,
Aut Astræa iubet lentos descendere Pisces,
Par geminis Chiron, & idem quod Carcinus ardens.
Humidus egoceros, nec plus Leo tollitur urna.

Hic dicit Lucanus, quod existentibus sub æquinoctiali, signa opposita æquales habent ascensiones, & occasum. Oppositio autem signorum habetur per hunc uersum. Est. Lib. Ari. Scorp. Tau. Sag. Ge. Cap. Can. Aqu. Leo. Pis. Vir. Et est notandum qd non ualet talis argumentatio. Isti duo arcus sunt æquales, & simul incipiunt oriri, & semper maior pars oritur de uno, quam de reliquo, ergo ille arcus citius peroritur. cuius maior pars semper oriebatur. Instantia huius argumentationis manifesta est in partibus predictarum quartarum. Si. n. sumatur quarta pars zodiaci qd est à principio Ariet. usq; ad finem Geminorum semper maior pars oritur de quarta zodiaci, quam de quarta æquinoctialis sibi

conterminali: & tamē illæ duæ quartæ simul peroriuntur. Idē intellige de quarta zodiaci, quæ est à principio Libræ usq; in finē sagitarij. Itē si sumatur quarta zodiaci, quæ est à principio Cācri usq; i finē Virginis, semp maior pars oritur de quarta æquinoctialis q̄ de quarta zodiaci illi cōterminali, & tamē illæ duæ quartæ simul peroriuntur. Idē intellige de quarta zodiaci, quæ est a primo puncto Capricorni usq; in finem Piscium.

DE ORTV ET OCCASV SIGNO-

rum in sphaera obliqua.

In sphaera autem obliqua siue declinui, duæ medietates zodiaci adæquantur suis ascensionibus. Medietates dico, quæ sumuntur à duobus punctis æquinoctialibus, quia medietas zodiaci, quæ est a principio Arietis usq; in finē Virginis, oritur cū medietate æquinoctialis sibi conterminali. Similiter alia medietas zodiaci oritur cū reliqua medietate æquinoctialis. Partes autem illarum medietatum uariantur secundum suas ascensiones, quoniam in illa medietate zodiaci, quæ est à principio Arietis usque ad finem Virginis, semper maior pars oritur de zodiaco quam de æquinoctiali, & tamen illæ medietates simul peroriuntur. Ecōuerso contingit in reliqua medietate zodiaci quæ est à principio Libræ usq; ad finem Piscium. Semper enim maior pars oritur de æquinoctiali, quàm de zodiaco, & tamē illæ medietates simul peroriuntur. Vnde hic patet instantia facta manifestior contra argumentationem superius dictam.

DE COMPARATIONE ORTVS

signorum in sphaera obliqua ad rectam.

Arcus autem qui succedunt Arieti usque ad finem Virginis in sphaera obliqua, minuunt ascensiones suas supra ascensiones eorundum arcuum in sphaera recta, quia minus oritur de æquinoctiali. Et arcus qui succedunt Libræ usq; ad finē Piscium in



*sphæra obliqua, augent ascen-
siones eorundem arcuū in sphæ-
ra recta, quia plus oritur de
æquinoctiali.*

*Augent dico secundum tan-
tam quantitatem, in quanta ar-
cus succedentes arieti minuūt.
Ex hoc patet quòd duo arcus
æquales, & oppositi in sphæra
declinui, habent ascensiones suas
iunctas, æquales ascensionibus*

*eorundem arcuum in sphæra recta simul sumptis, quia quanta
est diminutio ex una parte, tanta est additio ex altera. Licit, n.
arcus inter se sint inæquales, tamen quantum unus minor est
tantum recuperat alius: & sic patet adæquatio. Regula qui-
dem est in sphæra obliqua, quòd quilibet duo arcus zodiaci æ-
quales, & æqualiter distantes ab alterutro punctorum æquino-
ctialium, æquales habent ascensiones.*

Ex prædictis etiam patet, q. dies naturales sunt inæquales.

*Est enim dies naturalis reuolutio æquinoctialis circa terram
semel, cum tanta zodiaci parte quanta iterum Sol pertransit
motu proprio contra firmamentum. Sed cum ascensiones illo-
rum arcuum sint inæquales, ut patet per prædicta, tam in sphæ-
ra recta, quàm in obliqua, & penes additamenta illarum ascen-
sionum considerentur dies naturales, illi de necessitate erunt in-
æquales. In sphæra recta, propter unicam causam, scilicet pro-
pter obliquitatem zodiaci. In sphæra uero obliqua: propter
duas causas, scilicet propter obliquitatem zodiaci, & obliqui-
tatem horizontis obliqui. Tertia solet assignari causa, eccen-
tritas circuli Solis.*

DE DIVERSITATE DIERVM

ac noctium artificialium in generali.

Notandum etiam q̄ Sol tendēs à primo puncto Capricorni per arietem usq; ad primum punctum Canceri, raptu firmamenti describit. 182 parallellos, qui etiam paralleli, & si non omnino sint circuli, sed spiræ, cum tamen non sit in hoc error sensibilibs. in hoc uis non constituatur, si circuli appellentur. De numero quorum circulorum sunt duo tropici, & unus æquinoctialis.



Item iam dictos circulos describit Sol raptu firmamenti, descendens à primo puncto Canceri per Libram usque ad primum punctum Capricorni. Et isti circuli dierum naturalium circuli appellantur. arcus autem qui sunt supra horizontem sunt arcus dierum artificialium. Arcus uero qui sunt sub

horizonte sunt arcus noctium artificialium.

In sphaera igitur recta cum horizon sphaera recte transeat per polos mundi, diuidit omnes circulos istos in partes æquales. Vnde tanti sunt arcus dierum, quanti sunt arcus noctium apud existētes sub æquinoctiali. Vnde patet, q̄ existētibus sub æquinoctiali in quacunq; parte firmamenti sit sol, est semper æquinoctium. In sphaera autem decliui horizon obliquus diuidit solū æquinoctialem in duas partes æquales. Vnde quando Sol est in alterutro punctorum æquinoctialium, tunc arcus diei æquatur arcui noctis. & est æquinoctiū in uniuerſa terra. Omnes uero alios circulos diuidit horizon obliquus in partes inæquales, ita q̄ in omnibus circulis qui sunt ab æquinoctiali usq; ad tropicū

cancrī, & in ipso tropico cancrī, maior est arcus diei quam noctis. i. arcus super horizontem quam sub horizonte. Vnde in toto tempore quo sol mouetur à principio arietis per cancrum usq; in finē Virginis maior atur dies supra noctes, & tātō plus quanto magis accedit sol ad cancrum, & tanto minus quanto magis recedit, Econuerso autem se habet de diebus & noctibus, dum sol est in signis australibus. In Omnibus enim alijs cir-



culis quos sol describit inter æquinoctialem, et tropicum capricorni, maior est circulus sub horizonte, et minor supra. Vnde arcus diei est minor, quam arcus noctis, & secundum proportionem arcuum, minorantur dies supra noctes, & quanto circuli sunt propinquiores tropico hiemali, tanto

magis minorantur dies. Vnde uidetur, quod si sumantur duo circuli æquidistantes ab æquinoctiali ex diuersis partibus, quantus est arcus diei in uno, tantus est arcus noctis in reliquo.

Ex hoc sequi uidetur quod si duo dies naturales sumantur in anno equaliter remoti ab alterutro æquinoctiorum in oppositis partibus, quanta est dies artificialis unius, tanta est nox alterius, & econuerso. Sed hoc est quantum ad uulgi sensibilitatem in horizontis fixatione. Ratio enim per ademptionem solis contra firmamentum in obliquitate zodiaci uerius dijudicat.

Quanto etiam polus mundi magis eleuatur supra horizontem tanto maiores sunt dies æstatis, quando sol est in signis septentrionalibus. Sed econuerso, quando est in signis australibus, tūto enim magis minorantur dies supra noctes.

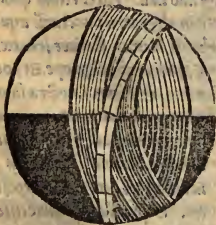
Notandum etiam quòd sex signa, quæ sunt à principio Cancri per Libram usq; in finem Sagittarij, habet ascensiones suas in sphaera obliqua simul iunctas, maiores ascensionibus sex signorum, quæ sunt à principio Capricorni per Arietẽ usq; ad finẽ geminorum. Vnde illa sex signa prius dicta dicuntur recte oriiri. ista uero sex, oblique. Vnde carmen.

Recta meant, obliqua cadunt, a sydere Cancrì.

Donec finitur Chiron, sed cætera signa.

Nascuntur prono descendunt tramite recto.

Et quãdo est nobis maxima dies in æstate. s. sole existẽte i principio cancri, tunc oriuntur de die sex signa directe orientia: de nocte aut sex oblique. Econuerso quando nobis est minimus. dies in anno. s. sole existente in principio capricorni, tunc oriuntur de die sex signa oblique orientia, de nocte uero sex directe.



Quãdo autem sol est in alterutro punctorũ equinoctialiũ, tunc de die oriuntur tria signa directe orientia, & tria, oblique, & de nocte similiter.

Est enim regula, quantum cunque breuis, uel prolixa sit dies uel nox, sex signa oriuntur de die, et sex de nocte. Nec propter prolixitatem, uel breuitatem diei, uel noctis, plura,

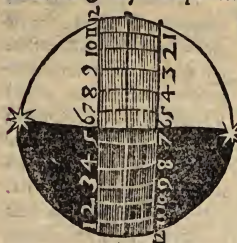
uel pauciora signa oriuntur. Ex his colligitur quod cum hora naturalis sit spaciũ temporis in quo medietas signi peroritur, in qualibet die artificiali. Similiter & in nocte sunt. 1. 2. horæ naturales. In omnibus autem alijs circulis, qui sunt à latere equinoctialis, uel parte australi, uel septentriona-

li maiorantur uel minorantur dies, uel noctes, secundum quod plura, uel pauciora de signis directe orientibus, uel oblique, de die, uel nocte oriuntur.

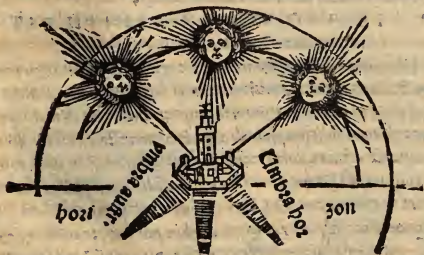
DE DIVERSITATE DIERVM ET noctium, quæ sit habitantibus sub æquinoctiali.

Notandum autem quod illis quorum zenith est in æquinoctiali circulo. Sol his in anno transit per zenith capitis eorum scilicet quando est in principio Arietis, uel in principio Libræ, & tunc sunt illis duo alta solstitia, quoniam Sol directe transit supra capita eorum. Sunt iterum illis duo ima solsticia, quando Sol est in primis punctis Cancris & Capricorni, & dicuntur ima, quia tunc Sol maxime remouetur à zenith capitis eorum. Vnde ex prædictis patet, cum semper habeant æquinoctium in anno, quatuor habebunt solstitia, duo alta, & duo ima. Patet etiam quod duas habet æstates, Sole. s. existente in alterutro punctorum æquinoctialium, uel prope: duas etiam habet hiemes, scilicet sole existente in primis punctis Cancris & Capricorni, uel prope. Et hoc est quod dicit Alphraganus quod æstas, & hiems. s. nostræ sunt illius unius & eiusdem complexionis, quoniam duo tempora, quæ

sunt nobis æstas & hiems sunt illis duæ hiemes. Vnde illis, uersibus Lucani patet expositio. Depreñsum est hunc esse locum quo circulus alti solsticij, medium signorum percutit orbẽ. Ibi enim appellat Lucanus circulum alti solsticij æquinoctialem in quo contingunt duo alta solstitia sub



æquinoctiali existentibus. Orbem signorum appellat Zodiacum quem medium, idest mediatum, hoc est diuisum in duo media, æquinoctialis percutit. Idest diuidit. Illis etiam in anno contingit habeat quatuor umbras. Cum enim sol sit in alterutro punctorum æquinoctialium, tunc mane iacitur umbra eorum uersus occidentem, uespere uero econuerso. In meridie uero est illis umbra perpendicularis, cum sol sit supra caput eorum.



Cum autem sol est in signis Septentionalibus, tunc iacitur umbra eorum uersus austrum. Quando est in australibus, tunc iacitur uersus Septentrionem.

Illis autem oriuntur & occidunt stellæ, quæ sunt iuxta polos, sicut & quibusdam alijs habitantibus citra æquinoctialem. Vnde Lucanus sic inquit,
 Tunc furor extremos mouit Romanus borestas.
 Carmanosq; duces, quorum iam flexus in austrum.
 Aether, non totam mergi tamen aspicit arcton.
 Lucet & exigua uelox ibi nocte bootes,

Ergo mergitur & parum licet. Item Ouid. de eadem stella.

Tingitur oceano custos erymanthidos ursæ.

Aequoreasq; suo sydere turbat aquas.

In situ autem nostro nunquam occidunt illæ stellæ. Vnde Virg.

Hic uertex nobis semper sublimis, at illum

Sub pedibus styx atra uidet, manesq; profundi.

Et Lucanus.

Axis in occidentus gemina clarissimus arcto.

Item Virgilius in Georgicis sic inquit.

Arctos oceani metuentes æquore tingi.

DE ILLIS QUORVM ZENITH EST
intir æquinoctialem, & tropicum Cancrī.

Illis autem quorum zenith est inter æquinoctialem & tropicum Cancrī, contingit bis ī anno quod Sol transit per zenith capitū eorum, q̄ sic patet, intelligatur circulus parallelus æquinoctiali transiens per zenith capitū eorum, ille circulus inter-



secabit zodiacum in duobus locis æquidistantibus à principio Cancrī. Sol igitur existēs in illis duobus punctis, transit per zenith capitū eorū. Vnde duas habent ætates, & duas hiemes, quatuor solsticia, & quatuor umbras sicut existētes sub æquinoctiali. Et in tali situ dicūt quidā Arabiam esse. Vnde Lucanus lo-

quens e Arabibus uenientibus Romā in auxiliū Pompeio dicit.

Ignotum uobis Arabes uenistis in orbem

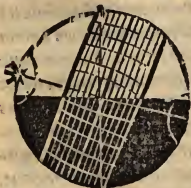
Vmbras mirati nemorum non ire sinistras.

Quoniam in partibus suis quandoque erant illis umbre dextræ quandoq; sinistrae, quandoq; perpendiculares, quādoq; orie ita

les, quandoq; occidentales. Sed quando uenerant Romam citra tropicū Cancrī, tunc semper habebāt umbras septentrionales.

DE ILLIS QVORVM ZENITH
est tropico Cancrī.

Illis si quidem quorum zenith est in tropico Cancrī contingit, quod semel in anno transit Sol per zenith capitis eorum, scilicet quando est in primo punsto Cancrī. & tunc in una hora diei unius totius anni, est illis umbra perpendicularis.



In tali situ dicitur esse Syene ciuitas. Vnde Lucanus Vmbas nusquam flectente Syene.

Hoc intellige in meridie unius diei, cuius umbra mane porrecta occidentalis, sero orientalis, & per residuum totius anni iacitur illis umbra Septentrionalis.

DE ILLIS QVORVM ZENITH EST
inter tropicum Cancrī, & circulum arcticum.

Illis uero quorum zenith est inter tropicum Cancrī, & circulum arcticum contingit quod sol in sempiternum non transit per zenith capitis eorum, & illis semper iacitur umbra uersus septentrionem. Talis est situs noster. Notandum etiam quod Aethiopia, uel aliqua pars eius est citra tropicum Cancrī. Vnde Lucanus.

Aethiopumq; solum quod non premeretur ab ulla.

Signiferi regione poli, ni polite lapso.

Vltima curuati procederet ungula tauri.

Dicunt enim quidam q̄ ibi sumitur signū equiuoce pro duodecima parte zodiaci, & pro forma animalis, quod secundum maiorem partem sui est in signo quod denominat. Vnde Taurus cum sit in zodiaco secundum maiorem suam partem, tamen extendit pedem suum ultra tropicum Cancrī, & ita premit Aethiopiā, licet nulla pars zodiaci premit eam. Si enim pes Tauri de quo loquitur auctor exenderetur uersus æquinoctialem, ut esset in directo Arietis, uel alterius signi, tunc premeretur ab Ariete, uel Virgine, & alijs signis, quod patet per circulū æquinoctiali parallelum circumductum per zenith capitis ipsorum Aethiopum, & Arietem, & Virginem, uel alia signa. Scū cum ratio physica huic contrarietur, non. n. ita essent denigrati, si in temperata nascerentur regione habitabili. Dicendum quod illa pars Aethiopiæ, de qua loquitur Lucanus, est sub æquinoctiali circulo, & quod pes Tauri de quo loquitur extenditur uersus æquinoctialem. Sed distinguitur tunc in signa cardinalia, & regione.



Nam signa cardinalia dicuntur duo signa in quibus contingunt æquinoctia. Regiones autem appellantur signa intermedia. Et secundum hoc patet quod cū Aethiopia fit sub æquinoctiali, non premitur ab aliqua regione, sed à duobus signis tantum cardinalibus, scilicet Ariete & Libra.

De illis

DE ILLIS QUORVM ZENITH

est in circulo arctico.

Illis autem quorum Zenith est in circulo arctico, contingit in quolibet die & tempore anni, quod Zenith capitis eorum est idem cum polo zodiaci, & tunc habent zodiacum siue eclipticam pro horizonte. Et hoc est quod dicit Alphraganus. Quod ibi circulus zodiaci flectitur supra circulum hemisphærij. Sed cum firmamentum continue moueatur, circulus horizontis interfecabit zodiacum in instanti, & cū sint maximi circuli in sphaera interfecabunt se in partes æquales. Vnde statim medietas una zodiaci emergit supra horizontem, & reliqua deprimitur sub horizonte subito, & hoc est quod dicit Alphraganus, quod ibi occidunt repente sex signa, & reliqua sex oriuntur cum toto

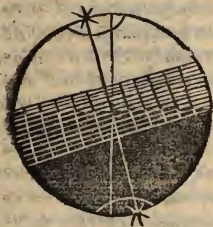


æquinoctiali. Cum autem ecliptica sit horizon illorum, erit tropicus Canceri totus supra horizontem, & totus tropicus Capricorni sub horizonte & sic Sole existente in primo puncto Canceri, erit illis una dies. 24. horarum, & quasi instans pro nocte, quia in instanti Sol transiit horizontem & etiam statim emergit, & ille contactus est pro nocte. Econuerso

contingit illis sole existente in primo puncto Capricorni. Est enim tūc illis una nox. 24. horarum & quasi instans pro die.

DE ILLIS QVORVM ZENITH est inter circulum arcticum, & polum mundi.

Illis autem quorum Zenith est inter circulum arcticum & polum mundi arcticum, contingit quod horizon illorum intersecat zodiacum in duobus punctis æquidistantibus a principio Cæ-



cri. & in reuolutione firmamenti cōtingit quod illa portio zodiaci intercepta semper relinquitur supra horizon-
tē. Vnde patet, qđ quādiu Sol est in illa portione interce-
pta erit unus dies continuus sine nocte, ergo si illa portio fuerit ad quantitatem signi unius, erit ibi dies continuus unius mensis sine nocte, & si

ad quantitatem duorum signorum, erit duorum mensium, & ita deinceps. Itē contingit eisdem quod portio zodiaci intercepta, ab illis duobus punctis æquidistantibus a principio Capricorni, semper relinquitur sub horizonte, unde cum sol est in illa portione intercepta, erit una nox sine die, breuis uel magna secundum quātitatem interceptæ portionis. Signa autem reliqua quæ eis oriuntur, & occidunt, præpostere oriuntur, & occidunt. Oriuntur præpostere, sicut Taurus ante Arietem. Aries ante Pisces, Pisces ante Aquarium, & tamen signa his opposita oriūtur recto ordine, & occidunt præpostere, ut Scorpius ante Libram, Libra ante Virginem, & tamen signa his opposita occidunt directe, illa scilicet quæ oriebantur præpostere ut Taurus.

DE ILLIS QUORUM ZENITH EST in polo arctico.

illis autem quorum zenith est in polo arctico, contingit quod illorum horizon est idem quod æquinoctialis. Vnde cum æquinoctialis interfecet zodiacum in duas partes æquales, sic & illorum horizon relinquit medietatem zodiaci supra, & reli-

quam infra. Vnde cum sol decurrit per illam medietatem, quæ est à principio Arietis usque in finem Virginis, unus erit dies continuus sine nocte. Et cum sol decurrit in illa medietate, quæ est à principio Libræ usque in finem Piscium erit nox una continua sine die. Quare & una medietas totius anni



est una dies artificialis, & alia medietas est una nox. Vnde totus annus est ibi unus dies naturalis. Sed cum ibi nunquam magis 23. gradibus, Sol sub horizonte deprimatur, uidetur, quod illis sit dies continuus sine nocte. Nam & nobis dies dicitur ante Solis ortum supra horizontem. Hoc autem est quantum ad uulgarem sensibilitatem. Non enim est dies artificialis quantum ad physicam rationem, nisi ab ortu solis usque ad Occasum eius sub horizonte. Ad hoc igitur quod lux uidetur ibi esse perpetua, quoniam dies est antequam Sol eleuetur super terram per. 18. gradus, ut dicit Ptolemæus. Alij uero magistri dicunt. 30. scilicet per quantitatem unius signi. Dicendum, quod aer est ibi nubilosus & spissus. Radius enim solaris ibi existens debilis uirtutis, magis de uaporibus eleuat, quam possit

consumere, unde aerem non serenat, & non est dies.

DE DIVISIONE CLIMATVM.

Imaginetur autem quidam circulus in superficie terre, dire-
cte suppositus æquinoctiali: Iterum intelligatur alius circulus
in superficie terre, transiens per orientem & occidentem, & p po-
los mundi. Isti duo circuli intersecant sese in duobus locis, ad
angulos rectos sphaerales, & diuidunt totam terram in quatuor
partes, quarum una est nostra habitabilis, illa scilicet quæ inter-
cipitur inter semicirculum ductum ab oriente in occidentem sub
æquinoctiali, & semicirculum ductum ab oriente in occidentem
per polum arcticum. Nec tamen illa quarta tota est habitabilis
quonia partes illius propinquæ æquinoctiali inhabitabiles sunt
propter nimium calorem. Similiter partes eius propinquæ po-
lo arctico, inhabitabiles sunt propter nimiam frigiditatem. In-
telligatur ergo una linea æquidistans ab æquinoctiali, diuidens
partes quartæ inhabitabiles propter calorem, à partibus habi-
tabilibus, quæ sunt uersus septentrionem. Intelligitur etiã alia
linea æquidistans à polo arctico, diuidens partes quartæ inha-
bitabiles quæ sunt uersus septentrionem propter frigus, à parti-
bus habitabilibus, quæ sunt uersus æquinoctialem. Inter istas etiã
duas lineas extremas, intelligatur sex lineæ p rallele æquino-
ctiali, quæ cum duabus prioribus diuidunt partem totalem quar-
tæ habitabilem in septem portiones, quæ dicuntur septem climata.

Dicitur autem clima tantum spatium terre p quantum sensi-
biliter uariatur horologium. Idem nanq; dies æstiuus aliquan-
tus, qui est in una regione: sensibiliter est minor in regione pro-
pinquiori austro. Spatium igitur tantum, quanto incipit dies
adẽ sensibiliter uariari, dicitur clima. Nec est idem horologiũ
cum principio & fine huius spatij obseruatum. Horæ enim diei
sensibiliter uariantur, quare & horologium.

Mediū igitur primi climatis est, ubi maxima diei prolixitas est. 13. horarū, & eleuatio poli mundi supra circulū hemisphærij, gradibus. 16. & dicitur clima dia Merocs. Initiū eius est ubi diei maioris prolixitas est. 12. horarū & dimidia, & quartæ unius horæ, & eleuatur polus supra horizontem gradibus. 12. & dimidio, & quarta unius gradus. Et extēditur eius latitudo usq; ad locum ubi longitudo prolixioris diei est. 13. horarū & quartæ unius, & eleuatur polus supra horizontē gradibus. 20. & dimidio, quod spaciū terræ est. 440. miliariorum.

Medium autem secundi climatis est, ubi maior dies est. 13. horarum & dimidiæ, & eleuatio poli supra horizontem. 24. grad. & quartæ partis unius gradus. Et dicitur clima dia Sycones. Latitudo uero eius est ex termino primi climatis usque ad locum ubi fit dies prolixior. 13. horarum & dimidiæ, & quartæ partis unius horæ. Et eleuatur polus. 27. gradibus & dimidio: Et spaciū terræ est, 400 miliariorum.

Mediū tertij climatis est, ubi fit longitudo, prolixioris diei. 14. horarū, & eleuatio poli supra horizontē est. 30. gradū & dimidij, & quartæ unius partis. Et dicitur clima dia Alexandrias. Latitudo eius est ex termino secūdi climatis usq; ubi prolixior dies est 14. horarū, & quartæ unius. Et altitudo poli. 33. graduum, & duarū tertiārum, quod spaciū terræ est 350 miliariorum.

Mediū quarti climatis est ubi maioris diei prolixitas est. 14. horarū & dimidiæ, & poli altitudo. 36. gradū & duarū quintarum. Et dicitur clima dia Rhodu. Latitudo uero eius est ex termino tertij climatis, usq; ubi prolixitas maioris diei est. 14 horarū, & dimidiæ, & quartæ, partis unius. Eleuatio autem poli. 39. graduum. Quod spaciū terræ est. 300 miliariorum.

Medium quinti climatis est, ubi maior dies est. 15. horarum. Et eleuatio poli 41. gradus & tertie unius. Et dicitur clima

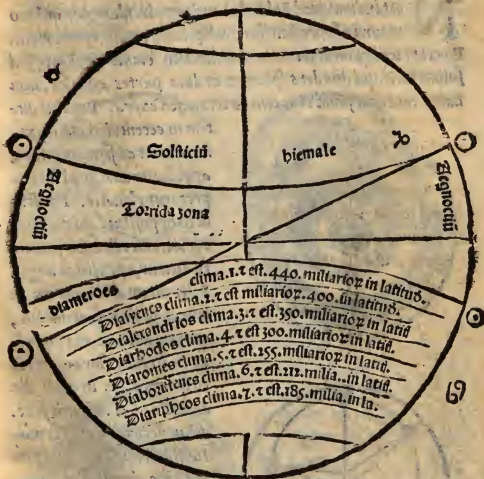
dia Romæ. Latitudo uero eius est ex termino quarti climatis, usq; ubi prolixitas diei sit. 15. horarum & quartæ unius. Et eleuatio axis. 43. graduum, & dimidij, quod spaciū terræ est. 255. miliariorum.

Medium sexti climatis est, ubi prolixior dies est. 15. horarum & dimidiæ, & eleuatur polus supra horizontem. 15. gradib. & duabus quintis unius: Et dicitur clima dia Boristhenus, Latitudo uero eius est, ex termino quinti climatis, usq; ubi longitudo diei prolixior est. 15. horarum & dimidiæ, & quartæ unius. Et axis eleuatio. 47. graduum & quartæ unius, quæ distantia terræ est. 212. miliariorum.

Medium aut septimi climatis est, ubi maior prolixitas diei est. 16. horarū. Et eleuatio poli supra horizontē. 48. grad. & duarū tertiarū, Et di clima dia Ripheon. Latitudo uero eius est ex termino sexti climatis, usq; ubi maxima dies est. 16. horarū & q̄rtæ unius. Et eleuatur polus mūdi supra horizontē. 50. gradibus & dimidio. Quod spaciū terræ est. 185. miliariorum.

Vltra autem huius septimi climatis terminum, licet plures sint insulæ, & hominum habitationes, quicquid tamen sit, quoniā prauæ est habitationis, sub climate non computatur. Omnis itaque inter terminum initialem climatum & finalem eorundē diuersitas est trium horarum & dimidiæ. Et ex eleuatione poli supra horizontem 38. grad. Sic igitur patet uniuscuiusque climatis latitudo, à principio ipsius uersus æquinoctialem usq; in finem eiusdem uersus polum arcticum, & quod primi climatis latitudo est maior latitudine secundi, & sic deinceps. Longitudo autem climatis potest appellari linea ducta ab oriente in occidentem æquidistans ab æquinoctiali. Vnde lōgitudo primi climatis, est maior longitudine secundi: & sic deinceps, quod contingit propter angustiam spheræ.

Frigida zona.



Frigida zona

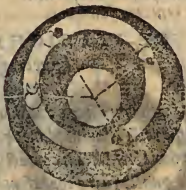
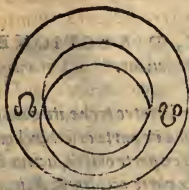
CAPITVLVM QVARTVM DE
Circulis & motibus Planetarum, & de
causis eclipsium Solis & Lunæ.

Notandum quod Sol habet unicum circulum, per quē mo-
uetur in superficie linæ eclipticæ, & est eccentricus.
Eccentricus quidem circulus dicitur non omnis circulus, sed
solum talis, qui diuidens spheram in duas partes æquales, non
habet centrum suum cum centro terræ, sed extra. Punctus au-

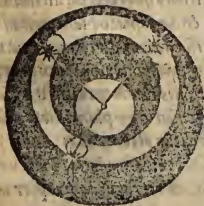


tem in eccentrico, qui maxi-
me accedit ad firmamentum,
appellatur aux, quod inter-
pretatur eleuatio. Punctus
uero oppositus, qui maxime
remotionis est à firmamen-
to dicitur, oppositum augis.
Solis autem ab occidente in
orientem duo sunt motus,
quorum unus est ei propria-
us in circulo suo eccentrico
quo mouetur in omni die
ac nocte . 60 . minutis fere.
Alius uero tardior, est mo-
tus spheræ ipsius supra po-
los axis circuli signorum,
& est equalis motui spheræ
stellarum fixarum. s. in
100. annis gradu uno. Ex
his itaque duobus motibus
colligitur cursus eius in cir

celo signorum ab occidente in orientem, per quem abscondit cir-
 culum signorum in .365. diebus, & quarta unius die fere, præ-
 ter rem modicam, quæ nullius est sensibilitatis. Quilibet autem
 planeta tres habet circulos præter solcm, scilicet æquantem,
 deferentem, & epyciclum. Aequans quidem Lunæ, est circu-
 lus concentricus cum terra, & est in superficie eclipticæ. Eius
 uero deferens est circulus eccentricus, nec est in superficie



eclipticæ, immo una eius medietas declinat uersus septentrio-
 nem, altera uersus austrum: Et intersecat deferens æquantem
 in duobus locis. Et figura intersectionis appellatur draco,



quoniam lata est in medio, & angustior uersus finē. Interse-
 ctio igitur illa per quam moue-
 tur Luna ab austro in aquilo-
 nem, appellatur caput draco-
 nis. Reliqua uero intersectio
 per quam mouetur à septērio-
 ne in Austrum, dicitur cau-
 da draconis. Deferentes qui-
 dem & æquantes cuiuslibet

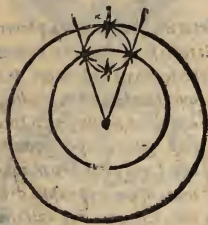
planete sunt æquales, Et est sciendum quòd tam deferēs quàm æquans, Saturni, Iouis, Martis, Veneris, & Mercurij, sunt eccentrici, & extra superficiem eclipticæ, & tamen illi duo sunt in eadem superficie.

Quilibet etiam planeta præter Solem habet epicyclum.

Et est epicyclus circulus paruus per cuius circumferentiam defertur corpus planetæ, & centrum epicycli semper defertur in circumferentia deferentis.

DE STATIONE, DIRECTIONE & retrogradatione.

Si igitur due lineæ ducantur à centro terræ, ita quod includat epicyclū alicuius planetæ, una ex parte oriētis, reliqua ex parte occidētis, pūctus contactus ex parte oriētis, dicitur statio prima. pūctus uero contactus ex parte occidentis, dicitur sta-

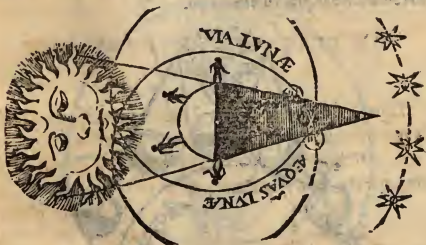


tio secunda, Et quando planeta est in alterutra illarum stationū dicitur stationarius. Arcus uero epicycli superior inter duas stationes interceptus, dicitur directio, & quādo planeta est in illo, tūc dicitur directus. Arcus uero epicycli inferior inter duas stationes interceptus, dicitur retrogradatio, & planeta ibi existens dicitur retrogradus. Luna autē

non assignatur statio, directio, uel retrogradatio. Vnde non dicitur Luna stationaria, directa, uel retrograda, propter uelocitatem motus eius in epicyclo.

DE ECLIPSI LVNAE:

Cum autem Sol sit maior terra, necesse est quod medietas sphaerae terrae ad minus à sole semper illuminetur, & umbra terrae extensa in aere tornatilis, minuatur in rotunditate, donec deficiat in superficie circuli signorum inseparabilis à nadir solis. Est autem nadir Solis punctus directe oppositus Soli in firmamento.



Vnde cum in plenilunio Luna fuerit in capite, uel in cauda draconis sub nadir Solis, tunc terra interponetur Soli & Lunae, & conus umbræ terræ, cadet super corpus Lunæ. Vnde cum Luna lumen non habeat nisi à Sole, in rei ueritate deficit à lumine. Et est eclipsis generalis in omni terra, si fuerit in capite, uel cauda draconis directe. Particularis uero eclipsis si fuerit prope, uel infra metas determinatas eclipsis, Et semper in plenilunio, uel circa, contingit eclipsis. Vnde cum in quolibet oppositione, hoc est in plenilunio, non sit Luna in capite, uel cauda draconis, nec supposita nadir Solis, non est necesse in quolibet plenilunio pati eclipsim, ut patet in præsentī figurā

que subsequitur. Cum autem Luna fuerit in capite, uel in cauda Draconis, uel prope metas supradictas, & in coniunctione cum sole, tunc corpus Lunæ interponetur inter aspectum nostrum & corpus solare. Vnde obumbrabit nobis claritatem Solis, & ita Sol patietur eclipsim, non quia deficiat lumine, sed deficit nobis, propter interpositionem Lunæ inter aspectum nostrum & Solem. Ex his patet quod non semper est eclipsis Solis in coniunctione, siue in nouilunio.



Notandum etiam quod quando est eclipsis Lunæ est eclipsis in omni terra, sed quando est eclipsis Solis nequaquam, immo in uno climate est eclipsis Solis, & in alio non, quod contingit propter diuersitatem aspectus in diuersis climatibus.

Vnde Virgilius elegantissime naturas utriusque, eclipsis sub cō
pendio tetigit dicens,

Defectus Lunæ uarios, solisq; labores.



Ex prædictis patet quod cum eclipsis Solis esset in passione
Domini, & eadem passio esset i plenilunio, illa eclipsis Solis nō
fuit naturalis, immo miraculosa, cōtraria naturæ, quia eclipsis
Solis in nouilunio, uel circa debet contingere. propter quod le
gitur Dionysium Areopagitam in eadem passione dixisse.
Aut deus naturæ patitur, aut tota mundi machina dissoluitur.



EX PLINII XVIII. CAP. XXV, DE
Ortu & Occasu Siderum.

Ex ortu occasusq; binis modis intelliguntur, aut. n. aduentu
solis occultantur stellæ, & conspici desinunt, aut eiusdē abscessu
proferunt se in emersum. Hoc melius quam exortum consuetu
do dixisset, & illud occultationem potius quam occasum. Alio
modo quo die incipiunt apparere, uel desinunt oriente sole uel
occidenti matutini uespertini uel cognominati, prout alterutris
eorum mane, uel crepusculo contingit.

FINIS.

PROPOSITIO XXII. EX LIBRO
TERTIO EPITOMAE IO.

De monte Regio in Almagestum
Ptolemæi.

DIES NATVRALES DVPLICI
causa inæquales esse.

Dies naturalis dicitur tempus reuolutionis solis per motum primi mobilis ab horizonte, aut meridiano donec ad ipsum redeat. Sic quantum temporis est a puncto meridiei in punctum meridiei, tanta est dies naturalis. Et hoc est tempus in quo reuoluitur totus æquinoctialis, & ultra hoc tanta portio æquinoctialis, quanta respondent ei arcui eclipticæ, quem in illo tempore sol perambulat.

Hoc autem additamentum duabus de causis diuersificatur. Vna quidem quod sol in temporibus æqualibus inæquales arcus de orbe signorum abscindit. Alia quod arcus æquales eclipticæ, in æquales habent ascensiones tam rectas quam obliquas. Oportet igitur propter additamenta hæc duplici causa diuersificata dies naturales inæquales esse, quod est propositum. Ex hoc patet hos dies naturales, qui differentes dicuntur, non esse mensuram motum aliorum, cum inæquales sint, Oportuit igitur in mensuram huiusmodi alios dies qui æquales essent, assumi.

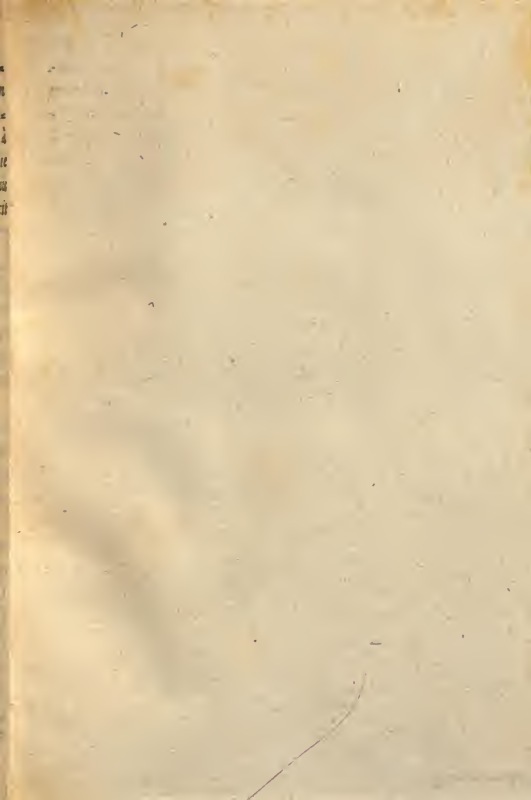
Hæc ratione unus annus solis est tempus in quo totiens reuoluitur æquinoctialis quotiens est unitas in numero dierum anni reperti iuxta doctrinam secundæ huius addita reuolutione una, quæ reuoluitur cum motu Solis uero per æsto in uno anno à sole. Diuisio itaque hoc numero reuolutionem per numerum dierum anni, egreditur quantitas diei

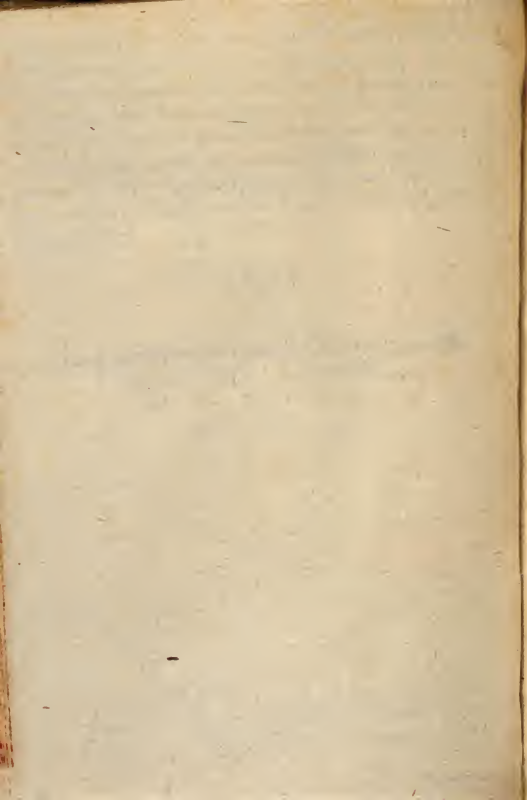
mediocriſ, ſcilicet reuolutio una æquinoctialis cum additamen-
to. 59. minorum, octo ſecundorum æquinoctialis, iuxta quan-
titatem mediꝝ motus ſolis in die. Hæc uero additamenta ſunt in-
ter ſe æquali, hinc conſtat mediocres inter ſe eſſe æquales, Pa-
lâm eſt igitur dies naturales differentes unum ab alio atque à
mediocribus differre. Et licet unus dies differens parum à die
una mediocri differat, & inſenſibiliter, i pluribus tamen diebus
hæc diuerſitas collecta, quantitatem de qua curandum eſt, efficit
ut patebit infra.

FINIS.

Venetijs apud Heredem Ioannem Patauinum. Expenſis
Melchioris Seſſæ. Anno Domini.

M. D. L. V I I.









QVÆSTIONES IN SPHÆRAM IOANNIS DE SACRO BVSTO.



VM Astronomia, cuius rudimenta liber de Sphæra tradit, sub Philosophiæ nomine, quæ unica, uera, & certa est, comprehendatur, operæ precium fecisse uidebimur, si hanc partem cum suo toto, cæterisq; Philosophiæ partibus contulerimus. Quare, ut & ubi locum habeat, & quò referatur doctrina, quam sphericus liber proponit, adolescentes cognoscant, Philosophiæ partes recensebimus.

¶ Ad quam partem Philosophiæ pertinet hic libellus de Sphæra?

Ad eam partem, quam generali uocabulo Physicam appellant. quod ut melius intelligas, dicam breuiter de Philosophia, & eius partibus præcipuis.

Q V A E S T I O N E S

¶ Quid est philosophia?

Est certa noticia de artibus dicendi, de rerū natura, & de moribus, quantam humana mens assequi potest in hac corrupta natura.

¶ Quæ sunt species Philosophiæ?

Species non habet: sed distribuitur in tres partes, in Logicam, hoc est, artes dicendi: Ethicam, hoc est, doctrinam de moribus: & Physicam, hoc est, doctrinam de natura rerum.

¶ Quid est Logica?

Est pars Philosophiæ, quam Latini rationalem Philosophiam uocant, quæ complectitur artes dicendi.

¶ Quot sunt partes Logicæ?

Tres. Grammatica, quæ loquendi & scribendi rationem docet. Dialectica, quæ præscribit docendi rationem in his tribus partibus consistentem, uidelicet in definitione, diuisione, & ratiocinatione, propter quam etiā speciali nomine à quibusdam Logica dicitur, ἀπὸ λόγος, quæ uox inter alia significata etiam rationem, hoc est, argumentum seu probationem significat. Rhetorica, quæ docet rationem rectè &

rectè & ornatè dicendi.

¶ Quid est Ethica?

Est doctrina de honestis actionibus conuenientibus naturæ humane, & necessarijs in hac ciuili uitæ consuetudine, quæ tradit tum priuatam tum publicam administrationem, & uocatur Philosophia moralis. Huius tres sunt partes, Ethica specialis, Politica, & Oeconomica. Ethica specialis est, quæ priuatim tradit uirtutes cōmunes omnibus hominibus. Et hæc est pars legis diuinæ, quæ de honestis externis actionibus precipit, quam Paulus Rom. 1. uocat *Νομοθεσιαν* Θεοῦ, & quæ tradit in posterioribus suarum Epistolarū partibus. Politica uerò, quæ à ciuitate uel ciuilitate nomen habet, est rerū publicarum administratio. Tradit enim uirtutes proprias his, qui Respub. gerunt & regna administrant. Huc artes pacis & belli referendæ sunt: administratur enim Respublica legibus & armis. Politica tres sunt species. Monarchia ubi solus princeps aliquis gubernat. Aristocratia, ubi multi principes simul gubernant. Democratia, ubi populus ipse sine principibus Rempublicam gubernat. His tribus Politicæ speciebus conueniunt tres species progressionis, Harmonica

progreſſio eſt ſimilis Monarchiæ: Geometrica
 progreſſio Ariſtocratiæ: Ariſmetica progreſ-
 ſio Democratiæ. Oeconomica denique,
 quæ à domo nomen habet, eſt priuata rerum ad-
 miniſtratio, ſiue ſcientia rei familiaris gubernan-
 de. hæc uigilantia & moderatione affectuum
 potiſſimum adminiſtratur.

¶ Quid eſt Phyſica?

Phyſica, quæ à natura nomen habet, &
 naturalis Philoſophia appellatur, eſt rerum na-
 turalium & accidentium ſecundum naturam,
 cognitio. Huius duæ partes ſunt, Phyſica, ſeu
 Phyſiologia, & Mathematica. Phyſiolo-
 gia, quæ & Phyſica ſpecialiter appellatur, eſt
 naturalium corporũ & ſubſtantiarum ſcientia,
 & docet de natura corporum naturalium, de re-
 rum motu, principijs, cauſis, effectibus, officijs,
 partibus, accidentibus &c. Inquiriſ & cogniti-
 onem elementorum, qualitatũ, cauſas naturales
 fulminum, uentorum, metallorum, &c. Excutit
 etiam naturas corporum animantium: hinc Me-
 dicina nata eſt. Mathematica complecti-
 tur quatuor diſciplinas, ut uocāt, Ariſmeticā,
 Geometriam, Muſicam, Aſtologiā, quæ con-
 iunctæ tribus artibus dicendi, uocantur ſeptem
 artes

artes liberales, propterea quòd liberi homines
his olim operam dederunt: uel quia discuntur
honestatis non quæstus gratia. Arithmeti-
ca, quæ à numerando nomē habet, est ars, quæ
tradit certam rationem numerandi. Geome-
tria, quæ à mensurando terram nomen habet,
docet certam rationem mensurandi magnitudi-
nes terræ, et aliorū corporum. Musica, quæ
ab inuestigando seu perquirendo nomen habet,
est ars, quæ docet certam rationem uocum & so-
norum ex numeris: uel est scientia canendi.
Astrologia, quæ ab astris nomen habet, ue-
teribus comprehendebat Astronomiam, & eam
partem, quam nūc speciali nomine Astrologiam
uocamus. Est igitur Astronomia doctrina,
quæ per Geometriam & Arithmeticam diuini-
tus inquirat & demonstrat uarios motus, magni-
tudines ac distantias corporū cœlestium, & quæ
omnes diuersitates & uicissitudines apparentia-
rum in Planetis & reliquis stellis saluat. A-
strologia uero specialis, est doctrina, quæ ex
stellarum uirtute, natura & situ, diuersos motus
qualitatis & quantitatis in corporibus, mutatio-
nes atq; effectus prædicit. Vides hunc libellum
de Sphæra ad Astronomiam, quæ sub Physica

continetur, pertinere. Continet enim hic liber prima elementa eius doctrinae, quae Astronomia dicitur.

¶ Quare hic liber dicitur Sphaera?

Quia continet tractationem de Sphaera, hoc est, de corpore globoso seu rotundo, varios continente circulos. Unde etiam materialem Sphaeram uocant. Dicit enim de apparentijs caelestibus, & eas describit in instrumento, quod Sphaeram materialem uocant.

¶ Quod est subiectum libelli de Sphaera?

ἡ πρώτη κινησις libri de sphaera est primū mobile. Continet enim apparentias & diuersitates corporum caelestium, quae motu primi mobilis seu cœli ultimi causantur.

¶ Quomodo diuiditur liber?

Liber de Sphaera continet quatuor capitula.

¶ Quae tractantur in primo capitulo?

Primum capitulum tribus locis absoluitur: Primus locus continet quasdam definitiones uocum, quarum in sequentibus capitulis mentio fit, & sine quarum cognitione reliqua, quae postea tra-

Ita traduntur, intelligi non possunt. Secundus locus continet diuisiones Sphære. Tertius propositiones quasdam de cœlo, & de elementari regione.

¶ In quo igitur capitulo dicitur de apparentiis cœlestibus?

In tertio. Quia autem sine cognitione eorū, quæ traduntur in duobus prioribus capitulis de sphaera, & eius diuisione, item de circulis, ex quibus Sphæram constitui imaginamur, tertius liber intelligi non potest, necessario definitiones, diuisiones, & compositio Sphære præmittuntur.

PRIMVS LOCVS.

DE DEFINITIONIBVS

quorundam uocabulorum.

¶ Quot definitiones continet primus locus?

Quinq; uidelicet, duas Sphære definitiones, unam Centri, unam Axis, & unam polorum mundi.

¶ Quæ est prior definitio Sphære?

Euclides lib. 11. in hūc modū definit sphaeram:
 σφαῖρα ὅτιν, ὅταν ἡμικυκλίου μῦθου σῆς τ'
 ζαμέτῃσ πορευεχθῶν τ' ἡμικύκλιον, εἰς
 τ' αὐτ' πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἤρξατο
 φέρεσθαι τ' πρὶ ληφθῶν χῆμα. hoc est.
 Sphæra est, quando semicirculi manente seu fixo
 diametro, circumductus semicirculus in se-
 ipsum rursus reuoluitur, unde incepit. moueri
 circumassumpta figura.

Explica hanc defini- tionem.

Exemplo seu similitudine illustrior fiet defi-
 nitio. Sumatur argilla, aut alia materia tractabi-
 lis, cui diameter pro materiæ spissitudine insera-
 tur: ad huius diametri extremitates semicircu-
 lus utrinq; applicetur: hic semicirculus circūdu-
 ctus omnem inæqualitatem argillæ tollet, et ar-
 gillæ figuram sphaericam seu rotundam efficiet.
 Tale corpus rotundum Sphæra uel globus uo-
 catur.

¶ Quæ est posterior Sphæ- ræ definitio?

Theodosius aliā tradit definitionē. Sphæra
 est solidum quoddam, una superficie contentum,
 in cuius

in cuius medio punctus est, à quo omnes lineæ ductæ ad circumferentiam sunt æquales.

Explica de finitionem.

Vocat sphaeram quoddam solidum, hoc est, solidam quandam figuram. Sunt enim duplices figure, planæ et solidæ. Planæ figure sunt, quæ tantum duas dimensiones habent, uidelicet longitudinem & latitudinem, ut superficies, quæ fluxu lineæ fit. Solidæ figure sunt, quæ omnes tres dimensiones habent, uidelicet longitudinem, latitudinē, & profunditatem, ut cubus, sphaera, pyramis &c. Deinde dicit sphaeram esse solidum corpus, quia in mundo, qui sphaera dicitur, nihil est uacuum, sed omnia corporibus repleta sunt à mundi conuexitate, usq; ad eius centrum. Sunt enim duplices orbes, solidus & concavus. Solidus globus seu sphaera dicitur, qui tantum unicam rotundam superficiem habet, conuexam uidelicet, Concavus uero orbis est, qui duas rotundas superficies habet, concavam & conuexam, uel interiorem & exteriorem, & habet in medio punctum, à quo lineæ eductæ, aut ad alteram superficiem tantum, ut in deferentibus, aut ad utranque, ut in eccentrico, interuicem sunt æquales.

**¶ Quæ est differentia inter has
duas definitiones
Sphæræ?**

Prior, uidelicet Euclidis, est formalis definitio: continet enim $\pi\gamma\alpha\lambda\iota\nu$ seu operationem constitutendam spheræ, hoc est, docet quomodo debeat fieri sphaera. Posterior uero est realis definitio: definit enim nobis spheram seu globum iam absolutum & perfectum.

¶ Quæ est definitio centri?

Centrum est medius punctus spheræ uel circuli, à quo omnes lineæ ad circumferentiam, siue ea linea sit quæ $\omega\epsilon\epsilon\epsilon\phi\epsilon\iota\alpha$ dicitur, siue superficies concava, e ductæ, sunt inter se æquales.

¶ Quæ est definitio axis?

Est linea transiens per centrum spheræ, applicans extremitates suas ad circumferentiā ex utraque parte, circa quam uoluitur sphaera. Sicut in rota axis est lignum illud, circa quod rota uertitur. Vocatur autem alio nomine diameter, & dimetiens. In Sphæra tamen semper axis dicitur: in circulo uero, & in sphaera interdum, dimetiens.

¶ Quæ est definitio polorum?

Poli

Poli sunt axis extremitates, seu eminentiæ ex utraque parte.

¶ Vnde dicuntur poli?

A πάλω, id est, uerto. Sunt enim axis uertices: & in his punctis cælum circumuoluitur.

¶ Quot sunt poli?

Duo, alter arcticus dicitur, item septentrionalis & borealis, qui in nostra habitabili, hoc est, septentrionali mundi parte semper supra horizontem est. Alter antarcticus dicitur, id est meridionalis & austrinus, priori oppositus, qui nobis semper sub horizonte manet.

SECUNDVS LOCVS.

DE DIVISIONIBVS.

¶ Quomodo diuiditur sphaera?

Dupliciter, uidelicet, secundum substantiam, & secundum accidens?

¶ Quid hinc uocas substantiam, & quid accidens?

Substantiam hic uoco ipsam essentiam, item partes coeli, ut sunt Planetae, & eorum orbis, item circuli, quibus sphaeram constitui imaginor.

mur, de qua substantia dicitur capitulo primo et secundo. Accidens uero uoco id, quod non per se, uel substantialiter sphaera inest, sed accidit ei pro diuersa ratione seu positione illorū, qui terram subiectam inhabitant: ut eleuatio poli in locis diuersis non est eadem: non idem semper meridianus & horizon: item signa & circuli in diuersis locis diuersam habent rectitudinem & obliquitatem in oriendo & occidendo. Stellas etiam pro diuersitate locorum diuersimode apparent. Hec omnia per accidens fiunt, & per accidens, hoc est, propter rotunditatem terrae, inesse sphaera dicuntur.

¶ Quomodo diuiditur sphaera secundum substantiam? uel quot habet orbes?

Nouem, uidelicet primum mobile seu ultimum coelum, firmamentum uel sphaeram stellarum fixarum, & septem sphaeras septem Planetarum, uidelicet, Saturni, Iouis, Martis, Solis, Mercurij, Veneris & Lunae.

¶ Sunt ne plures Sphaerae?

Quidā addunt adhuc unā sphaeram. Est igitur prima seu extrema sphaera, primum mobile. Secunda est quae uocatur nona sphaera, hoc est,

hoc est, firmamentum, seu sphaera stellarum fixarum. Tertia est, quam octauā sphaeram uocant: haec additur tantum propter motū trepidationis, seu accessum & recessum octauae sphaerae, qui super paruis circulis fit in principijs Arietis & Librae, propter quem motū maxima Solis declinatio uariatur. Deinde, ut supra, ordinem sequuntur orbes septem Planetarum.

¶ Quare suprema sphaera uocatur primum mobile?

Quia est ultima, & suo motu omnes sphaeras inferiores, quas ambit, secum rapit, qui motus omnium uelocissimus est.

¶ Habent ne sphaerae coelestes eandem magnitudinem?

Non, Sed maiores sunt, quae sunt primo mobili propinquiores: minores, quae remotiores. Vt sphaera Saturni, cum sit inter sphaeras Planetarum primo mobili proxima, maxima est: sphaera Lunae, cum sit omnium remotissima, est minima. Sphaera uero Solis, cum ferè sit in medio, mediam quandam rationem ad summam & infimam obtinet, & sic de reliquis.

Proba Solis sphaeram maiorem & superiorem esse
sphaera Lunae

Continens maius est contento?

Sphaera Solis continet uel ambit sphaeram Lunae.
Ergo sphaera Solis est maior q̃ sphaera Luna.

Minor bisariam probatur. Primo, Luna in eclipsi obscurat solem, seu interponitur inter aspectum nostrum & Solem, Ergo Luna est infra Solem. Secundo, Corpus lucidum quo altius & remotius à corpore opaco est, eo umbra corporis opaci minor apparet, & quo propius est terris, eo longiorem umbram habet corpus opacum. Umbra gnomonis splendēte Sole minor est, quā est umbra eiusdem gnomonis Luna lucente, & aequalibus cum Sole gradibus (diuerso tamen temporis respectu) ab horizonte distāte. Ergo Luna est inferior, Sol superior.

Maior patet ex lineis ductis ex utroque luminari per uerticem gnomonis in terram.

Minor fit manifesta hoc modo. Signetur tempore æquinoctij altitudo Solis meridiana, Sole uidelicet tenente principium Arietis aut Librae, quæ Vitebergæ est graduum 38 fr̃e: notetur
& in

in area, seu superficie plana & equabili, in qua erectus est gnomon, gnomonis umbra. Postea Luna existente in eodē loco zodiaci, in qua antea fuit Sol (hoc est, in principio Arietis aut Libræ) & tenente iam meridianum, notetur eiusdem gnomonis umbra, quæ deprehendetur longior seu maior, quàm fuit umbra gnomonis eiusdem splendēte Sole, cū tamen altitudo seu distantia utriusq; Planete à terra sit 18 graduum. Quare sequitur spheram Solis longè superiorem esse, quàm est sphaera Lune, ut subiecta figura ostendit.



¶ Quare octaua sphaera dicitur firmamentum?

Firmamentum dicitur ad similitudinem munimenti, ualli, uel muri circundantis & munitis ciuitatem aliquam. Creditur enim à quibusdam supremum cœlum esse. Vnde firmamentum dicitur, quia firmat, hoc est, continet & ambit, & quasi munit reliquas sphaeras omnes.

¶ Quare firmamentum dicitur sphaera stellarum fixarum?

Quia continet stellas fixas seu inerraticas, hoc est, reliquas stellas omnes, præter septem Planetas. Sunt enim stellæ duplices, fixæ stellæ, & erraticæ seu Planetæ.

¶ Vnde dicuntur fixæ stellæ?

Dicuntur fixæ, non quòd omnino sint immobiles: Constat enim omnes stellas fixas ad motum suæ sphaeræ unà moueri contra motum primi mobilis, ut infra dicitur: sed fixæ dicuntur, quia semper eandem erga se inuicem distantiam retinent: ut distantia Procyonis, hoc est, canis minoris, & Syrii seu Lelapis, semper fuit & est 25 graduum circiter.

Vnde

¶ Vnde dicuntur Planetæ:

Planeta, hoc est, erratica stella, à πλανήτης,
hoc est, erro, ita dicuntur, quia non semper in
eadem erga se invicem & stellas fixas manendo
remotione & propinquitate: sed nunc coniun-
guntur, nunc iterum recedunt. Quilibet enim
Planetarum proprium habet orbem, ad cuius
motum circumducitur: & quo orbis capacior
est, eo tardiore motu Planeta incedit.

¶ Quomodo dividitur Sphæra secundum accidens:

In spheram rectam & obliquam.

¶ Quid est recta spheræ:

Est positio spheræ, in qua uterq; polus est in
horizonte.

¶ Quare dicitur recta:

Quia uterq; polus est in horizonte, vel quia
horizon & æquinoctialis interfecant se invicem
ad angulos rectos sphaerales.

¶ Quid est angulus rectus:

Triplex divisio est angulorum. Prima di-
visio sumitur ex quantitate angulorum. Angu-
lorum alius est rectus, alius obliquus. Rectus an-
gulus est, qui fit quando linea perpendicularis

super rectam diametralem lineam ducitur seu incidit, ita ut anguli utrinque constituti sint æquales: horum uterq; rectus dicitur. Obliquus uero angulus est, qui efficitur lineis oblique sese intersecantibus: estq; duplex, obtusus & acutus. Obtusus est, qui est maior recto. Acutus, qui minor recto est.

Secunda diuisio angulorum ex differentia linearum sumitur. Angulorum alius est rectilineus, alius curuilineus seu sphaeralis, alius mixtus uel compositus. Rectilineus est, qui rectis constat lineis. Curuilineus est, qui curuis constat lineis, in plana quidem superficie: in sphaerali enim superficie sphaeralis angulus uocatur. Mixtus est, qui constat ex recta & curua linea.

Tertia diuisio sumitur ex superficierum differentia, in quibus anguli sunt. Angulorum alius est planus, alius solidus. Planus est duarum linearum in plano sese tangentium, & non directe positarum mutua inclinatio. Solidus seu corporeus pluribus constat lineis quàm duabus, & constat aliquot angulis planis, qui in uno puncto conueniunt, sed in diuersis sunt superficiebus, Germanicè ein eck.

¶ Quid est obliqua sphaera?

Est positio *sphaerae*, in qua alter polorum
deprimitur, alter eleuatur.

¶ Quare dicitur obliqua?

Quia in tali *sphaera* situ alter polorum sem-
per est sub horizonte, alter supra horizontē: uel
quia horizon & æquinoctialis sua mūtua inter-
sectione angulos obliquos & impares cōstituunt.

DE DIVISIONE TOTIVS mundi in partes.

Hactenus traditæ sunt tantum duæ diuisiones
sphaerae, altera secundum quid, hoc est, secundum
aliquot partes substantiæ: altera secundum acci-
dens. Nunc uerò simpliciter totius mundi, qui
sphaera dicitur, secundum principales & simpli-
ces partes partitio sequitur. Antequam autem
ad partitionem illam perueniamus, definitio &
causæ mundi tenendæ sunt. Sumemus autē hunc
locum ex commentario doctissimi uiri D. Iacobi
Milichij in secundum Plinij.

¶ Quid est mundus?

Aristoteles tradit duas mundi definitiones,
alteram partialem, alteram causalem. Prior
est: κόσμος μὲν ἐν ᾧ σῶσκει τὸ οὐρανὸν
τὸ γῆς τὸ ἐν πυρὶ πᾶσι χρομῶν φύσε.

ων. Hoc est, Mundus est compages, constans ex
cælo & terra, & reliquis naturis, quæ in his con-
tinentur. Posterior est: κόσμος ἡ τῶν
 ὄλων τάξις τε & ἀρμόσμις, ὡς τοῦ
 τε καὶ δὲ θεῶν φυλαττομένη. Hoc est, mun-
dus est corporum ordinatio & distributio, quæ
à Deo & propter Deum conseruatur.

Explica priorem definitionem.

Aristoteles mundum aptè systema uocat, sum-
 pto uocabulo à Musicis. Significant autem Mu-
 sicis ὁσμήματα partes seu sonos principales,
 qui certo pronunciationis tractu constant. Sicut
 igitur uoces in aliquo systemate acute & graues
 certa ratione & temperamento coherentes æ-
 quabilem concentum reddunt: ita etiam in hac
 natura certa & admirabilis est series omnium
 corporum, perpetuus motuum ordo, & perpe-
 tua corporum superiorum & inferiorum socie-
 tas, denique causarum & effectuum perpetuus
 consensus. Posterior definitio nihil obscuri-
 tatis habet.

**Quæ sunt species mundi? uel
 sunt ne plures mundi?**

Vnum esse mundum Aristoteles multifariam
 probat

probat libro 1. cæli, cap. 3. & 9. Recitabimus
autem tantum duo argumenta.

Primum. Vnus est tantum sempiternus &
regularis motus. Ergo unum est primum mobi-
le, & unus mundus. Consequentia probatur. Nā
si plures essent mundi, necessario etiam oportere-
ret plures & diversos motus & loca extra hū
mundum esse, & ita necesse esset progredi in in-
finitum, quod est contra naturam.

Secundum. Frustra fit per plura, quod
potest fieri per pauciora. Hic mundus capax est
omnium naturarum. Ergo stultitia est fingere
plures mundos, sicut Democritus, & post hunc
Epicurei finxerunt.

**¶ Quæ est efficiens causa
mundi?**

Deus: sic enim docet Moses Gen. 1. In princi-
pio creavit Deus cælum & terram. Et Plato do-
cet in Timæo, Deum esse opificem mundi. Peripa-
tetici autem negant mundum habere causam
efficientem, qui mundum æternum esse credunt,
ut & Cicero colligit libro 1. de universitate.

**¶ Quomodo probat Aristoteles
mundum esse æternum?**

Physicorum libro 8. cap. 6. ita probat: *Propria & perfectissima causa non est in infinitum ociosa. Prima causa est perfectissima. Ergo non est ociosa: fuisset autem ociosa inde usque ab æterno, nisi mundus semper extitisset.*

Respondetur: Maior est uera de naturalibus efficientibus, non de uoluntarijs: ut ignis, cum est admota materia, non potest non agere: at faber potest suspendere actionem. Prima autem causa est mens, quæ consultò & liberè agit.

¶ Quare Aristoteles dicit mundum esse æternum?

Ratio iudicat aliquam causam esse, quæ mundum regit: quòd autem ab illa causa mundus sit ortus, ratio constituere non potest. Offensa enim hoc principio: *Ex nihilo nihil fit*, statuit mundum esse æternum. Quare & Aristoteles, ne cogatur largiri mundum ex nihilo factum esse, maluit disputare, mundum esse æternum, cum tamen interim concedat primum motorem primam causam, & infinite potentiam esse. Verum illi infirmitate causæ postea addit mundum æternum, quod non potest demonstrare, tantum ut uitet absurdum hoc: *Ex nihilo nihil fit.*

Quæ

¶ Quæ est materialis causa mundi?

Fides nostra & Moses docent nullam esse materiam, ex qua creatus sit mundus. Impropriè tamen ipsa corpora sunt materialis causa mundi nunc constituti, ut cœlum, elementa, & ex elementis composita.

¶ Quæ est formalis causa mundi?

Forma mundi substantialis est ipsa perfectissima atque absolutissima mundi essentia. Accidentaria autem mundi forma est rotunda, quod probat Aristoteles lib. 1. cœli, capite 5. Perfectissimo corpori competit perfectissima forma. Mundus est perfectissimum corpus, & forma rotunda perfectissima. Ergo mundus est rotundus seu infinitus.

¶ Quæ est finalis causa mundi?

Mundus est creatus propter Deum, ut monstret Deum authorem, & ut inde intelligamus non temerè nasci res, sed regi à prima causa, & ad aliquem finem tendere.

¶ Quæ est partitio mundi?

Mundus habet duas partes, uidelicet elemen

tarem regionem, & aetheream.

¶ Quid est elementaris regio?

Est pars mundi, quae continetur intra concavam sphaerae lunae superficiem, in qua omnia sunt corruptibilia, & uarijs mutationibus obnoxia, praeter animos hominum.

¶ Quae sunt partes elementaris regionis?

Sphaera elementares: statim enim infra concavam superficiem lunae est purissimus aer motu sphaerarum coelestium incensus, qui propter hanc conuenientiam cum igne ignis dicitur. infra ignem deinde aer est calidus & humidus, globum ex terra & aqua constitutum sphaerice circundans.

¶ Quid est elementum?

Hec sequentia sumpsimus ex Pheisicis D. Philippi Melanthonis nostri communis praceptoris. Elementum est corpus simplex, ex quo mixtum componitur, tanquam ex parte simplici, seu, ut loquuntur, minima, quae in diuersarum specierum corpora diuidi non potest.

Explica definitionem.

(Simplex corpus) dicitur ad differentiationem

tiam mixti corporis. (ex quo) hoc est, ex cō-
 mixtione unius elementi cum alijs. (mixtum
 componitur) hoc additur ad differentiam
 cœli & stellarum, quæ etsi sunt simplicia cor-
 pora, tamen ex illis nihil tanquàm ex materia
 generatur. Sunt autem duplicita corpora simpli-
cia: alia nullam mixtionem sustinent, ut cœlum:
 alia uerò compnitione sua mutua diuersas for-
 mas corporum producant, ut elementa, (quæ
 non potest diuidi) dicitur ad differentiā
 corporis compositi & eius partium, quarum
 quælibet est composita ex partibus diuersæ spe-
 ciei, quæ heterogeneæ partes dicuntur, ut in ho-
 mine caro, sanguis, ossa, cartilago &c. Partes ue-
 rò elementorum dicuntur homogeneæ, hoc est,
 eiusdem generis seu potius speciei: ut quælibet
 guttula aquæ est & dicitur aqua, quælibet par-
 ticula terræ est & dicitur terra.

¶ Quot sunt elementa?

Quatuor: Ignis, Aër, Aqua, Terra.

Proba esse tantum quatuor
 elementa.

Cuiuslibet elemento duæ qualitates primæ con-
 ueniunt. Sunt autem quatuor tantum combina-
 tiones qualitatum. Ergo sunt tantum quatuor

elementa: Vt ignis est calidissimus & siccus: aër est humidissimus & calidus: terra est siccissima & frigida: aqua est frigidissima & humida. Calor autem cum frigido, item humidum cum sicco coniungi non potest.

¶ Quid est ætherea regio?

Est pars mundi ea, quæ est supra concavam orbis lune superficiem usq; ad superficiem convexam supremi cœli, constans ex purissima parte aëris, hoc est, æthere: spherica, perpetuo mobilis, & lucida. Hæc pars mundi cœlum dicitur.

¶ Vnde dicitur ætherea regio?

Ab æθῆρ & θέω secundum Aristotelē, quod semper & mirabili celeritate circumferatur. Quidam ab αἴθερ, quod flagro significat, deducunt, ut sit ætherea regio, regio lucida.

¶ Quid Philosophi uocant æthera?

Philosophi æthera uocant quintam essentiam, quasi quintum corpus supra elementa quatuor constitutum, incorruptibile, diuinum, seu cœleste, constans ex nobilissima & purissima aëris parte.

Quomodo

¶ Quomodo diuiditur æther seu regio ætherea?

In nouem orbēs seu sphaeras, ut supra dictum est.

¶ Quæ sunt accidentia sphaerarum uel cœli?

Motus, Qualitas motus, & Figura,

DE MOTV ORBI- VM COELE- STIVM.

¶ Quomodo mouentur sphaeræ cœlestes?

Mouentur duplici motu, uidelicet motu proprio, seu per se, & motu alieno, seu per accidēs. Nona, uel ultima sphaera mouetur tantum simplici & regulari motu ab Oriente in Occidentem, & hinc rursum in Orientem. Hunc motum conficit super polis mundi spacio 24. horarum. Et hoc motu primum mobile, seu ultimum cœli secum rapit omnes alias inferiores sphaeras, sicut nauis, quæ defluens, secum rapit ac deuehit omnes homines, & alia, quæ in nauis sunt. Hoc

motu primi mobilis sphaerae inferiores, quas antea
 bit primum mobile, singulis diebus circa terram
 semel circumducuntur, per accidens, hoc est, non
 proprio motu: quia hic motus non est proprius
 inferiorum sphaerarum: singula enim habent su-
 os motus seu reuolutiones peculiare: sed extrin-
 secus accedit, sicut constat contentum ad mo-
 tum continentis per accidens moueri. Huic tamē
 motui primo reluctantur inferiores sphaerae mo-
 tibus proprijs ab occidente in orientem. Sicuti
 cum naui uelocissimo cursu fertur in occidentē,
 interim tamen nautae uel alij in naui existentes
 progredi possunt in orientem. Porro fit hic mo-
 tus secundarius sphaerarum inferiorum sub zo-
 diaco, super polis eclipticae.

**¶ Quae sunt reuolutiones sphae-
 rarum coelestium?**

Primum mobile circumuoluitur spacio 24^h
 horarum, ut supra dictum est. Reliquae sphaerae
 quo sunt propiores primo mobili, eo uelocius
 mouentur motu alieno seu diurno, tardius uerò
 proprijs motibus contra primi mobilis motum:
 Et quo sunt inferiores, eo tardius mouentur di-
 urno motu, uelocius uerò proprio motu: ita ut
 firmamentum, seu octaua sphaera, quae primo ma-
 bili

bili est proxima, suo motu conficiat unum gradum annis centenis, atque ita absoluat unam revolutionem annis 36000. Saturnus 30. annis. Iuppiter 12. Martis 2. Sol, Venus & Mercurius, annuo spacio. Luna 27 diebus & horis.

TERTIVS LOCVS.

Videlicet Hypotheses de æthereæ regione & elementari.

¶ Quot sunt propositiones de æthereæ regione?

Due. Prior est de secundo accidente sphaerarum coelestium uel cœli, uidelicet de qualitate motus: Cœlum moueri motu circulari ab ortu in occasum. Posterior est de tertio accidente cœli, uidelicet de figura uel forma cœli: Cœlum esse sphaericæ figuræ.

¶ Quomodo probas priorem propositionem, uidelicet cœlum motu circulari incedere?

Duabus rationibus ab experientia sumptis.

I. argumentum.

Prior ratio sumitur à stellis orientibus & occidentibus. Stellæ orientes eleuantur, contingunt medium cœli, & descendunt iterum, donec perueniant ad horizontem, ibi occidunt, & aliquandiu sub terra latent, quousque denuo iter pristinum repetant: & semper eandem retinent habitudinem in tali motu, quo ad nos. Ergo cœlum, cui sunt affixæ stellæ, mouetur circulariter.

II. argumentum.

Posterior ratio sumitur à stellis semper apparentibus. Pars mouetur ad motum totius: Partes cœli, circa polos, mouentur in orbem: Ergo cœlum mouetur in orbem.

¶ Quomodo probas posteriorem propositionem, uidelicet cœlum esse sphæricum?

I. argumentum.

Primum argumentum est similitudo. Mundus est factus ad similitudinem archetypi mundi, hoc est, Dei conditoris, in quo neq; principium, neque finis est. Ergo mundus est sphæricæ figuræ,

ae figurae, in qua non potest ostendi principium neque finis.

II. argumentum.

Secundum argumentum est ductum à commoditate. Perfectissimo corpori conuenit forma perfectissima, & capacissima. Sphæra est perfectissimum corpus: Ergo habet perfectissimam formam, uidelicet rotundam, quæ omnium figurarum isoperimetricarum, id est, in eodem ambitu contentarum capacissima est.

III. argumentum:

Additur & tertium à comoditate. Vnicuique corpori natura dedit figuram proprietatibus eius conuenientem. Propria actio cæli est moueri continue. Ergo figura cæli est rotunda, quæ, quia angulis caret, qui motui sunt impedimento, aptissima & commodissima est huic perfectissimo corpori.

IIII. argumentum.

Quartum argumentum à necessitate: Si cælum esset figurae angularis, daretur loco uacuum sine corpore, & esset corpus sine loco. Sed non est uacuum in natura. Ergo cælum est regularis figurae.

V. argumentum.

Additur & aliud à necessitate. Si cælum esset

figurae angularis sphaerarum coelestium scissiones & penetraciones, aut certe earum condensaciones, aut rarefactiones acciderent: ut manifestum est ex talium figurarum elevatione & circumlatione.

VI. argumentum.

Vltimum argumentum est Alfragani ex definitione sphaerae sumptum. Si coelum esset planum aut lateratum, non omnes partes aequaliter distarent à terra. Sed omnes partes coeli ubique aequaliter distant à terra: Ergo coelum non est planum, aut lateratum, sed sphaericum.

Proba minorem.

Sol enim in tota reuolutione, qua suum cursum conficit, non uidetur notabiliter maior aut minor in aliqua coeli parte quàm in alia.

Obiectio.

Sol mane maior conspicitur quàm in meridie: Ergo quaedam partes coeli sunt alijs propiores terris.

Respondeo.

Hoc fit propter uapores circa horizontem, per quos Sol propter radiorum uisus refractionem in medio densiori maior conspicitur, ut patet ex

et ex perspectua. VII. argumentum,
 Addam adhuc unum ex Ptolemæo: Apparen-
 tiæ cælestes tantū cōmodè rotundis instrumē-
 tis possunt obseruari. Ergo cælum est rotundū.

¶ Quot sunt propositiones de
 elementari regione?

Quatuor. Prima. Terram & aquam esse
 figuræ sphericæ, & constituere unum globum.

Secunda. Terram esse centrum mundi,
 & respectu firmamenti obtinere uicem puncti.

Tertia. Terram omnino non moueri.

Quarta. Terræ quantitatem finitam &
 absolutam esse.

¶ Quomodo probas primam
 propositionem?

I. argumentum de rotundita-
 te terræ.

Primo terram esse rotundam sic probol.
 Terra est rotunda secundum longitudinem, id.
 est, ab oriente in occidentem: & latitudinem, id.
 est, à meridie in septentrionem: Ergo secun-
 dum sufficientem partium enumerationem tota
 terra est rotunda.

Proba antecedens.

Quedam enim astra orientia prius apparent Orientalibus quàm Occidentibus: ut Plinius lib. 2. cap. 70. scribit, Arbelis oppido Assyriæ conspexitam esse eclipsin lunæ hora secunda noctis, quæ in Sicilia conspecta est hora prima noctis. Cum enim Assyrii sint orientiores Siculis, Sol illis citius occidit quàm Siculis: & quando fuit secunda hora noctis in Assyria, Sol primum occidit in Sicilia, hora uidelicet prima noctis. Item polus mundi pro locorum diuersitate eleuatur & deprimatur. Sequitur autem diuersitatis huius apparentiæ causam esse tantum tumorem terræ:

II. argumentum de rotunditate aquæ.

Deinde etiam aquæ superficiem externam esse conuexam, probo eodem argumento. Sicut patet nauigantibus fretum Herculeum, & Syriacum, qui eandem considerant lunarem eclipsin: item nauigantibus pelagus Apbriicum & mare Ligusticum, qui poli altitudinem considerant.

Probat etiam author sphaeræ rotunditatem aquæ ex natura corporum homogeneorū. Partes corporum homogeneorum imitantur naturā totius. Partes aquæ sunt sphaericae: Ergo aquæ superficies exterior est sphaerica.

III. ar.

III. argumentum de rotunditate globi, ex terra & aqua constituti.

Tertio, terram & aquam constituere unū globum, ex eclipsi lunari probatur. Umbra imitatur formam corporis opaci, ut ex perspectua patet. In eclipsi lunari umbra terre rotunda apparet. Ergo terra est rotunda. Ex his tribus argumentis patet totam illam molem ex terra & aqua constitutam esse figuræ spherice.

Obiectio de rotunditate terre.

Superficies terre uidetur esse plana. Ergo est plana.

Respondco.

Hoc fit propter eius magnitudinem, & uisus nostri breuitatem? quæadmodū & uisus noster in dicat terrā extremitatibus suis cœlo adherere: corpora enim intermedia nō potest discernere.

Alia obiectio.

Multi sunt altissimi montes, & ualles profundæ, Ergo terra non est rotunda.

Respondco.

Montes & ualles nullam possunt causare diuersitatem collatæ ad terram.

¶ Quomodo probas secundam propositionem?

Quòd terra sit centrum mundi obtinens illam
cum puncti respectu firmamenti, sic probatur

I. argumentum.

Terra undiq; equaliter distat à cælo i Ergo
secundum definitionem centri terra est centrum
mundi

Proba antecedens.

Quia stellæ semper eandem habent magni-
tudinem ubicunq; eas aliquis in terræ superficie
considerauerit. Ergo in æquali sunt distantia à
terra:

II. argumentum.

Rotunditas terreni globi habet proportio-
nem ad rotunditatem cæli, hoc est, certæ & pro-
portionabiles partes, in terrestri globo, respon-
dent certis & proportionabilibus partibus cæ-
li. Ergo terra est centrum mundi:

Proba antecedens.

Respondent enim in terra secundum latitu-
dinem singulis gradibus meridiani, 15. miliaria
Germanica. Deinde etiam secundum longitudinē
singulis horis oriuntur 15. gradus de æquino-
ctiali, quod non fieret, si terra non esset in me-
dio mundi. Inæquales enim arcus equalibus tem-
poribus orirentur. Item equalibus partibus me-
ridiani

ridiani inæqualia spacia in terra responderent,
quod experientia falsum esse testatur. Quare se-
quitur terram esse in mundi medio.

III. argumentum.

In omni die artificiali sex signa oriuntur, &
sex occidunt. Ergo terra est in medio, & q; tan-
quàm punctus, cui quotidie regulariter medie-
tas oritur. Sicut in oppositione solis & lune,
quando utrumque luminare est in horizonte,
quod fieri non posset, si terra ad unam cæli par-
tem propius accederet, quàm ad alteram.

III. argumentum.

Terra est in medio mundi, existens tanquàm
punctus, collata ad cælum. Ergo est centrum.

Proba antecedens.

Sic enim esset propior alterutri polorum, non
possent fieri uniuersalia ægnoctia. Semp enim al-
ter arcus siue diurnus siue nocturnus, maior exi-
steret. Ne nō possent fieri eclipses in cōiunctioni-
bus & oppositionibus. essent & imparia spacia
à meridie in septentrionē, & ab ortu in occasum.

¶ Quomodo probas tertiam pro-
positionem?

Quòd terra sit immobilis, sic probatur.

Argumentum.

Terra non mouetur in rectum, neq; mouetur circulariter super axem mundi, aut super alio axe, Ergo terra omnino non mouetur.

Proba antecedens.

Si enim moueretur in rectum, relinqueret medium mundi. Terram autem possidere medium mundi, modo probatum est. Deinde si super axe mundi uolueretur, ea quæ in aëre mouerentur, semper in contrariam partem ferri uiderentur, cum celeritatem terræ non possent assequi. Si uerò circa alium axem moueretur, altitudo poli nobis in terra quiescentibus non semper eadem esset.

Item pondera proiecta sursum non relaxarentur in eundem locum.

¶ Quomodo probas quartam propositionem?

Quòd terræ quantitas finita cōtineat 252000 stadiorum in circuitu, sic probatur.

Author spherici libelli ambitum totius orbis terreni colligit ex proportionem particulæ, uel gradus circuli cœlestis ad simile in terra spaciū. Dicit enim unicuiq; gradui cœlesti respondere in terra 700 stadia, hoc est, 15 miliaria Germanica. Hoc sic intelligendum est, Imaginandus est

circulus

circulus in terra directè suppositus æquinoctiali aut meridiano, diuidens terram in duas medietates, hic circulus diuidatur in modum cœlestium circulorum in 360 gradus seu partes. harum partium quælibet consimilis illis supercœlestibus partibus continet 700 stadia, id est, 15 miliaria Germanica. Hoc itaq; deprehenso, totam summam siue stadiorum siue miliarium integræ circumferentiæ terræ, quæ continet gradus seu partes 360, facile deprehendes, idq; hoc modo. Multipliatotum ambitum terræ, hoc est, gradus 360 per stadia 700, uel miliaria 15, & prodibit terræ ambitus, uidelicet 252000 stadiorum, uel miliarium 5400. Observabis autem Authorem sphaeræ non loqui de uulgaribus stadijs, quorum 32 constituunt miliare Germanicum, sed de stadijs, quorum 40 cum duobus trientibus, constituunt miliare Germanicum commune.

¶ Quomodo ex oblata circumferentia terræ est eliciendus diameter?

Duplici modo diameter inquiritur ex data circumferentia: altero modo prolixiore & difficiliore, quem author sphaeræ obseruat: altero & breuiore & faciliore, qui magis in usu est.

Da modum inueniendi diame-
tri secundum authorem
sphærae.

Primum totam terræ circumferentiam diui-
de per 22. Numerus in quotiente erit uigesima
secunda pars totius circumferentiæ. Deinde ui-
gesimam illam secundam partem à tota circum-
ferentia subtrahere. Id uerò quod remanet, diuide
per tria, & habebis diametrum terræ. Porro
considerat author in hac operatione proporti-
onem circumferentiæ ad diametrum, quam uidet
esse talem, qualis est 22. ad 7. Continet enim cir-
cumsferentia in se, diametrum ter cum septima
diametri parte, ut in circulo experiri licet.
Quare docet ut ex tota circumferentiâ auferatur
uigesima secunda pars, & residuum diuidatur
per tria, seu in tres æquales partes distribuatur:
ut si ex 22. uigesima secunda pars, hoc est, unitas
auferatur, remanent 21, huius numeri tertia pars,
uidelicet 7, est diametri quantitas.

Da exemplum.

Vt hic numerus 252000 continens ambitum
terræ in stadijs, diuidatur per 22. & relinquet
in quotiente uigesimam secundam partem toti-
us, uidelicet, 11454, 12. Hæc uigesima secunda pars,
uidelicet

uidelicet numerus 11454 $\frac{12}{22}$ subtrahatur à tota

circumferentia, uidelicet, à 252000, & remanebit numerus 240545 $\frac{10}{22}$. Hoc residuū diuidatur

per tria, & inuenietur in quotiente numerus 80181 $\frac{2}{3}$ $\frac{10}{65}$ uidelicet, diameter terræ in stadijs.

Aliud exemplum in miliaribus Germanicis.

Ambitus terræ continet 5400. miliaria Germanica, huius uigesima secunda pars, uidelicet 254 $\frac{10}{22}$ à tota circumferentia subtrahatur, &

relinquet 5154 $\frac{12}{22}$. Hoc residuo diuiso per 3. pro-

ueniet diameter terræ in miliaribus, uidelicet 1718 $\frac{12}{66}$ uel 4. $\frac{10}{22}$ miliaria Germanica.

Da nunc breuiorem & faciliorem modum.

Archimedes demonstrat proportionem cuius iusq; circumferentiæ ad suam diametrum esse triplam sesquiseptimam, qualis est 22. ad 7. Iam igitur

tur ex inuenta circumferentia terræ, diameter terræ per regulam quatuor proportionum hoc modo inuestigabitur. Sicut se habent 22 ad 7. Ita se habet circumferentia terræ, quæ continet 5400 miliaria, ad suam diametrum. Scribe igitur 22 uersus sinistram, 7 uersus dextram, circumferentiam inter hos duos numeros collocabis, sic.

22. 5400 7

Postea primum multiplica per secundum, hoc est, 7 per 5400, productū uerò, uidelicet 47800 diuide per tertium, hoc est, 22, & reperiēs in quotiente 1718 $\frac{4}{11}$ miliaria uidelicet Germanica.

22

Vel sic in stadijs.

22. 252000 7

Multiplica primum per secundum, id est, septem per 252000, & prodibunt 1764000, deinde productum diuide per tertium, id est, per 22, & habebis diametrum, uidelicet, 80181 $\frac{18}{11}$.

22.

Aliud exemplum.

Offeratur circulus cuius circumferentia distincta sit partibus 100. Cupio iam scire quot partes contineat diameter, id est, linea per centrum circuli. Ordinentur igitur numeri iuxta regulam

len

lam prædictam.

22

100

7

Multiplicetur deinde primus per secundum, id est, 7. per 100. & prodibit numerus 700, qui numerus diuisus per tertium, hoc est 22, ostendet diametrum circuli, uidelicet 31 $\frac{18}{22}$ partes, qualili totus circulus continet 100.

Ad hunc modum cuiuslibet circuli in certas partes distincti diameter potest inueniri, ut, sit circumferentia 44, diameter erit 14 sit circumferentia 176, erit diameter 56.

¶ Quomodo uerò ex diametro potest inueniri circumferentia?

Proportio diametri ad suam circumferentiã est subtripla sesquiseptima, qualis est 7 ad 22. }
Quandocunq; igitur ex diametro dato cupis colligere circumferentiam, tantum extremos numeros, uidelicet 7. & 22 transfer, 22. uidelicet scribe in primũ locũ, hoc est, ad dextram, 7 ad sinistrã, diametrum uerò in medium colloca. Postea operare, ut supra, multiplicando primum per secundum, productum diuidendo per tertium, ut

Si ex diametro continente 14. capis elicere circumferentiam, numeros sic ordina

7.

14

22

Deinde multiplica primum per secundum, id est, 22. per diametrum 14, & prouenient 308. productum hoc diuide per tertium, uidelicet 7. & habebis in quotiente circumferentiam optatam, uidelicet 44. Sic cuiuslibet lineæ in aliquotas partes distinctæ poteris inuenire circumferentiā

Si uero minutie diametro adherent, integer numerus erit etiam resoluendus in minutias, hoc est, multiplicandus per denominatorem fractionis, producto deinde numerator fractionis addendus. Exemplo hoc fiet clarius. Sit diameter 31 $\frac{18}{22}$ iam quia integro, uidelicet 31, adhæ

22

rent minutie, uidelicet $\frac{18}{22}$ integer numerus res-

22

soluatur in minutias, hoc est, multiplicetur per 22. denominatorem uidelicet fractionis, & prouenient 682. huic producto addatur numerator eiusdem fractionis uidelicet 18, & prodibunt 700. Hoc peracto collocabis numeros ut supra,

22

hoc

boc modo, 7 $\frac{700}{22}$ 22

Postea primum per secundum multiplica, uide-
licet $\frac{700}{22}$ per 22, & prodibunt, $\frac{15400}{22}$.

Hoc productum diuide per tertium, uidelicet
per 7, & prodibit circumferentia in minutijs,
uidelicet $\frac{2200}{22}$, quæ minutie, ut iterum in inte-

gra colligantur, diuidendæ sunt per denomina-
rem suum, uidelicet 22. & prodibit circumfere-
tia in integris, uidelicet 100.

Aliud.

Sit diameter $15 \frac{20}{22}$ huius circumferentiæ iuxta
prædictam operandi formam inuenies esse 50.
Sic & in reliquis exemplis ages.

FINIS QVAESTIONVM
Primilibril.

QVAESTIONES IN SECUNDVM CAPI- TVLVM.

¶ Quæ est summa secundi capituli?



IN primo capitulo in genere tantum prima sphaeræ præcepta traduntur, quæ etiam in Physicis libellis de mundo & eius partibus continentur, uidelicet de ætherea & elementari regione, de partibus, motu & figura æthereæ regionis seu cœli, & de figura, situ, & quantitate terræ. In hoc uerò secundo capitulo exponitur natura & usus circularum, ex quibus sphaera materialis componitur. Ac diuiditur hoc capitulum in tres partes. Prima pars est diuisio circularum, quod uidelicet ueteres docendi tantum gratia cœlum aliquot circulis distinxerint, ijsq; alijs maioribus, alijs minoribus. In secunda parte traduntur definitiones, descriptiones & utilitates singulorum circularum: Postrema pars locum de Zonis continet:

Quare

¶ Quare in hoc capitulo dicitur de circulis?

Principalis locus sphaeræ est de apparentijs
cælestibus, quæ ratione circulorum cælestium, seu
primi mobilis fiunt: seu de ascensionibus & des-
censionibus signorum, unde tota, de diebus tam
naturalibus quàm artificialibus, doctrina oritur.
Quia autem tota hæc res de ascensionibus con-
sistit in usu circulorum, quos in primo mobili
imaginantur Astronomi, necessario hic tracta-
tus de circulis cælestibus præmittitur.

¶ Quid est circulus?

Est figura plana, superficialis, una linea, quæ
circumferentia dicitur, contenta, in cuius medio
punctus est, à quo omnes lineæ ad circumfren-
tiameductæ, sunt inter se æquales.

¶ Quid differunt circulus & circumferentia?

Circulus est superficies qualis iam de-
scripta est: circumferentia uerò est linea
quæ claudit seu continet circulū. Porro impro-
priè hic circulus pro tali linea accipitur, quam
lineam Latini armillam uocant, Germani ein
reyß, ein ringk.

¶ Quot sunt circuli cœlestes?

Multi sunt circuli cœlestes, quorum usus partim ad Astronomiam, partim ad Astrologiam necessarius est, ut sunt Azimuth, id est, circuli uerticales, & Almicantharath, id est, circuli altitudinum seu progressionum. Item circuli domorum cœlestium, & circuli quibus sphaera materialis describitur.

Sed decem tantum sunt, qui ad hanc sphaericam tractationem intelligendam requiruntur, quorum nomina sunt: Aequinoctialis, Zodiacus, duo Coluri, Meridianus, Horizon, duo Tropici, & duo Polares.

¶ Quod est officium circulorum cœlestium?

- I: Diuidunt cælū in certa spacia seu regiões.
- II: Cursus Planetarum, firmamenti, & primi mobilis, beneficio horum circulorum obseruantur & regulantur.
- III, Puncta ortus & occasus, uicissitudines & discrimina dierum & noctium ostendunt.
- IIII. Vices denique & uarietates omnium apparentiarū cœlestium ex circulis certa ratione obseruari & cognosci possunt.

Quomodo

¶ Quomodo diuiduntur circuli?

In sex maiores seu maximos, & quatuor minores.

¶ Qui dicuntur maiores?

Maiores seu potius maximi circuli dicuntur, qui idem centrum cum terra habent, & quorum plana superficies per centrum sphaerae transit. Vnde etiam sphaeram in binas aequales partes diuidunt. Habent enim se ad sphaeram sicut diametri ad circulum: unde sicut diameter circulum in duas aequales partes secatur, quia per eius centrum transit: ita etiam circulus maximus sphaeram in duas aequales partes diuidit, quia eius plana superficies per centrum sphaerae transit.

¶ Qui dicuntur minores?

Qui diuersa centra à sphaerae centro habent, unde etiam ipsorum plana superficies per centrum sphaerae non transeunt. Quo autem eorum centra uiciniora sunt sphaerae centro, eo maiores sunt illi circuli, ut sunt Tropici, quo remotiora sunt à centro, eo minores circuli sunt, ut sunt polares circuli.

¶ Diuiduntur ne aliter?

Diuiduntur etiam in intrinsecos & extrinsecos.

¶ Qui dicuntur circuli intrinseci?

Qui in primo mobili descripti cum eo circumuoluuntur, ut Aequinoctialis, Zodiacus, duo Coluri, duo Tropici, & duo Polares.

¶ Qui dicuntur extrinseci?

Qui non cum primo mobili circumuoluuntur, ut sunt Meridianus & Horizon.

I.

DESCRIPTIO, NOMINA ET UTILITATES Aequinoctialis.

¶ Quid est Aequinoctialis?

Est circulus maximus in superficie primi mobilis descriptus, qui diuidit sphaeram in duo aequalia, secundum quamlibet sui partem, ab utroque polo mundi equidistans.

¶ Quæ sunt eius nomina?

I.

Aequinoctialis dicitur, quia noctem diei artificiali parè efficit. II.

Aequator dicitur eadem ratione, quia noctem adequat diei. III.

Cingulum primi motus dicitur, quia fixus

ut cingulū nostrū corpus, ita hic circulus primū
mobile per mediū diuidit. III.

ἰσημερινός à Græcis dicitur, hoc est, æquidia-
lis, ab ἴσος, id est, æqualis, & ἡμέρα, id est, dies,
eadē ratiōe, quæ æquinoctialis dicitur.

V.

Vocatur & circulus alti solstitij, sed
ratione eorum, qui sub æquinoctiali habitant, ij
enim habent quatuor solstitia, duo alta, & duo
ima, ut dicetur capitulo tertio: unde cum æquino-
ctialis transeat per alta solstitia, dicitur circulus
alti solstitij, ut apud Lucanum lib. 9.

Deprehensum est hunc esse locū, quo circulus alti
Solstitij medium signorum percutit orbem.

¶ Quæ sunt officia seu utilitates
æquinoctialis.

I.

Est regula primi motus, ostendit enim spacio
24 horarum totum primum mobile circumuolu-
ti, cum singulis horis æqualibus is gradus de
æquinoctiali eleuentur supra horizontem.

II.

Ostendit æquinoctia, quæ sunt illis ipsis die-
bus, quibus sol incidit in circulum æquinoctialem.
Hæc autem sunt Sole existente in primis gradibus

bus Arietis & Libræ. In illis enim locis Zodiacus & æquinoctialis sese mutuo intersecant. Vnde apud Manilium:

Libra, Ariesq; parem reddunt noctemq; diemq;

III.

Ascensiones & descensiones signorum Zodiaci in hoc circulo obseruamus. Vnde longitudinẽ diei & noctis artificialis in quacunq; habitatione oblata scire possumus.

IIII.

Diuidit cœlum in duas partes, quarum altera uocatur septentrionalis, à septem in maiore uersa stellis: altera meridionalis, quia sol circa meridiem semper in illa plaga nobis uersari uideatur. Inde scire possumus, quæ stellæ dicantur septentrionales, quæ meridionales. Item quando Planetæ dicantur septentrionales, quando meridionales.

V.

Ostendit quæ stellæ & partes eclipticæ habeant aliquam declinationem.

VI.

Est mensura temporis. Conficitur enim dies naturalis ex una reuolutione æquinoctialis, cū additamento respondente parti illi eclipticæ, quam

quam interim Sol confecit motu proprio contra motum primi mobilis.

VII.

Habet maximum usum in Geographia ad inueniendas distantias locorum: item ad imponendas ciuitates globo terrestri habitis earum longitudinibus & latitudinibus.

II.

DESCRIPTION, NOMINA ET OFFICIA ZODIACI & eclipticæ.

¶ Quare ueteres excogitârunt Zodiacum?

Quia cùm cœlum distinxissent per æquinoctialem in duas partes, ac diligenter motum Planetarum obseruarent, uiderunt eos proprijs motibus ab æquinoctiali nunc ad australem, nunc ad septentrionalem partem mundi discedere seu declinare ad certam elongationem, & deinde iterum redire ad æquinoctialem. Cumq; obseruarent Planetas semper eundem incessum & uiam retinere, uiam illam per obliquum secantem cœlum & æquinoctialem in cœlo notauerunt, eamq; Zodiacum uocârunt.

¶ Quid est Zodiacus?

Est circulus maximus, super polis proprijs descriptus, qui intersecat æquinoctialem, & intersecatur ab eodem in duas partes æquales, cuius una medietas declinat ad austrum, altera ad septentrionem, Estq; hic circulus via Planetarum.

¶ Quæ sunt appellationes huius circuli?

I.

Vocatur Zodiacus à ζῳή, id est, uita, quia est semita Solis, qui auctor uitæ esse dicitur, uel à ζωδιῶν, id est, animantium figuris, quibus hic circulus ex stellarum concursu constitui imaginatur.

II.

Dicitur circulus obliquus seu inflexus, quia æquinoctialem & primum motum oblique intersecat, & obliquus apparet respectu polos mundi, à quibus non æquè distat. Vel quia angulos obliquos cum æquinoctiali & Coluris constituit. Vel quia non regulariter ascendit sicut æquinoctialis: sed quædam eius partes rectius & tardius, quædam obliquius & uelocius oriuntur.

III.

Dicitur etiam Signifer, à ferendis signis duodecim, quibus inscribitur Zodiacus,

Quæ

¶ Quæ est causa obliquitatis Zodiaci?

Duæ sunt causæ quare Zodiacus sit obliquus. Prior, ut inferiores spheræ super alio axe, & alijs polis motui primi mobilis contrahiti quæant. Posterior, ut possint esse uices temporũ, item uarietates qualitatum & temperamentorum. Item ut diuersas terræ partes Sol in obliquo circulo lustrare & peragrarè possit. Vnde & Aristoteles ait necessarium esse motum proprium Zodiaco dissimilem motui primi mobilis, ut sit causa uarietatis rerum nascentium. Nam si unus tantum motus esset, nulla fieret uarietas nascentium. Idem enim, ut docet Aristoteles lib. 2. de generatione, cap. 9 eodem modo se habens, non gignit nisi idem.

¶ Quomodo diuiditur Zodiacus?

Secundum longitudinem diuiditur in 12 signa, secundum latitudinem uerò in 12 gradus.

¶ Quare in 12 signa?

Quia animaduersum est singulis reuolutionibus Solis Lunam duodecies Soli coniungi & operari: & tot intra ambitum anni contingere nouilunia & plenilunia.

¶ Quare illæ partes uocantur signa?

Quia in istis 12. partibus omnia anni tempora denotantur.

¶ Vnde partes signorum dicuntur gradus?

A quotidiano Solis incessu in Zodiaco. Sol enim paulatim gradiendo perambulat totum Zodiacum.

¶ Quæ sunt nomina signorum?

Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces.

¶ Quare signis indiderunt nomina animalium?

Propter naturam conuenientem stellis & animali: item propter efficacias, quas habet Sol in illis locis. Deinde etiam alias stellas extra Zodiacum imaginibus circumscripserunt ueteres, ut commodius adolescentibus collectæ in imagines in firmamento ostendi, & illarum ortus & occasus demonstrari possint.

¶ Quare signum diuiditur in 30 gradus?

Quia

Quia spacium ab una coniunctione ad aliam est 30 dierum ferè, quod spacium Mēsis uocatur: uel quia eodem numero dierum hunc Zodiaci arcum seu spacium Sol propemodum emetiatur.

¶ Quare gradus diuiserunt in minores partes?

Ad consequendam summam præcisionem in loco Solis, & aliorum Planetarum:

¶ Quare sexagenaria diuisione usi sunt?

Propter huius numeri infinitam commoditatem in calculando, ratione multiplicationis & diuisionis.

¶ Quot gradus continet Zodiacus?

360, sicut & omnis circulus cœlestis tam minimus quàm maximus in tot consimiles partes diuiditur. Hunc autem numerum dies anni his partibus respondentes paululum superant. Annus enim communis constat diebus 365, annus uerò bisextilis diebus 366 constat.

¶ Quare initium Zodiaci sumitur ab interfectione æquinoctialis & Zodiaci uernalis?

Quia hic punctus uernalis est dignior autumnali, sicut generatio praestat corruptione.

¶ Quare Zodiacus secundum latitudinē diuiditur in 12 gradus?

Sol in medio Zodiaci semper uersatur, & nunquam declinans neque ad dextram neque ad sinistram, lineam, quam Eclipticam uocant, annuo suo motu describit. Reliqui Planetæ non semper mouentur sub Ecliptica, sed iam in septentrionem, iam uerò in meridiem ab Ecliptica discedunt ad maximam latitudinem 6 graduum, præter Martem & Venerem, qui tamen raro hos terminos euagantur. Venus enim interdum 8 gradibus ab ecliptica elongatur.

¶ Quid est Ecliptica?

Est linea diuidens latitudinē Zodiaci in duo equalia, ita uidelicet, ut ab utraq; parte relinquatur sex gradus: & dicitur uia Solis, orbita solis, iter solare, solaris circulus, & linea ecliptica.

¶ Quare dicitur ecliptica?

ἐκλείπω deficio significat, unde dicitur ἐκλείψις, id est, defectus, & ecliptica, id est, linea defectus seu defectiua: quia & Solis & lunæ defectus sub ea fieri necesse est: ab hac linea cum declinant

declinant Planetæ dicuntur habere latitudinem.

¶ Quid est latitudo stellæ uel Planetæ?

Est arcus circuli magni, transeuntis per polos Zodiaci & uerum locum stellæ, interceptus inter eclipticam & uerū locū stellæ, & dicitur latitudo stellæ, quia secundum eam stella in latitudinem, hoc est, in meridiē aut septentrionē discedit ab ecliptica. Vnde etiam dicuntur Planetæ habere latitudinē nunc septentrionalem, nunc meridionalem. Gradus autem ostensus per illum circulum magnum in ecliptica uocatur gradus longitudinis stellæ uel Planetæ, q̄ secundū longitudinem à principio Arietis in istū locū motus sit Planeta.

¶ Quid est longitudo stellæ?

Est arcus Zodiaci seu eclipticæ ab initio Arietis numeratus, usq; ad punctum illum eclipticæ contactum per circulum magnum, ductum per polos Zodiaci, uerum locum stellæ, & gradum longitudinis stellæ.

¶ Quid est declinatio stellæ?

Est arcus circuli magni transeuntis per polos mundi, & uerum locum stellæ, interceptus inter æquatorem & uerum locum stellæ.

¶ Quid differunt latitudo & declinatio?

Latitudo est distantia stellæ uel Planetæ ab ecliptica, quam distantiam metimur circulo magno ducto per corpus stellæ, & polos Zodiaci. Declinatio uero est distantia stellæ, Planetæ, uel gradus eclipticæ ab æquinoctiali. Hanc metimur per circulum ductum per corpus stellæ, uel gradum eclipticæ & per polos mundi.

¶ Quæ sunt utilitates Zodiaci uel eclipticæ?

I.

Est uia ac regula seu mensura motus proprii Planetarum.

II.

Beneficio eclipticæ uera loca omnium stellarum inueniuntur: item possumus scire in quo signo stellæ fixæ uel Planetæ esse dicantur. Hic obiter admonendum est (in signo esse) quadrifariam accipi. In prima significatione accipitur pro sub ecliptica esse, & Soli tantum conuenit, ut Sol hodie, hoc est, anno 1549, die 23 Augusti est in 9. grad. Virginis, id est, sub illa eclipticæ parte, quæ 9 gradus Virginis dicitur. In secunda significatione

tionem accipitur pro sub Zodiaco esse, & significat hic signum pyramidem quadrilateram. Hæc significatio cōuenit Planetis reliquis præter Solem, qui digrediuntur ab ecliptica: ut Mars hodie est in 10 gradu Capricorni, id est, sub illa parte Zodiaci, quæ dicitur 10 gradus Capricorni. Habet enim Mars hodie latitudinem 4 graduū. In tertia significatione, in signo esse, referri significat ad aliquod signum Zodiaci. Totum enim cœlum in 12 regiones diuiditur (6 circulis per principia signorum & polos Zodiaci transeuntibus) quarum regionum qualibet signum appellatur. Hæc significatio stellis conuenit, quæ sunt extra Zodiacum: ut Corona Borealis est in Scorpione, id est, refertur ad signum Zodiaci, quod Scorpio uocatur, quia est intra illos duos semicirculos, qui transeunt per principium & finem Scorpionis. In ultima significatione accipitur pro referri ad aliquam duodecim regionum cœli, in quas cœlum sex illis circulis, qui per principia signorum & polos Zodiaci transeunt, ut dictum est, distinguitur: hæc significatio cōuenit ijs, quæ in aëre sunt, ut sunt Comete. Vt si dico, Cometa est in Leone, intelligo iam circulos sex transeuntes per polos Zodiaci & principia si-

gnorum, & diuidentes cælum, & totam regionē mundi inferiorem in 12 partes æquales. & Cometa in Leone esse dicitur, quia est in illa duodecima parte, quam describunt duo semicirculi per principium & finem Leonis transeuntes.

III.

Ostendit latitudines Planetarum & stellarum fixarum.

IIII.

Sub hac fiunt eclipses Solis & Lunæ.

V.

Obliquitas eclipticæ est causa inæqualitatis dierum & noctium artificialium.

III. IIII.

DESCRIPTIO, NOMINA, ET OFFICIA Colurorum.

¶ Quid sunt Coluri?

Sunt duo circuli maximi in polis mundi sese ad angulos rectos secantes, & tam æquatorē quàm Zodiacum in quatuor quartas dirimentes: quorum alter per puncta æquinoctialia, alter per puncta solstitialia & polos Zodiaci transit.

Vnde

¶ Vnde dicuntur Coluri?

ἁπλῶς κολοροῦ, quod mutilum & imperfectum significat. Habent enim Coluri in sphaera obliqua partes aliquas, quæ nunquam supra Horizontem eleuantur, sed pro uaria eleuatione poli maiores aut minores sub horizontē manēt: Vnde merito Coluri, id est, imperfecti, dicuntur.

¶ Quot sunt Coluri?

Duo, uidelicet, Colurus Solstitiorum, & Colurus æquinoctiorum.

¶ Quid est Colurus solstitiorum?

Colurus solstitiorum uel distinguens solstitia, qui & solstitialis dicitur, est circulus maximus per polos mundi & Zodiaci, maximasq; eiusdem declinationes ac principia Cancrī & Capricorni ductus.

¶ Vnde dicitur Colurus solstitiorum?

Quia per puncta solstitialia transit, uidelicet, per principium Cancrī & Capricorni, quæ solstitialia puncta dicuntur, quia in illis fit solstitiū, hoc est, sol ad illa puncta perueniens non ab æquinoctiali longius discedit, sed ad æquinoctia

lem reddit, quod fit bis in anno, uidelicet, in æstate & hyeme: unde alterum dicitur solstitium æstiuum, quod fit hoc tempore 13. ferè die iunij, biduo ante Vitum, quando est dies longissimus: alterum hybernium, quod fit die ferè 13. Decēbris, in ipso die Lucie, quando dies est breuissimus. Vnde de his uetus extat uersiculus:

Vitus & Lucia tibi dant solstitia bina.

¶ Quid est Colurus æquinoctiorum?

Colurus æquinoctiorum, qui & Colurus æquinoctialis dicitur, est circulus maximus, transiens per polos mundi, & per prima puncta Arietis & Libræ, intersecans priorem colurum, & à quo etiam intersecatur in polis mundi ad angulos rectos sphaerales.

¶ Vnde dicitur Colurus æquinoctiorum?

Quia per puncta æquinoctialia transit, uidelicet per principium Arietis & Libræ, quæ æquinoctialia puncta dicuntur, quia quando sol in ea incidit, fit æquinoctium in uniuersa terra, id est, dies adæquatur nocti, quod etiam bis fit in anno uidelicet in uere & in autumnno: unde alterum æquinoctium uernum dicitur, quod fit hac tempestate

tempestate die ferè 12 Martij, hoc est, ipso die
Gregorij: alterum uerò autumnale, quod fit die
ferè 14 Septembris, hoc est, triduo ante Lamper
tum. Vnde uetus uersiculus:

Lampert Gregori nox est æquata diebus.

¶ Quæ sunt officia seu utilitates Colurorum?

I.

In genere officia cōmunia sunt Colurorum,
ostendere quatuor principalia puncta Zodiaci,
in quibus propter motum solis maximæ tēporis
mutationes fiunt. II.

Secare Zodiacum in quatuor æquales par-
tes, quibus quatuor anni tempora correspondēt.

III.

Distinguere æquinoctialem, Zodiacum, & to-
tum cœlum in quatuor æquales partes, cuius rei
usus in loco de signorum ascensionibus patebit.

Habet deinde & uterq; sua priuata offi-
cia seu utilitates.

¶ Quæ sunt utilitates Coluri Solstitiorum?

I.

Ostendit puncta Solstitialia.

II.

Continet & metitur maximā Solis declinati-

f

onem, quæ secundum Ptolemæum libro primo
 Almagesti capite 13, est grad. 23. min. 51. secund. 20.
 secundum Alcmeonem grad. 23. min. 33. secundū
 posteriores grad. 23. min. 30. secundum Georgium
 Purbachium graduum 23. min. 28. quæ uariatio
 maximæ Solis declinationis existit, propter ac-
 cessum & recessum octauæ sphaeræ, qui motus tre-
 pidatiōis uocatur. III.

Sustinet polos Zodiaci, & eorum distantiam
 à polis mundi ostendit.

IIII.

Diuidit Zodiacum in duas medietates, uide-
 licet in ascendentem & descendentem: Item in
 obliqua sphaera signa rectè orientia à signis ob-
 liquè orientibus separat.

¶ Quæ sunt utilitates Coluri
 æquinoctiorum?

I.

Ostendit puncta æquinoctialia.

II.

Diuidit Zodiacum in duas medietates, in se-
 ptentrionalem & meridionalem.

V.

DESCRIPTIO, NO-
 MINA ET OFFICIA MERI-
 dianorum circulorum.

Quid

¶ Quid est circulus meridianus?

Est circulus maximus transiens per polos mundi & Zenith loci, ad motum sphaerae manens immobilis.

¶ Quæ sunt appellationes meridiani?

I.

Vocatur Meridianus à meridiè, quia Sol perueniens ad meridianum, efficit meridiem, & pari spacio ab ortu & occasu distat

II.

Dicitur & circulus mediæ diei, & mediæ cœli, eadem ratione.

III.

Astrologi nominant hunc circulum cuspidem regalem, item cardinem regium, item principium decimi domicilij, item medium cœli.

¶ Quot sunt meridiani?

Tot sunt uel intelligi possunt meridiani, quot ab ortu in occasum possunt Zenith capitis discerni. Constituunt autem Cosmographi 180 meridianos, ita ut quilibet meridianus per duos gradus oppositos ipsius æquinoctialis & polos mundi transeat.

¶ Vbi ponitur primus meri-
dianus?

Cosmographi in occidente incipiunt sequen-
tes motum Planetarum, ita ut primus meridia-
nus transeat per Zenith insularum fortunatarū:
deinde procedendo uersus ortum numerant tot
meridianos, quot gradus continet semiequino-
ctialis, uidelicet 180, ut dictum est.

¶ Quæ sunt officia seu utilitates
meridiani?

I.

Tempus semidiurnum & seminocturnū dici
artificialis determinat, & ab hoc circulo diei
initium ordiuntur Astrologi, quoniā in omni spha-
ræ habitudine horizontem rectum repræsentat,
& puncta medij diei ac mediæ noctis indicat.

II.

In hoc circulo Zenith notamus, à quo postea
distantiæ stellarum & circulorum parallelorum
colliguntur.

III.

Ostendit Solis & omnium stellarum maximā
altitudinem seu elevationem, quæ meridiana alti-
tudo dicitur.

IIII.

Habita Solis altitudine meridiana, poli ele-
uationem & sphaeræ habitudinem facile depre-
hendimus & ratiocinamur. Totus enim quadrās

est

est graduum 90. Quare cum meridianam Solis altitudinem in æquinoctio à 99. gradibus subtrahimus, reliqui gradus elevationem poli ostendunt. Ut Vitebergæ meridianæ elevationis Solis tempore æquinoctij est graduum 38, min. 10. Reliqui igitur gradus quadrantis sunt 51 gradus, & 50 min. Tot gradibus polus eleuatur supra horizontem Vitebergensem Consequentiam probo. Quia sicut quadrans est à polo ad æquinoctialem: ita quoq; quadrans est à Zenith ad horizontem: Ergo si æquinoctij tempore distantia horizontis ad Solis altitudinem est graduum 38, min. 10. hoc est nondum dimidia pars quadrantis, eaq; à toto quadrante subtrahitur, residuum erit plus quam dimidia pars quadrantis, uidelicet 51 gradus, 50 minuta: Illa enim spacia, quæ sunt à polo ad æquinoctialem, & à Zenith ad horizontem, paria sunt: & quæ est distantia Zenith ab æquinoctiali, eadem est horizontis ad polum, id est, latitudo loci est æqualis elevationi poli.

Quòd latitudo sit æqualis elevationi poli.

Ad ostendendum autem quòd latitudo loci æqualis sit elevationi poli, tenendæ sunt hæc quatuor propositiones. Prima: Quartæ unus & eiusdem circuli, ubicunq; sumantur, inter se sunt

æquales. Secunda: Poli per quartam, id est, 90. gradus distant à suo circulo. Tertia: Zenith est polus horizontis. Quarta: Aequalia ab æqualibus ablata relinquunt æqualia. Iam igitur sumantur duæ quartæ meridiani, uidelicet illa quæ est ab æquinoctiali ad polum, & illa quæ est à Zenith ad horizontem quæ cum sint quartæ unius & eiusdem circuli, inuicem sunt æquales, id est, utraq; continet gradus 90. ab his duabus quartis cum auferitur arcus communis, qui est inter Zenith & polum mundi, relinquuntur residua æqualia: uidelicet arcus qui est ab æquinoctiali ad Zenith, & latitudo loci dicitur: & arcus qui est à polo mundi ad horizontem, qui eleuatio poli dicitur, ut uterque Vitebergæ est graduum 51, minutorum 30.

Altitudo Solis quomodo inueniri possit.

Porro ut facilius eleuationem poli habitationis tuæ inuenire possis, docebo te inuenire Solis altitudinem seu eleuationem meridianam. Ea autem ex umbra commodissimè obseruari potest. Quando enim altitudo Solis tempore æquinoctij præcisè est 45 graduum, umbra par est gnomoni, id Venetijs accidit, item Mediolani & Lugduni. Sol enim illis est in medio quadrantis tempore

pore æquinoctij. Quando uerò altitudo Solis superat 45 gradus, umbra fit minor, ut Romæ, ubi altitudo Solis meridiana in æquinoctio est 48 graduum, 10 minutorum, umbra est breuior: & Plinius lib. 2. cap. 72, scribit Romæ nonam partem gnomonis in æquinoctio deesse umbrae meridiana. Quando uerò Solis altitudo minor est 45 gradibus, umbra gnomonis longior fit. Sic apud nos per totam hyemem & tempus æquinoctij uidemus umbras corporibus esse longiores, quia altitudo Solis illo tempore nunquam est 45 graduum. Quanto igitur umbra longior est dimidia parte quadrantis, tanto minor est altitudo Solis quam 45 gradus. Vt Vitebergæ decimo die Septembris Solis altitudo meridiana est graduum 39, minutorum 21. Cum igitur sol absit à 45 gradu quadrantis, uel à medietate quadrantis 5. gra. 39 min. sequitur umbram tãto prolixiorem esse gnomone uel 45 gradibus. & habet se umbra meridiana decimo die Septembris ad gnomonem, sicut se habent 50 gradus 39 min. ad 45 gradus.

Eleuatio poli quomodo possit inueniri.

Habes iam quomodo ex umbra meridiana possis inuenire Solis altitudinem, qua habita facile inuenies altitudinẽ poli, praesertim tẽpore

æquinoctij. Tunc enim altitudo Solis à toto quadrante, id est, 90 gradibus est subtrahenda, & remanebit eleuatio poli, ut suprà dictum est.

Paulò autem difficilius est reperire altitudinem poli ad quemcunq; diem præscriptum. Ut igitur id facilius & certius inquiras, opus tibi erit sequenti tabula, qua adiutus, eleuationem poli sine magno labore inuenies. Hoc pacto autem procedas. Quære altitudinem solis meridianam ad diem oblatum, siue per instrumentum, quod quadrantem uocant, cuius limbo 90 gradus sunt inscripti, siue ratione gnomonis & umbræ superius mōstrata. Quære deinde ex ephemeridibus gradum eclipticæ, quem Sol tenet ad meridiem diei oblatis. Tertio ex sequenti tabula sume gradus modo inuenti declinationē ab æquinoctiali: eam, si Sol in Septentrionalibus signis fuerit, ab altitudine solari prius inuenta subtrahat: si uero in meridionalibus, ad altitudinem solarem adde. Residuum uel productum est eleuatio æquinoctialis, quæ abstracta à tota quarta, id est à 90 gradibus, relinquit eleuationem poli. ut decimo die Septembris Solis altitudo hora duodecima est graduum 39, min. 21. Ad eliciendam igitur eleuationem poli ingredior tabulam sequentem: uideo autem 17 gradum Virginis habere declinationem

nationem unius gradus, 12 min. qui gradus & minuta, cum sint in parte mundi septentrionali, ab altitudine Solis hodierna subtrahantur, & relinquentur 33 gradus, 10 min. ipsa uidelicet æquinoctialis altitudo, qua subtracta à tota quarta, uidelicet à 90 gradibus, relinquitur eleuatio poli, uidelicet 51 gra. 50 min.

TABVLA DECLINATIONIS SOLIS AB AEQVINOCTIALI, secundum singulas partes seu gradus eclipticæ.

Grad.	Arietis.		Tauri.		Geminorum.		
signo.	Libræ.		Scorpij.		Sagittarij.		
super.	G.	M.	G.	M.	G.	M.	
0	0	0	11	30	20	12	30
1	0	24	11	31	20	25	29
2	0	48	12	12	20	37	23
3	1	12	12	33	20	49	27
4	1	36	12	53	21	0	26
5	2	0	13	13	21	11	25
6	2	24	13	33	21	22	24
7	2	47	13	53	21	32	23
8	3	11	14	13	21	42	22
9	3	35	14	22	21	51	21

10	3	58	14	51	22	0	20
11	4	22	15	10	22	9	19
12	4	45	15	28	22	17	18
13	5	9	15	47	22	25	17
14	5	32	16	5	22	32	16
15	5	55	16	23	22	39	15
16	6	19	16	40	22	46	14
17	6	42	16	57	22	52	13
18	7	5	17	14	22	57	12
19	7	28	17	31	23	3	11
20	7	50	17	47	23	7	10
21	8	13	18	3	23	12	9
22	8	35	18	19	23	15	8
23	8	57	18	34	23	19	7
24	9	20	18	49	23	22	6
25	9	42	19	4	23	24	5
26	10	4	19	18	23	26	4
27	10	26	19	32	23	28	3
28	10	47	19	46	23	29	2
29	11	9	19	59	23	29	1
30	11	30	20	12	23	30	0

Virginis. Leonis. Cancr. Grad.
 Piscium. Aquarij. Capricor signo.
 ni. in tr.

V.

DE QVINTA VTI-
LITATE MERIDIANI.

Maximum usum habet meridianus in Cosmographia. Metiuntur enim hoc circulo Cosmimetrae longitudines & latitudines locorum seu ciuitatū, quibus cognitis distātia ciuitatū facile inueniri potest. Vt autē intelligas quid sit longitudo, quid latitudo loci, necesse est ut scias distinctionē terrae secundū Geographos, quæ huiusmodi est.

Theorica de longitudinibus & latitudinibus locorum.

Geographi in terra duo puncta polis mundi subiecta constituunt: deinde imaginantur circum undique æqualiter distantem ab his duobus punctis, ipsi æquinoctiali subiectum, qui totū globum ex terra & aquis constitutum in duas æquales partes, secet. Hunc circum in terra descriptum in 360 partes seu gradus distribuunt. Postea progrediendo ab occasu in ortum per singulos gradus huius circuli, & per puncta polis subiecta, circulos ducunt 180. quos, quia meridianis cælestibus subiecti sunt, meridianos uocant: ac eosdem in trecentenas sexagenas partes seu gradus diuidunt, per quas partes circulos parallellos seu æquidistantes æquinoctiali ducunt, proce

dentēs ab æquinoctiali utrinq; uersus puncta polis subiecta. Hos parallelos, & si non eiusdē sunt magnitudinis aut capacitatis (nam quo polis uiciniores sunt, eo sunt arctiores: contrā quo à polis sunt remotiores & uiciniores æquinoctiali, eo laxiores & capaciores sunt) diuidunt tamen, sicut æquinoctialem & quemuis magnum circum, in trecētenas sexagenas partes seu gradus. Hac diuisione terræ intellecta, quid sit longitudo, & quid latitudo locorum, facilius percipietur.

¶ Quid est longitudo loci?

Longitudo loci est arcus æquinoctialis circuli, uel paralleli, transeuntis per Zenith loci, de quo queritur, interceptus inter duos meridianos, uidelicet inter primum meridianum, quem per Zenith insularum fortunatarum seu Canaria duci imaginamur, & meridianum loci oblatis: hoc est, longitudo loci est distantia loci alicuius ab illo puncto occidentali, à quo sumitur initium longitudinum uersus Orientem: ut longitudo Vitebergæ est 30 graduum, 30 minutorū, hoc est, arcus paralleli transeuntis per Zenith Vitebergæ, qui intercipitur inter Vitebergensem meridianum, & meridianum primum, continet gradus 30, minuta 3, hoc est, miliaria Germanica

manica 282 cum semisse ferè. Longitudo Monasterij Vestphaliæ est graduum 24, min. 8, hoc est, tot gradibus distat ab Occidente. Est igitur uicinior occidenti quàm Viteberga 6 gradibus, 22 minutis, id est, miliaribus Germanicis 60 circiter, & tanta ferè est distantia Vitebergæ à Monasterio Vestphaliæ.

¶ Quid est latitudo loci?

Latitudo loci est arcus meridiani interceptus inter æquinoctialem & parallelum circum transseuntem per Zenith loci oblatis, hoc est, est distantia Zenith ab æquinoctiali, uel est distantia loci alicuius ab æquinoctiali. Ut Vitebergæ latitudo est 51 graduum, 50 minutorum, hoc est, tot gradibus & minutis meridiani distat Viteberga ab æquinoctiali. Montis S. Annæ latitudo est 50 graduum, minutorum 31. Longius igitur ab æquinoctiali distat Viteberga quàm mons Annæ gradu uno, minutis 19, id est, miliaribus Germanicis 19 & tribus quartis, & tanta ferè est distantia Vitebergæ à Diuæ Annæ monte.

83 QVAESTIONES
 ΠΡΑΞΙΣ DE LONGITV
 DINIBVS ET LATITVDINIBVS
 locorum, uidelicet,
 DE INVENIENDIS DISTANTIIS
 locorum seu ciuitatum.

Haec de theorica longitudinum & latitudi-
 num dixisse sufficiat. Nunc ad πρᾶξις accedam,
 id est, docebo quomodo ex datis duarum ciui-
 tatum uel locorū longitudinibus & latitudinis
 bus distantia earum possit inueniri. Quando offe-
 runtur duae ciuitates, quarum intercapedo tibi
 ignota est, quære ex Apollonii Cosmographia uel
 Ptolemæi Geographia utriusque longitudinem
 & latitudinem, quibus inuentis, scribe longitu-
 dinem unius sub longitudine alterius, & latitu-
 dinē unius sub latitudine alterius, ita ut gradus
 sint sub gradibus, minuta sub minutis. Quære
 deinde differentiam tā longitudinū quā latitu-
 dinum, hoc modo: longitudinem minorem à maio-
 ri subtrahere, residuū uocatur differentia longitu-
 dinum: deinde etiam aufer latitudinem minorem ex
 maiori, & remanebit differentia latitudinū. Ex
 differentijs longitudinum & latitudinum postea
 colligenda erit distantia datarum ciuitatum. Sed
 quia triplex est locorū differentia (quædā enim

Triplex lo-
 corum differe-
 rentia.

loca sola latitudine differunt, id est, sub eodẽ meridiano, & diuersis parallelis iacent: quædam sola longitudine differunt, id est, sub eodem parallelo, sub diuersis uerò sunt meridianis: quædam longitudine simul & latitudine differunt, id est, iacent sub diuersis & meridianis & parallelis) tres quoq; regulæ inquirendarum distantiarum inter bina loca, à Geographis traduntur.

PRIMA REGULA.

De ciuitatibus sola latitudine discrepantibus.

Quando offeruntur duæ ciuitates habentes eandem longitudinem, diuersas uerò latitudines, hoc est, quæ sunt sub eodem Meridiano, & sub diuersis parallelis, latitudinem minorem ex maiore aufer, residuos gradus, quia sunt gradus magni circuli, multiplica per 15. (respondent enim uni gradui magni circuli 15 miliaria Germanica) & habebis distantiam ciuitatum.

Si uerò gradibus differentie minuta adheret, diuide ea per quatuor, quotientem adde priori numero miliarum. Cum enim unus gradus uel 60 minuta 15 miliaria constituent, sequitur 4 minuta efficere unum miliare, &c.

Exemplum.

Magdeburgum & Egra sola longi-
tudine conueniunt, id est, equaliter distant ab
occidente uel à meridiano, qui per insulas for-
tunatas ducitur: Est enim utriusque oppidi lon-
gitudine 29 gra. Latitudo Magdeburgi est gra. 52,
min. 20. Latitudo Egræ gra. 50, min. 5. Ergo Egra
est meridionalior quàm Magdeburgum, differe-
rentia latitudinum est 2, gra. 15. min. hoc est, mi-
liaria Germanica 33 cum semisse & quadrante.

Aliud.

Longitudo Tridenti est grad. 30 minut.
30, tanta est & longitudo Vitebergæ. Lati-
tudo Tridenti est gra. 45, minu. 14. Latitudo Vi-
tebergæ est graduum 51, minutorum 50. Diffe-
runt igitur sola latitudine, quæ differentia lati-
tudinis est graduum 6, minutorum 36, hoc est,
miliaria Germanica 99. Ac tanta ferè est distan-
tia inter Tridentum & Vitebergam.

Aliud.

Vitebergæ & Torgæ longitudo est
ferè eadem. Latitudo enim Vitebergæ est graduū
51, minutorum 50, latitudo Torgæ est graduum
51, minutorum 30: Differentia utriusq; latitudi-
nis est 20 minutorum, quæ constituunt quinque
miliaria Germanica, distantiam uidelicet Torgæ
& Vitebergæ.

Ali-

Aliud.

Noriberga & Lubecum conueniūt longitudine. Est enim longitudo utriusque ciuitatis, graduum 28, minutorum 20. Differunt autē latitudine. Latitudo enim Noribergæ est grad. 49, minuto. 24. Lubeci uerò latitudo est grad. 54, min. 48. Differentia latitudinis gra. 5, minutorum 24. hoc est, miliaria Germanica 81. tantum fere est spaciū inter Noribergam & Lubecum.

Sic Cygnea & Ratisbona longitudine conueniunt. Est enim utriusq; longitudo 29 gra. 50. min. fere. Differunt autem latitudine. Latitudo enim Cygneæ est grad. 50, min. 46. Ratisbonæ uerò gra. 48, min. 56. Differentia latitudinis 1. gradus, 50. min. quæ constituunt miliaria Germanica 27. cum semisse.

Sic eadem est longitudo mee patriæ, uidelicet Francofordiæ ad Mœnum, & Heidelbergæ, uidelicet grad. 25, min. 38. Diuersa uerò latitudo. Latitudo Francofordiæ est gra. 50, min. 12. Latitudo Heidelbergæ est gra. 49, min. 39. Differentia latitudinis est min. 37, quæ constituunt miliaria 9, cum quadrante.

PARASCEVE SECUNDÆ
regulæ.

Antequàm tradatur secunda regula, necesse est ut scias, quot miliaria Germanica singulis gradibus paralleli per Zenith oblatarum ciuitatum transeuntis respondeant. Non enim hic, ut in præcedenti regula, singulis gradibus cuiusvis paralleli, sed solummodo gradibus singulis paralleli circuli, qui æquinoctiali subiectus est, & solus omnium parallelorum terram in duo equalia diuidit, 15 miliaria tribuuntur. Nam reliqui (ut suprâ dictum est) non eiusdem sunt magnitudinis, sed quo polis uiciniores sunt, eo sunt minores: quo à polis remotiores, eo maiores sunt. Unde etiam, cum tam minimus quàm maximus parallelorum in 160 gradus distribuatur, gradus illi pro ipsorum parallelorum à polis distantia maiores aut minores sunt.

Porrò in sequenti tabula inuenies quot miliaria gradibus parallelorum in singulis eleuationibus respondere.

TABVÆ

TABVLA, OSTEN-
DENS QVOT MILIARIA
gradibus parallelorum in singu-
lis eleuationibus re-
spondeant.

Gradus latitu- dinis seu eleua- tio poli.	Miliaria respo- dentia gradib- us paralle- lorum.	Minutami- liarium.
1	14	59
2	14	59
3	14	58
4	14	58
5	14	56
6	14	55
7	14	53
8	14	51
9	14	48
10	14	46
11	14	43
12	14	40
13	14	37
14	14	33
15	14	29

<i>Gradus lati.</i>	<i>Miliaria.</i>	<i>Minuta.</i>
16	14	29
17	14	21
18	14	16
19	14	11
20	14	6
21	14	0
22	13	54
23	13	48
24	13	42
25	13	36
26	13	30
27	13	22
28	13	15
29	13	7
30	12	59
31	12	52
32	12	45
33	12	38
34	12	30
35	12	22
36	12	14
37	11	59
38	11	49
39	11	39

IN SPHAERA M.

28

Gradus lati.	Miliaria.	Minutae
40	11	29
41	11	29
42	11	9
43	10	58
44	10	47
45	10	36
46	10	25
47	10	14
48	10	2
49	9	50
50	9	38
51	9	26
52	9	14
53	9	2
54	8	49
55	8	36
56	8	23
57	8	10
58	7	57
59	7	43
60	7	30
61	7	16
62	7	2
63	6	48

Gradus latit.	Miliaria.	Minuta.
64	6	34
65	6	20
66	6	6
67	5	52
68	5	37
69	5	23
70	5	8
71	4	53
72	4	38
73	4	23
74	4	8
75	3	53
76	3	38
77	3	23
78	3	7
79	2	52
80	2	36
81	2	21
82	2	5
83	1	50
84	1	34
85	1	18
86	1	3
87	0	47

Gradus lati.	Miliaria	Minuta
68	0	31
69	0	16
90	0	0

Da exemplum, ut usum tabu-
lae intelligam.

Luneburgi & Stetini eleuatio poli
praeise est graduum 54. Ad sciendum autem quot
miliaria respoñdeant uni gradui paralleli transe-
untis per Zenith utriusque ciuitatis, ingredi
tabula, & inuenies iuxta gradum latitudinis 54
assignata 8 miliaria, 49 minuta miliarium. Tot
enim miliaria in illo parallelo uni gradui respon-
dent, uidelicet octo cum semisse & tertia fere par-
te unius miliaris Germanici. Atque hoc facile
est inquirere, si eleuatio tantum integris gradi-
bus constat: singulis enim eleuationibus certa mi-
liaria & minuta miliarium unicuique gradui re-
spondentia assignata sunt. Si uero minuta latitu-
dini adherent, ut in Vitebergensi latitudine 52
gradibus, 50 minuta adherent, primo quare in
tabula quot miliaria & minuta integris gra-
dibus sint attributa, & inuenies iuxta gra-
dum latitudinis 51, 9 miliaria, 26 minuta. Dein-
de quare miliaria & minuta adiecta proximè

Sequenti eleuationi 52. & inuenies 9 miliaria, 14 minuta, quæ ita colloca, ut miliaria sint sub miliaribus, minuta sub minutis, in hunc modum.

Milia.

Minu.

9

26

9

14

Minorem deinde numerum à maiore & superius scripto aufer, & remanebunt 12 minuta. Huius residui, hoc est, 12 minutorum, quære numerum proportionalem, secundum proportionem unius gradus seu 60 minutorum ad minuta oblate latitudini adherentia: ut latitudinis Vitebergensis gradibus integris 51, adherent minuta 50. Quare ita colloca numeros iuxta regulam De tri, quam uocant, & dic, unus gradus, seu 60 minuta graduum, dant 50 minuta miliarium, quot minuta miliar. dant 12 min. graduum,

60

50

12

Multiplica iam primum per secundum, hoc est, 12 per 50, & prodibūt 600, productum hoc diuide per tertium numerum, hoc est, per 60, & prodibit pars proportionalis, uidelicet 10. Partem proportionalem modo inuentam à prioris eleuationis miliaribus & minutis subtrah, hoc est, à 9 mili. 26 min. aufer 10 minuta, & reman-

remanebunt 9 miliaria, 16 minuta, præcise uni gradui de parallelo, per Vitebergam transeunte respondentia. Nunc ad regulam secundam accedamus, quæ nihil difficultatis habet, si, quæ modo diximus, diligenter perquisiueris.

SECUNDA REGULA.

De ciuitatibus sola longitudine discrepantibus.

Si offeruntur duæ ciuitates, quæ sola longitudine differunt, hoc est, quæ sunt sub eodem parallelo, & sub diuersis Meridianis. Primum quære per doctrinā modo traditam miliaria & minuta miliarium uni gradui paralleli per Zenith illarum ciuitatum transeuntis respondētia. Deinde quære differentiam longitudinum in gradibus & minutis. Postremo differentiam longitudinum cum miliaribus & minutis miliarium multiplica, & proueniet distantia datarum ciuitatum.

Exemplum.

Viteberga & Monasterium Vestphaliæ latitudine conueniunt, hoc est, sunt sub eodem parallelo. Latitudo enim Vitebergæ est graduum 51, minutorum 50, quam latitudo Monasterij aliquot minutis, quæ iam negligemus, super-

rat: differunt uerò longitudine, hoc est, Monasterium est magis uersus occidentem quam Vitebergæ. Longitudo enim Vitebergæ est graduum 30, minutorum 30. Longitudo Monasterij graduum 24, minut. 0. Iam ad habendam distantiam, primum quære quot miliaria uni gradui longitudinum in parallelo per Zenith datarum ciuitatum transeunte respondeant. Suprà autem dictum est in parallelo Vitebergensi uni gradui respondere 9 miliaria, 10 minuta. Deinde quære differentiã longitudinum oblatarum ciuitatum, minorem à maiore subtrahendo: ut aufer gradus 24, minut. 0, à gradibus 30, minutis 30, & remanebit differentia longitudinum, quæ est 6 graduum 30 minutorum. Ad postremum multiplica miliaria 9 & minuta 10 cum differentia longitudinis, hoc est, cū 6 gradibus, 30 minutis, & habebis distantiam ciuitatum datarum. Verum obserues hîc diligenter in multiplicatione graduum, miliarium & minutorum, quid prodeat. Miliaria enim per gradus multiplicata producunt miliaria. Miliaria per minuta graduum multiplicata producunt minuta miliarium. Minuta miliarium per gradus multiplicata produciunt minuta miliarium. Minuta denique miliarium per minuta graduum mul-

multiplicata producant secunda miliarium.

Sed ut res fiat facilior, adhibebo exemplum. In presenti exemplo de Monasterio & Viteberga multiplicanda sunt 9 miliaria 16 minuta, per 6 gradus 30 minuta. Primum multiplica integra miliaria 9 per gradus 6 integros: ut sexies 9 efficiunt 54 miliaria. Multiplica & integra miliaria per minuta graduum, ut nonies 30 efficiunt 270 minuta miliarium. Deinde multiplica minuta miliarium per gradus integros, & per minuta graduum: ut 16 minuta miliarium multiplicata primum per 6 gradus, efficiunt 96 minuta miliarium. Deinde 16 minuta miliarium multiplicata per 30 minuta graduum, efficiunt 480 secunda miliarium: quæ secunda & minuta hoc pacto colliges in integra miliaria. Diuide primum 480 secunda per 60, & prodibunt 8 minuta. Continet enim unum minutum 60 secunda, sicut unus gradus continet 60 minuta. Hæc 8 minuta adde minutis ex superiori operatione ortis, videlicet 270, & 96, & habebis minuta 374 miliarium, quæ diuisa per 60, faciunt miliaria integra 6, minuta 14, hoc est, quartam scilicet partem unius miliaris. Hæc miliaria ex secundis & minutis miliarium collecta, adde miliaribus 54 ex multipli-

catione graduum & miliarium superius collectis, & habebis distantiam ueram inter Vitebergam & Monasterium Vestphaliæ, miliaria uidelicet Germanica 60, cum quadrâte miliaris unius fræ.

Hunc modum operationis in inuestiganda distantia locorum, quæ sola longitudine differunt, in alijs exemplis obserua, & eorum distantiam, habitis eorum longitudinibus & latitudinibus, facile deprehendes.

Subijciam autem quædam exempla, quibus adolefcentes secundam regulam exercere poterunt.

Colonia & Marpurgum differunt sola longitudine. Est enim longitudo Coloniae grad. 23, minut. 28. Marpurgi longitudo graduum 25, minutorum 45. Latitudo utriusq; quæ conueniunt, est graduum 51, minutorum 0. Differentia longitudinum est graduum 2, minutorum 17. Miliaria uni gradui respondentia in illo parallelo ducto per Zenith datarum ciuitatum, sunt 9, minut. 26, ut ex tabula patet. Iam quia minuta nulla adherent latitudini, 9 miliaria & minuta 26 multiplicentur per differentiam longitudinum, uidelicet gradus 2, minuta 17, hoc modo:

bis

bis 9 sunt 18 miliaria, bis 26 sunt 52 minuta miliarium. nonies 28 sunt 153 minuta miliarium, decies & septies 26 sunt 442 secūda miliarium, quæ secūda & minuta per 60 diuisa constituunt miliaria tria, minuta 32, secūda 22. Hæc adiecta ad 16 miliaria, distantiam Colonie & Marpurgi ostendunt, uidelicet miliaria Germanica 21 cum semisse.

Aliud.

Francfordiæ longitudo est 15 graduū, 38 minutorum. Hasphordiæ longitudo est 17 graduum, 52 minutorum. Latitudo utriusque est graduum 50, minutorum 12. Differunt ergo longitudine sola. Longitudinum differentia est graduum 2, minutorum 14: hoc est, Francfordia duobus gradibus, minutis 14 est magis uersus occidentem quàm Hasphordia. Miliaria iuxta latitudinem 50 sunt 9, minuta 38 Miliaria autem iuxta sequentem latitudinem, uidelicet 51, sunt 9, minuta 26. Differentia horum duplicium miliarium & minutorum est 12 minuta. Pars proportionalis subtrahenda est 2. Miliaria in parallelo per Zenith Francfordie & Hasphordie ducto, uni gradui respondentia sunt 9, minuta 36. Iam ut suprâ hæc miliaria & minuta cum differentia

longitudinis, hoc est, gradibus 2, minutis 14 multiplicata, & habebis distantiam in miliaribus Germanicis, uidelicet 22, cum semisse ferè.

Aliud.

Gandau (quæ patria est Caroli V. Imperatoris) longitudo est graduum 19, minutorum 8. Lipsiæ longitudo est graduū 29, minutorū 58. Latitudo utriusq; est graduum 51, minutorum 24. Differentia longitudinum est grad. 10, minutorum 50. Miliaria iuxta eleuationem 51 sunt 9, minuta 26. Miliaria sequenti eleuationi assignata sunt 9, minuta 14. Differentia horum duplicium miliarium & minutorum est minut: 12. Pars proportionalis subtrahenda est mi. 4. Miliaria uni gradui in parallelo Gandauensi seu Lipsensi respondentia sunt 9, min. 22. Hæc miliaria & minuta cum differentia longitudinum multiplicata offerunt distantiam inter Gandauum & Lipsiam, uidelicet miliaria 101, cum semisse ferè.

Aliud.

Argentinae longitudo est graduum 24, min. 30. Landuni Bauariæ longitudo est graduum 30, minutorum 25. Latitudo utriusque est grad. 48, minutorum 45. Differentia longitudinis graduum 5, minutorum 55, &c.

Alii

Aliud.

Ingolstadij longitudo est graduū 29, minutorū 6. Patauij Bauariæ, vulgo Passau, longitudo est graduum 31, minutorum 33.

Latitudo utriusque est graduum 48, minutorum 42. Reliqua iuxta doctrinam superius traditam inquire

Operatio facilior.

Quòd si hæc curiositas in obseruandis minutis tibi displicet, poteris ea sine magno incommodo seu errore negligere, præsertim in locis non adeo procul distantibus, ubi minuta neglecta parum impediunt, quo minus propè ueram distantiam inuenias. Et hoc modo secunda regula nihil difficultatis habet. Omnis enim labor consistit tantum in multiplicatione differentie longitudinum cum miliaribus integris ex tabula superiori iuxta gradum latitudinis datarum ciuitatum oblatis.

Exemplum.

Magdeburgum & Brandenburghum, quod ad integros gradus attinet, latitudine conueniunt. Est enim utriusque ciuitatis latitudo in integris gradibus 52. Longitudine uerò differant, Magdeburgi longitudo est graduū 29. Bran

denburgi graduum 30. Differunt igitur unico tantum gradu longitudinis, hoc est, Magdeburgum est uicinius Occidenti quam Brandeburgum. Gradus ille, ut tabula superior docet, in parallelo latitudinis 52, continet miliaria 9, ac tot miliaribus fere distat Brandenburgum à Magdeburgo.

Aliud.

Tubinga & Augusta conueniunt latitudine. Est enim eleuatio poli, seu latitudo utriusque graduum 48. Longitudine non conueniunt. Tubingæ enim longitudo est graduum 25. Augustæ uerò longitudo est graduum 28. Differunt itaque duobus gradibus, qui constituunt 20 miliaria, ut ex tabula patet, ubi latitudini 48 assignata sunt 10 miliaria. Habes igitur distantiam Tubingæ & Augustæ, quæ est miliarium 20 propemodum.

Aliud.

Erphordiæ longitudo est graduum 28. Vratislaviæ longitudo est graduum 34. Latitudo utriusque est graduum 51. Differentia longitudinum est graduum 6. Respondent autem in parallelo latitudinis 51, uni gradui miliaria 9. Miliaria igitur multiplicata per differentiam longitudinum, hoc est, per 6 gradus, ostendunt distantiam Erphordiæ & Vratislaviæ esse 54 miliarium.

TER.

TERTIA REGULA.

De ciuitatibus longitudine & latitudine discrepantibus.

Si oblatae ciuitates differunt & longitudine & latitudine. Primò quære differentiam tam longitudinis quàm latitudinis. Deinde medietatem differentiae latitudinum adde minori latitudini: & cum producto ingredi tabulam, quæ in præcedenti regula usus es, quærens miliaria & minuta uni gradui respondentia, miliaria & minuta inuenta cum gradibus differentiae longitudinis multiplica, productum autem per seipsum multiplica, & habebis primum quadratum. Tertio, differentiam latitudinis multiplica per 15 miliaria, & productum hoc etiam per seipsum multiplica, & habebis secundum quadratum. Postremo, duos hos quadratos numeros coniunge: & producti seu aggregati quære radicem quadratam. Radix quadrata est distantia oblatarum ciuitatum.

Da exemplum tertiæ regulæ.

Viteberga & Lipsia differunt longitudine & latitudine. Vitebergæ longitudo est graduum 30, minutorum 30. Latitudo est graduum 51, minutorum 50. Lipsiæ longitudo est graduum 25, minutorum 58. Latitudo est graduum 51, min.

24. Differentia longitudinum est minutorum 32. Differentia latitudinum est minutorum 26. Medietas differentie latitudinum est 13 minutorum, quæ medietas addita latitudini minori, uidelicet Lipsensi, quæ est graduum 51, minutorum 24. producit gradus 51, minuta 37: hoc productum latitudo media uocatur, quia æqualibus minutis abest ab utraque latitudine Vitebergensi & Lipsensi, hoc est, superat Lipsensem latitudinem 13 minutis, & totidem minutis superatur à Vitebergensi. Cum hoc producto seu latitudine media, hoc est, gradibus 51, minutis 37, ingredior superiorem tabulam, & iuxta doctrinam supra in secunda regula traditam, inuenio in parallelo, qui ducitur per mediam latitudinem, respondere uni gradui miliaria 9, minuta 19. Dictum est enim in secunda regula: si minuta latitudini, quæ in tabula queritur, adhæreant, ex proximè sequenti eleuatione querendam esse partem proportionalem. Vt in hoc exemplo latitudini 51 adscripta sunt 9 miliaria, 26 minuta. Quia autem minuta 37 adherent latitudini mediæ, quero in tabula quot miliaria & minuta sint assignata proximè sequenti latitudini seu eleuationi 52. inuenio autem miliaria 9, minuta 14. Differentia

inter

inter miliaria & minuta eleuationum 51 & 52, est 12 minutorum: ex huius differentie ad integrum gradum, seu 60 minuta, proportionē, elicitur pars proportionalis iuxta modum superius in secundā regula traditum, uidelicet 60 minuta dant 12, quid dant 37? prodeunt 7 minuta, pars uidelicet proportionalis, quæ 7 minuta subtracta à miliaribus & minutis latitudini 51 assignatis, uidelicet à miliaribus 9, minutis 26, relinquūt miliaria 9, minuta 19. Atque tot miliaria & minuta uni gradui respondent in parallelo mediæ latitudinis. Quo peracto hæc miliaria 9, & minuta cum differentia longitudinis, quæ est minutorum 32, multiplico, & prodeunt 298 minuta, quæ multiplicata in se producant primum quadratum, 88804 minuta. Hæc prior pars est operationis: sequitur nunc altera.

Multiplico iam differentiam latitudinis, uidelicet 26 minuta per 15 miliaria, & prodeunt minuta 390, quæ per se multiplicata producant 152100 minuta, secundum uidelicet quadratum. Hi duo quadrati numeri additi, constituunt 240904 min. quorum radix quadrata est 494 minuta miliarium. Hæc quia sunt miliarium minuta, diuidenda sunt per 60, & prodibunt 8 inte-

grā miliaria, 14 minuta, hoc est, serè quarta pars
unius miliaris. Ac tanta est distantia inter Lipsi-
am & Vitebergam.

Aliud.

Bude longitudo est graduum 37, minuto-
rum 44. Latitudo graduum 47, minutorum 0.
Aquisgrani (ubi sua septennalia vota per-
soluere soliti sunt Vngari idolo Mariæ, quod ibi
cultum est) longitudo est graduū 22, min. 24. La-
titudo grad. 51, minutorum 6.

Differentia longitudinum est graduum 15,
minutorum 20.

Differentia latitudinum est graduum 4, mi-
nutorum 6.

Medietas differentię latitudinum graduum
2, minutorum 3.

Latitudo media graduum 49, minutorum 3.
hic quia tantum 3 minuta adhærent latitudini
mediæ, negligemus ea, cum nullum errorem ne-
glecta pariant, & sumamus miliaria latitudini
49 assignata, uidelicet miliaria 9, minuta 50, quæ
cum differentia longitudinis, hoc est, gradibus
15, minutis 20 multiplicentur, & prodibunt mi-
liaria 150, minuta 47 serè, quæ miliaria, ut quas
dratè, hoc est, in se unà cum minutis, multiplicari
possint,

possint, resoluenda sunt in minuta multiplicati-
one per 60, & prodibunt minuta 9000. his ad-
dantur minuta 47, & erit numerus minutorum
9047. hæc minuta in se multiplicata primi qua-
dratum offerunt, uidelicet 81848109. Differentia
latitudinis, uidelicet grad. 4, minut. 6, multipli-
cata per 15, producit 61 miliaria, 30 minut. quæ
ut in se duci seu multiplicari possunt, etiam resol-
uantur in minuta, & habebis minuta 3660, quæ
bus addantur 30 minuta, & prodibunt minuta
3690. hæc in se ducta secundum quadratum osten-
dunt, uidelicet 13616100. Duo numeri quadrati
coniuncti constituunt 95464309 minuta. Huius ra-
dix uidelicet 9770, ferè diuisa per 60, ostendit
spacium inter Budam & Aquisgranum in Ger-
manicis miliaribus 162 $\frac{5}{6}$.

Aliud.

Romæ longitudo est graduum 36, minu-
torum 20. Latitudo est graduum 41, minut. 50.

Hierosolymorum longitudo est graduū
66, minutorum 0. Latitudo est grad. 31, min. 40.

Differentia longitudinum est graduum 29,
minutorum 40.

Differentia latitudinū est graduū 10, mi. 10.

Medietas differentiae latitudinum est graduū
 3, minutorum 5.

Latitudo media est graduum 36, minutorum
 45. Miliaria uni gradui in parallelo latitudinis
 36 respondentia sunt 12, minuta 8. Respondentia
 uerò miliaria uni gradui in parallelo latitudinis
 proximè sequentis sunt 11, minuta 59, hæc à pri-
 oris eleuationis miliaribus & minutis subtra-
 cta relinquunt 9 minuta. His ita cognitis, quæra
 partem proportionalem subtrahendam, dicen-
 do: gradus unus seu 60 minuta in isto parallelo
 dant 9 minuta unus miliaris Germanici: quot
 minuta miliaris constituunt 45 minuta, quæ gradi-
 bus latitudinis mediæ adherent? Hic multiplico
 45 per 9, productum uerò diuido per 60, & re-
 linquuntur in quotiente 6 minuta, pars uidelicet
 proportionalis subtrahenda, quæ à miliaribus
 & minutis latitudinis 36 assignatis, uidelicet à
 miliaribus 12, minutis 8, ablata, relinquunt mi-
 liarum 11, minuta 2. Ac tot miliaria & minuta uni
 gradui in parallelo mediæ latitudinis respon-
 dent. Atque hæc fuit tantum $\pi\alpha\sigma\kappa\upsilon\upsilon$, seu
 preparatio & aditus ad sequentē operationem?

Porrò ad habendam distantiam prædictarū
 civitatum, primum multiplica miliaria 12, minu-

ta 2, cum differentia longitudinum 19 gra. 40 minut. & prodibunt miliaria 356, minuta 59, quæ miliaria 356, ut in se unâ cum minutis 59 duci possint, resoluenda sunt in minuta, quod fit, si multiplicantur per 60 producto 21360 addantur minuta 59, & constituentur 21419. Hæc minuta in se multiplicata prius quadratum offerunt, uidelicet 458773561. Habes nunc primam operationis partem. Gradus deinde 10 differentie latitudinis multiplica per 15, & habebis miliaria 150, quibus adde pro 10 minutis adherentibus 2 miliaria & semissem unius miliaris, & habebis in hac secunda operationis parte 152 miliaria cum semisse seu 30 minut. unius miliaris, quæ miliaria, ut etiam unâ cum minutis in se possint multiplicari, resoluenda erunt per sexagenariam illam multiplicationem in minuta, & sic prodibunt 9120, quibus adde semissem seu 30 miliaria, & habebis 9150 minuta, quæ etiam per se multiplicata posterius quadratum constituunt, uidelicet 83722500. Ad postremum hæc duo quadrata cōiunge, & colliges summā 542496061 minuta. Huius numeri radix, uidelicet 23299, cum representet minuta miliarium, diuisa per 10, ostendit spacium quod est inter Ierusalem

Et Romam in miliaribus Germanicis, uidelicet
368 cum triente ferè. Hæc fuit nauigatio Pauli
cum Cæsarem appellasset.

Aliud.

Hamburgi, ubi fidelem & uigilantē ep̃s-
copum seu superintendentem agit D. Ioannes
Aepinus, uir pietate & eruditione præstantiss-
mus, longitudo est graduum 57 tantum. Latitudo
graduum 54, minutorum 24.

Magdeburgi, cui nunc totus mundus
aduersatur, longitudo est gra. 29, minutorū 38.

Latitudo graduum 52, minutorum 20.

Differentia longitudinū est gra. 2, minut. 38.

Differentia latitudinū est graduū 2, minut. 4.

Medietas differentie latitudinū gradus unus,
minuta 2.

Latitudo media graduum 53, minutorum 22.

Miliaria assignata eleuationi 53, gra. 9, min. 2.

Miliaria assignata sequentis eleuationis gra-
dibus 54, 6 minut. 49.

Differentia horum duplicium miliarium &
minutorum, min. 13. Pars proportionalis subtra-
henda 4 mi. quæ minuta quatuor ablata ex milia-
ribus 9, & minutis 2 eleuationi 53 assignatis re-
linquunt 6 miliaria, 58 minut. 1. Atq; tot miliaria

& minu-

& minuta respondent uni gradui in parallelo
 mediae latitudinis. Hæc miliaria & minuta modo
 inuenta cum differentia longitudinum multipli-
 cata producunt miliaria 123, minuta 36. Miliaria
 hæc 23, ut una cum minutis quadratè, hoc est, in
 se multiplicari possint, resoluantur in minuta,
 producto addantur minuta 36, & prouenient
 min. 1416. Hic numerus in seipsum ductus offert
 prius quadratū, uidelicet 2005056 minuta. Des-
 inde multiplica differentiam latitudinum per 15
 miliaria, & habebis miliaria 31. Miliaria hæc re-
 soluta dant minuta 1860, quæ in se multiplicata
 posterius quadratū offerunt 3459600 mi. Aggre-
 gati, hoc est, numeri ex his duobus quadratis cō-
 stituti, uidelicet 5464656 minutorū radix, quæ est
 2337 minutorum, diuisa per 60 ostendit distan-
 tiam, quæ est inter Hamburgum & Magdebur-
 gum, uidelicet miliaria Germanica 39 frè.

Operatio faciliior & minus curiosa.

Poterit fortassis hic labor immensus in spe-
 ciem multos detertere ab hac doctrina, & hac
 curiosa multiplicatio minutorū non semper neq;
 adeo necessaria uideri, præsertim si intercape-
 do ciuitatum duarum non multa complectatur

miliaria, aut si non paruo distent spacio ciuitates oblate. Nam ubi distantia est magna, ut: Rome & Hierosolymorū: Antuerpiæ & Dantischi, &c. minuta, neglecta magnum errorem inducunt. Deinde, si intercapedo exigua est inter datas ciuitates, sine cōputatione etiam minutorū (interdum enim solis minutis, ut sunt uicina loca, tantū differūt) distātia ex solis gradibus & miliaribus integris non potest inueniri, ut exemplū de Viteberga & Torga docet. Quare si placet nō adeo curiose, sed tantū ἐν πλάτει, seu superficialiter, ut loquūtur, inquirere distantias locorū, abijce minuta tam gradibus longitudinum & latitudinum, quā miliaribus adhaerentia, & iuxta doctrinam tertiæ regulæ, minutis tamen neglectis sine omni difficultate distantiam datorum locorum inuenies.

Exemplum.

Francofordiæ longitudo est graduū 15.
 Latitudo graduū 50. Vitebergæ longitudo
 est graduum 30, Latitudo graduum 51.

Differentia longitudinum graduum 5.

Differentia latitudinum gradus 1.

Medietas differentię latitudinum in integris
 nulla, quare & latitudo mediā nulla est.

Miliaria

Miliaria assignata latitudini minori, uidelicet
51 gradibus sunt 9.

Iam multiplica hæc miliaria 9 cum differen-
tia longitudinum, cum 5 gradibus, & prodeunt
46, quæ multiplicata per se prius quadratum of-
ferunt, uidelicet 2025. Multiplica deinde differen-
tiam latitudinum, hoc est, unum gradum cum 15
miliaribus, quæ 15 miliaria per se multiplicata
producunt 225 posterius quadratum. Hæc duo
quadrata coniunge, & aggregati quære radicem,
quæ ostendit distantiam inter Francofordiam &
Vitebergam esse miliarium circiter 47.

Aliud.

Brunsvici longitudo est graduum 28, La-
tudo graduum 51. Vitebergæ longitudo
grad. 30, Latitudo graduum 51.

Differentia longitudinum graduum 2.

Differentia latitudinum gradus 1.

Miliaria assignata minori latitudini, 9.

Differentia longitudinis multiplicata per 9
miliaria, producit 18 miliaria, quæ multiplicata
per se producunt 324 prius quadratum.

Differentia latitudinis gradus unus constituit
15 miliaria, quæ etiam in se ducta posterius qua-
dratū offerūt, uidelicet 225. Horū duorum qua-

dratorū coniuñctorū radix est 23, q̄ numerus fere
est distātia Vitebergæ à Brunswico in miliaribus.

Aliud.

Dantiscī longitudo graduum 39, Latitudo graduum 54. Noribergæ longitudo graduum 28, Latitudo graduum 49.

Differentia longitudinum graduum 11.

Differentia latitudinum graduum 5.

Latitudo media graduum 51.

Miliaria in latitudine uni gra. respondētia 9.

Differentia longitudinum, uidelicet 11 cum 9 multiplicata, dat miliaria 99, quæ in se multiplicata produciunt quadratū prius, uidelicet 9801.

Differentia latitudinum (grad. 5) multiplicata per. 15 producit miliaria 75, quæ in se ducta posteriorius quadratum offerunt, uidelicet 5625.

Aggregatum ex duobus quadratis 15426.

Radix 124. Ac tot sunt miliaria fere inter Dantiscum & Noribergam.

Aliud.

Ierusalem longitudo gra. 66. Latitudo gra. 31. Nazareth longitudo graduum 67. Latitudo graduum 32.

Differentia longitudinum gradus 1.

Differentia latitudinum gradus unus.

M'li

Miliaria uni gradui in parallelo minoris latitudinis assignata, sunt 12.

Quadratum prius 144.

Miliaria respondentia gradui unico differentiae latitudinis 15.

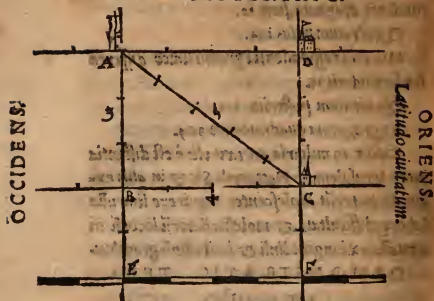
Quadratum posterius 225.

Aggregatum quadratorum 369.

Radix 19 miliaria. Ac tanta fere est distantia inter Ierusalem & Nazareth. Sic & in alijs exemplis poterunt adolescentes inquirere sine ullo labore, difficultate, & molestia datorum locorum intervalla, ex longitudinum & latitudinum gradibus.

DEMONSTRATIO TERTIAE regulæ.

Demonstratio huius operationis seu doctrinae sumitur ex penultima primi libri Euclidis propositione, ubi docetur, & demonstratur, quod in triangulo rectangulo quadratum, quod à linea seu latere rectum angulum subtendente fit, æquale sit quadratis duobus, quæ fiunt ex lateribus rectum angulum continentibus. Quod ut facilius intelligatur, figuram sequentem subijcere placuit, ex qua non tantum ratio tertiæ, sed etiam primæ & secundæ regularum sumi & ostendi potest.



Longitudo ciuitatum.

MERIDIES.

Hic uelim repetas, quæ supra de theorica longitudinum & latitudinum dicta sunt: & sic facilius percipies quæ hic aguntur. Linea E F res præsentat in terra æquinoctialem subiectum æquinoctiali illi supercœlesti circulo. Linea B C res præsentat parallelum, hoc est, circulum æquinoctiali circulo æquidistantem, ductum per caput seu Zenith ciuitatis C. Linea A D resæsentat parallelum.

parallelum, etiam ipsi æquinoctiali æquidistantem, ductum per Zenith ciuitatum A & D. Linea ABE repræsentat meridianum ciuitatis seu loci A. Linea DCF repræsentat meridianum ciuitatum C & D.

DECLARATIO PRIMAE regulæ.

Ciuitates C & D conueniunt longitudine, quia sunt sub eodem meridiano, hoc est, paribus spatijs distant ab occidente. Sed non habent eandem latitudinem. Est enim ciuitas C propior æquinoctiali, quàm ciuitas D tribus gradibus. Ad habendam igitur distantiam, spacium illud intermedium ex gradibus Meridiani facile inuenietur.

DECLARATIO SECVN- dæ regulæ.

Ciuitates A & D conueniunt latitudine, seu habent eandem poli eleuationem, quia sunt sub eodem parallelo: & utriusq; Zenith quinq; gradibus distat ab æquinoctiali. Longitudo uerò non est eadem, hoc est, non æqualiter distant ab Occidente, sed ciuitas A est occidentalior q̃ ciuitas D quatuor gradibus. Quare distantia ex gradibus illis intermedijs in illo parallelo est elicienda.

Q V A E S T I O N E S
D E C L A R A T I O T E R T I A E
t i æ r e g u l æ.

Ciuitates autem A & C imparibus spacijs distant tam ab occidēte quàm ab æquinoctiali. Sunt enim sub diuersis Meridianis & parallelis. Ciuitas A est uicinior Occidenti quàm ciuitas C quatuor gradibus, & est remotior ab æquinoctiali quàm C tribus gradibus. Quare ex illis gradibus, quibus Occidenti est uicinior, & ab æquinoctiali remotior, inquirenda est distantia ciuitatum A & C. Vt quia interuallum inter Meridianum A B transeuntem per Zenith ciuitatis A, & Meridianum C D, transeuntem per Zenith ciuitatis C, continet quatuor gradus, & hi gradus non sunt in magno circulo: hoc est, quia terram non secant illi duo paralleli in duas æquales, sed inæquales partes, non equalia spacia gradus diuersorum parallelorum habere necesse est. Quare in tertia regula non sumuntur miliaria respondentia gradibus minoris eleuationis nisi parua sit differentia latitudinum, neq; sumuntur miliaria respondentia gradibus maioris eleuationis, sed sumuntur miliaria mediae latitudinis gradibus respondentia, ut quod in una parte decst, in altera restituatur. Atq; inde in

De inquiri potest distantia in miliaribus secundum longitudinem. Deinde quia interuallum inter parallelum A D transeuntem per Zenith ciuitatis A, & parallelum B C, transeuntem per Zenith ciuitatis C, continet tres gradus, & hi sunt gradus meridiani, hoc est, magni circuli, ubi uni gradui semper & ubiq; quindecim miliaria Germanica respondent. Facile etiam inuenietur distantia ciuitatum istarum secundum latitudinem.

Sed quod ex multiplicatione illa miliarium & graduum, ex productorum additione, & ex aggregato radicis extractione, necessario & certo colligatur distantia ciuitatum, sic demonstratur. In omni triangulo rectangulo quadratum, quod conficitur ex latere, quod recto angulo opponitur, est æquum quadratis duobus, quæ conficiuntur ex lateribus rectum angulum continentibus, ut quadratum quod fit ex ductione lineæ A C in seipsam, est æquale quadratis, quæ fiunt ex ductione lineæ A B in seipsam, & B C in seipsam: quod in numeris melius ab Arithmetice studiosis intelligi potest. Latus A B continet tria, quæ multiplicata producant 9. Linea B C contineat 4; quæ multiplicata producant 16.

quæ duo quadrata coniuncta constituunt 25, & quadratum, quod prouenit ex multiplicatione 5, quæ linea A C contineat, æquant. Sic in doctrina de distantijs locorum inueniendis iuxta tertiam regulam, differentia longitudinum repræsentatur per lineam B C, differentia uerò latitudinũ per lineam A B. Ergo sicut cognitis quantitatis linearum A B & B C, cognoscitur quantitas lineæ A C, Ita etiam, cognitis differentijs longitudinum & latitudinum locorum, ijsq; ut supra dictũ est, multiplicatis & coaceruatis, facile eorum distantia cognoscitur, quæ per lineam A C repræsentatur, & in triangulo & quadrato latus seu costa, in numero uerò radix dicitur.

Hæc de doctrina inuestigandarum distantiarum diuersorum locorum scripsisse sufficiat.

LONGIT

LONGITVDINES ET
LATITVDINES QVARVN-
dam ciuitatum, quibus adolescen-
tes uti poterunt ad exercendam
doctrinam de locorum di-
stantijs inueni-
endis.

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Antuerpiā	29	16	51	28
Lira	20	24	51	21
Louanium	20	36	50	59
Machlinia	20	20	51	15
Bruxella	20	14	51	4
Gandauum	19	8	51	24
Brugæ	18	7	51	30
Sarbruccum	23	47	49	16
Bonna	23	23	50	47
Leodium	21	48	50	51
Aquisgranum	22	24	51	6
Colonia	23	18	51	0
Confluentia	23	56	50	29
Andernacum	23	29	50	25

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Constantia	26	43	47	30
Lucerna	26	0	46	34
Berna	24	16	46	29
Friburgum Brisgoia	24	38	48	13
Colmaria	24	3	48	12
Haganoa	24	36	49	7
Basilea	24	22	47	42
Vuormacia	29	15	49	44
Spira	29	36	49	20
Argentina	24	30	48	45
Moguntia	29	4	50	8
Vlma	27	30	48	26
Ottinga	28	3	48	58
Heylprunna	26	19	49	10
Dimckelspuel	27	53	48	56
Eslinga	26	33	48	39
Tubinga	26	23	48	38
Augusta	28	31	46	19
Bretta patria Phil. Mel.	29	57	49	5
Heidelberga	29	36	49	39
Landavia	29	9	49	16
Francophordia	29	38	50	12
Wirtzburgum	27	3	49	58

Mile

Longitudo.		Latitudo:	
G.	M.	G.	M.

Mildeburgum	26	34	49	44
Mons regius	28	8	50	16
Bambergæ	28	10	49	56
Haffhordia	27	52	50	12
Kitzingum	27	27	49	58
Anspachium	27	51	49	25
Simphordia	27	29	50	10
Noribergæ	28	20	49	24
Erphordia	28	30	51	10
Neoburgum	29	15	51	20
Isnacum	27	45	51	6
Northusium	28	22	51	43
Ienæ	29	2	51	8
Vinaria	28	45	51	15
Cygnæ	29	52	50	46
Egra	29	44	50	5
Ambergæ	29	3	49	26
S. loachimi uallis.	30	20	51	20
Pragæ	32	0	50	6
Ratisbona	29	50	48	56
Strubingæ	30	22	48	46
Patauium Bauariæ.	31	33	48	42
Ingolstadium.	29	6	48	42

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Landunum	30	25	48	45
Ottinga	30	37	48	8
Lintza	32	30	48	4
ipsa	33	43	48	0
Chremsa	34	5	48	24
Vicenna	35	8	48	22
Sittavia	32	9	50	52
Corlitiun	32	30	51	0
Vratislavia	34	34	51	10
Budissum	31	50	51	0
Misna	30	45	51	5
Torga	30	36	51	30
Mons S. Annæ	30	20	50	31
Lipsia	29	58	51	24
Grima	30	11	51	15
Friburgum	30	39	50	58
Rochlitiun	30	15	51	2
Aschitza	30	32	51	7
Muweiða	30	28	51	3
Cholduza	30	14	51	8
Chemnitzæ	30	35	50	55
Czeitza	29	28	51	8
Dresenæ	51	3	51	0

Martisa

Longitudo: Latitudo:
G. M. G. M.

Martisburgum, Mersberg, quo nunc sedem suā
episcopalem transtulit Sidoniorum episcopus
Michael Halding, Misse pontificie acerrimus
propugnator

Viteberga 29 35 51 34

Magdeburgum 30 30 51 50

Halberstadium 29 38 52 20

Brunsvicum 28 38 52 12

Luneburgum 28 0 52 34

Hamburgum 27 50 54 0

Brema 27 0 54 24

Mindena 25 9 52 40

Mindena 25 44 52 50

Salinae Saxonicae, Hall 29 46 51 42

Islebia 29 20 51 46

Sangerhusa 29 13 51 39

Monasterium Vestphal. 24 8 52 0

Susatum, Sost 24 55 51 43

Cassilia, Cassel 26 36 51 34

Margburgum 25 49 51 0

Putzbacchium 25 39 50 35

Rostochium 30 14 54 36

Brandenburgum 30 35 52 36

Francoph. ad Viadrum 32 34 52 32

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Berlinum	31	36	52	51
Stetinum	33	20	54	0
Gripswaldia	31	56	54	18
Dantiscum	39	2	54	54
Mons regius Prussiae	41	16	54	17
Marienburgum Prussiae	39	53	54	43
Marienburgum Litton.	50	56	58	32
Reualia	50	23	61	56
Riga	50	0	56	0
Cracouia	37	50	50	12
Bellogradum	45	0	44	40
Alba regalis	36	36	45	48
Buda	37	44	47	0
Corduba	7	4	37	50
Toletum	9	4	39	59
Salamantica	7	39	40	15
Caesaraugusta uel Sara	13	45	41	45
Lysibona (ragossa)	4	18	39	38
Marsilia.	24	30	43	6
Lugdunum	21	25	45	10
Tolosa	17	0	43	30
Mons Pessulanus	20	46	43	5
Mompelir				

Paris

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Parisiſſi	17	8	47	52
Orliens, uel Aurelia	15	36	47	12
Neapolis	39	10	41	0
Roma	36	20	41	50
Sena	34	18	42	50
Florentia	33	30	43	4
Venetia	32	30	44	50
Bononia	32	5	43	54
Ferraria	32	15	44	23
Patauium Italiae	31	50	44	46
Tridentum	30	30	45	14
Genua	28	20	43	50
Parma	32	0	43	30
Mantua	30	40	44	30
Papia seu Paui	28	22	44	50
Mediolanum	28	20	45	0
Tarſos patria S. Pauli	67	40	36	50
Alexandria Aegypt.	60	30	31	0
Hierosolyma	66	0	31	40
Aſdod seu Azotus	65	35	32	0
Aſcalon	65	24	31	52
Caeſarea	67	30	33	5
Capernaum	66	53	32	28

	Longitudo.		Latitudo.	
	G.	M.	G.	M.
Tyberias	66	44	32	26
Gadara	66	48	32	23
Tabor mons	67	10	33	2
Nazareth	66	50	32	42
Bethel	66	5	33	2
Bethulia	66	39	32	29
Samaria regia	66	23	32	19
Iericho	66	10	32	2
Chiniath Icharim	65	58	31	59
Anathoth patria Ieres	65	2	31	56
mie prophetae				
Charmel mons	65	40	31	44
Maresa patria Miche	65	42	31	54
prophetae				
Bethania uilla	66	0	31	54
Bethlehem	65	55	31	51
Tchoa patria prophetae	66	5	31	50
Amos				
Pella	67	3	32	20
Niniue	78	0	36	40
Babylon	79	0	35	0
Theſſalonica	49	50	40	20
Ephesus	67	40	37	40
Athene	52	45	37	15
			Conſtan	

Longitudo.

Latitudo.

G.

M.

G.

M.

Constantinopolis

56 0

43 5

Ilium siue Troia

55 50

41 0

V I

DEFINITIO, APPELLATIONES, DIVISIO, ET OFFICIA seu utilitates Horizontis.

¶ Quid est Horizon?

Est circulus magnus immobilis, qui undique equaliter à puncto uerticali distans, apparentem mundi partem ab occultata dirimit.

¶ Quæ sunt appellatiões horizōtis?

Primo Horizon dicitur ab ὁρίζομαι, quod determino, uel definio, & designo significat, quia conspectam mūdi partem ab inconspēcta determinat, uel ab ὄψς, id est, terminus uel finis.

Deinde eadem ratione & Finitor dicitur.

Tertio, Macrobius Horizontē uocat terminum cæli, quod supra terrā uidetur esse, li. 1. cap. 15. quia est terminus uel limes, separās hemisphærium inferius à superiori. Ab eodē & Gyus hemisphærij uocatur. Sic & ab Alfragano uocatur circulus hemisphærij.

¶ Est ne unus tantum Horizon?

Tot sunt Horizontes, quot sunt meridiani.

Cum enim omnium locorum non possit esse unum
 uel idem Zenith, unus quoque meridianus omnibus
 esse non poterit. Cum igitur polus horizontis
 sit ipsum Zenith, quod est in meridiano, suum
 autem cuique loco sit Zenith, et proprius item
 meridianus, sequitur cuique loco proprium esse
 horizontem.

¶ Quotuplex est Horizon?

Bisariam diuiditur horizon. Primo diuiditur
 in rectum et obliquum. Rectus est, cuius
 poli sunt in æquinoctiali, uel in cuius polis æqui-
 noctialis et meridianus sese interfecant, et qui
 cum æquinoctiali angulos rectos constituit. Ob-
 liquus uero est, cuius poli sunt ultra uel citra
 æquinoctialem, et qui cum æquinoctiali obliquos
 et inæquales angulos constituit.

Deinde à Proclo et Macrobio diuiditur
 in rationalem et sensibilem. Rationalis est,
 qui sola ratione percipitur. Cum enim uisus no-
 ster ad firmamentum non extendatur, imagina-
 mur circulum quendam in primo mobili, distin-
 guentem mundum in duo hæmisphæria, alterum
 supra horizontem et conspectum, alterum in-
 fra, et inconspicuum. Horizon sensibilis
 seu sensu perceptibilis, est circulus à nostro uisu
 inter-

in termino uisionis circumscriptus, ubi uisus non
 ster propter rotunditatem terræ deficit, & cœ-
 lum terræ adherere iudicat.

¶ Quantus est diameter sensi- bilis Horizontis?

Macrobius tribuit semidiametro sensibilis ho-
 rizontis 180 stadia, id est, miliaria Germanica 3
 cum dimidio fere: & tantum se extendit uisus no-
 ster in planicie terræ, aut in mari tranquillo. Et
 loquitur Macrobius de horizonte quatenus acia-
es oculorum terminū in terra plana constituit.
 Proclus uero tribuit semidiametro sensibilis ho-
 rizontis 1000 stadia, id est, miliaria Germanica
 31 cum quadrante. Et loquitur Proclus de ho-
 rizonte quatenus uariant sensibiliter apparen-
tia cœlestes, secundum longitudinem & latitu-
dinem, ut dierum longitudo, climata, ortus &
occasus stellarum, eclipses, &c. Vide disputationē
 M. Erasmi Reinbolti inter disputationes Vites-
 bergenses.

¶ Quæ sunt officia uel utilita- tes Horizontis?

I.

Totum cœlum diuidit in duo hæmisphæria:

I II.

Ostendit quæ stellæ sint perpetuæ apparitionis, quæ perpetuæ occultationis, quæ deniq; oriuntur & occidunt.

I I I.

Est causa habitudinis rectæ sphaeræ & obliquæ.

I I I I.

Ortus & occasus stellarum penes horizontem observantur, à quibus stellis deinde Poëtæ descriptiones temporum mutuuntur: & ostendit etiam gradum Zodiaci, cum quo quælibet stella oritur & occidit.

V.

Determinat quantitatem cuiuslibet diei & noctis artificialis.

V I.

Ostendit causam æqualitatis & inæqualitatis dierum & noctum artificialium.

V I I.

Beneficio Horizontis splendente sole cognoscimus horam diei inæqualem.

V I I I.

Puncta ortus & occasus stellarum in hoc circulo

eulo notantur, & quantum eorum ortus distet à
uero & æquinoctiali ortu.

IX.

Conducit ad inueniendam latitudinem loci,
unde deinde beneficio huius circuli & Meridiani
certa locorum distantia inueniri possunt.

VII. VIII.

DEFINITIONES, AP-
PELLATIONES, ET OFFICIA
Tropicorum circulorum.

¶ Qui circuli dicuntur Tropici?

Sol motu primi mobilis quotidie semel cir-
cumducitur: & quia in obliquo circulo uersatur,
ac motu suo proprio subinde ad alia loca Zodia-
ci transit, singulis diebus singulos circulos eum
describere necesse est. Repetit tamen eosdem cir-
culos in partibus Zodiaci, quæ à punctis solstitia-
libus æquidistant, ita ut sint tantum 12 circuli.
Hos diernum naturalium circulos appellant, &
quibus ultimi, qui includunt uiam Solis, dicun-
tur Tropici, uidelicet tropicus Cancrī & Tro-
picus Capricorni.

¶ Quid est Tropicus Cancrī?

Est circulus minor, id est, cuius planum non

transit per centrum terræ: estq; unus naturalium
 circularum, qui ultimo descriptus est à Sole uersus
 septentrionem, & ducitur per principium
 Cancrī, unde & Tropicus Cancrī dicitur, Vo
 catur & circulus solstitij æstiuī, eadem ratio
 ne, quia per punctum solstitij æstiuālis ducitur.
 Item tropicus septentrionalis, quia est in
 parte mundi septentrionali. Item æstiuus,
 quia Sol in æstate in hunc circulum incidit. Hic
 circulus in omni tractu septentrionali ita se ha
 bet, ut maior portio sit supra horizontem, &
 minor infra. Vnde Sol existens in illo circulo effi
 cit diem æstatis maximum.

¶ Quid est tropicus Capri cornī?

Est circulus minor, unus ex naturalibus cir
 culis, qui uersus meridiem ultimo descriptus est
 à Sole, & ducitur per principium Capricorni,
 unde & hanc appellationem sortitus est. Dicitur
 etiam circulus solstitij hyemalis, tropicus
 brumalis, quia quando Sol incidit in hunc circu
 lum, est bruma, hoc est, breuissimus anni dies.
 Item tropicus hybernus, &c. Huius circuli mi
 nor portio nobis est supra horizontem, & ma
 ior infra.

Quæ

¶ Quare dicuntur Tropici?

Tropici dicuntur à $\tau\rho\omicron\pi\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$, id est, retro uer-
to, quia quando Sol peruenit ad puncta solstitia-
lia, per quæ ducuntur tropici, iterum reflectitur:
Vt Sol progressus ex principio Cancrî, descendit
iterum, & à puncto nostro uerticali recedit:
perueniens autem Sol ad principium Capricor-
ni, non ulterius progreditur uersus meridiem;
sed reuertitur, & ad Zenith nostrum indies
propius accedit.

¶ Quæ sunt officia seu utilitatès Tropicorum?

I.

Ostendunt loca eclipticæ, in quibus fiunt So-
lis conuersiones seu solstitia.

II.

Ostendunt in omni spheræ situ diem longissi-
mum & diem breuissimū, eorumq; quantitatem.

III.

Includunt uiam Solis: sunt enim uelut limites
includentes in cœlo regionem, in qua Sol perpe-
tuo mouetur.

IIII.

Ostendunt maximam Solis declinationem.

k

*Separant in caelo zonam torridam à duabus
temperatis.*

**DESCRIPTION, NO-
MINA ET OFFICIA PO-
larium circularum.**

**¶ Quid sunt polares
circuli?**

*Sunt duo ex minoribus circulis uicini Polis
mundi, æquidistantes æquinoctiali, qui motu pri-
mi mobilis describuntur à Polis Zodiaci.*

**¶ Quæ sunt appellationes ho-
rum circularum?**

*Vocantur Polares, quia sunt uicini polis: Ho-
rum alter uocatur arcticus, quia describitur
circa polum arcticum: alter antarcticus,
quia circa antarcticum polum describitur.*

**¶ Quæ est distantia polorum mun-
di à polis Zodiaci? uel quantus
est semidiameter polarium
circularum?**

*Polorum Zodiaci à polis mundi tanta est di-
stantia, quanta est maxima Solis declinatio: eam
autem*

antem supra secundum recentiores diximus esse
graduum 23. minutorum 30.

Proba distantiam polorum mundi
& Zodiaci esse æqualem maximæ
Solis declinationis

Hec demonstratio prærequirit has tres propositiones.

Prima est: Quartæ cuiusq; circuli ubicunq;
sumantur, sunt inter se æquales.

Secunda: Poli per quartam, hoc est, 90
gradibus distant à suo circulo.

Tertia: Aequalia ab æqualibus ablata res
linquunt æqualia.

Nunc igitur sumo quartas duas in uno &
eodem circulo Coluro, uidelicet solstitiali, ex ea
parte, ubi per principium Capricorni transit
unā quæ est à polo mundi ad æquinoctialem: al-
teram quæ est à polo Zodiaci ad Zodiacum uel
eclipticam, & sic argumentor: Cum æqualia ab
æqualibus auferuntur, uel idem cōmune, residua
erunt æqualia. Prædictæ quartæ sunt æquales, quæ
sunt in eodē circulo, & ab utraq; auferitur æqua-
lis seu cōmunis arcus, uidelicet qui continetur in-
ter æquinoctialem & polū Zodiaci, qui arcus con-

tinet gradus 66, minuta 30. Ergo harum quartarum arcus residui seu remanentes sunt æquales, id est, distantia polorum Zodiaci & æquinoctialis est æqualis maximæ solis declinationi. Si enim subtrahuntur 66 gradus, 30 minuta ab utraque quarta, remanent gradus 23, minuta 30, distantia uidelicet inter prædictos polos, & maxima Solis declinatio.

¶ Quæ sunt utilitates seu officia polarium circulorum?

I.

Ostendunt polos Zodiaci, & distantiam eorū à polis mundi.

II.

Distinguunt Zonas frigidas à temperatis, & unà cum tropicis totum primum mobile in quinque partes seu regiones, quas Zonas uocant, diuidunt,

Q V A R.

QVARTVS LO- CVS GEOGRA- PHICVS.

DESCRIPTIONES,
APPELLATIONES, QVALI-
tates, & utilitates Zo-
narum.

¶ Quid est Zona?

Zona est spacium coeli, aut terræ, inter duos
proximos minores circulos, aut inter circulum
minorem & polum mundi contentum.

¶ Quæ sunt appellationes
Zonarum?

Zonæ dicuntur à Græco ζώνη, id est, ar-
ma induere seu cingi, coelum enim seu terra his
quasi cingi imaginatur. Martianus uocat fascias,
& Macrobius eadem de causa cingulos uocat.
Ouidius appellat eas plagas, id est, spacia: Cicero
maculas.

¶ Quotuplices sunt Zonæ?

Physici, Astrologi, Geographi & Poëtæ tam
coelum quam terram in quinque plagas seu inter-
ualla quatuor circulis minoribus distinguunt: qua-

re duplices Zonæ sunt, uidelicet cœlestes & terrestres. Suntq; cœlestes causa terrestrium. illis enim terrestres directè subijciuntur.

¶ Quæ sunt longitudines & latitudines cœlestium Zonarum?

Longitudo Zonarum initium sumit ab Occidente, & extenditur per meridianum in Orientem, & rursus ab Oriente per circulum mediæ noctis in occidentem. Latitudinem autem Zonarum motus Solis in Zodiaco & poli Zodiaci describunt. Motus enim Solis seu Zodiacus describit Zonam torridam. Nam Sol in una parte Zodiaci recedit ab æquinoctiali uersus septentrionem ad elongationem graduū 23, minutorum 30 scilicet, suoq; diurno motu in principio Cancrī existens, describit tropicum Cancrī, qui duarum Zonarum limes est, uidelicet torridæ, & temperatæ septentrionalis. In altera uero Zodiaci parte Sol discedit in meridiem ad eandem elongationem, & existens in principio Capricorni describit tropicum Capricorni, qui alius Zonarum limes est. Distinguit enim torridam à temperata meridionali. Intervallum autē his duobus circulis inclusum, medium tenens lo-

cum;

tum, Zonatorrida dicitur. Atq; ita occupat Zonatorrida gradus 47.

Deinde poli Zodiaci, qui quotidie circa polos mundi, à quibus 23 gra. 30 minutis distant, motu primi mobilis circumagitantur, describunt duos in diuersis cœli partibus circulos, polares uidelicet, qui etiam Zonarum limites, distinguunt duas temperatas à frigidis Zonis. Vtriusq; igitur frigidae Zonae usq; ad polos mundi latitudo est 23 graduum, minutorum 30. Reliqui de semicirculo gradus temperatis attribuuntur, ita ut utraq; contineat gradus 43.

¶ Quæ est longitudo & latitudo terrestrium Zonarum?

Longitudo Zonarum terrestrium est similis longitudini cœlestium, uidelicet ab occasu per meridiem in ortum, inde per mediã noctem rursus in occasum. Est & latitudo earum consimilis latitudini cœlestium Zonarum, ut quæ est ratio latitudinis torridae Zonae cœlestis ad totam circumferentiam, ea quoq; est ratio torridae terrestris Zonae ad terreni globi ambitum, uidelicet sicut 47 grad. ad 360, & sic de reliquis. Porro latitudo in miliaribus facile inuenitur, si gradus per 15 multiplicantur: ut torridae Zonae tria

ado romit. int. mlt. ital. 28 20. ab una. s. parte globi.
abg. 2500. 136
de. 1400.

Q V A E S T I O N E S

uon uero latera
idag, totide
ratag, et duo
de absoluti toti
i ambitu ci
anibus italici
600.

buuntur 47 gradus, qui multiplicati per 15 miliaria produciunt 705 miliaria, latitudinem uidelicet torridae Zona. Temperatarum latitudo est miliarium 635. Frigidarum à tropico usq; ad punctum polo mundi subiectum, spacium continet miliaria 352 cum semisse.

¶ Vbi est initium & finis cuiusq; Zona secundum latitudinem, & quæ loca in quibus sunt Zonis?

Medium torridae Zona est sub æquinoctiali, ubi uterq; polus est in horizonte. termini eius utrinq; sunt, ubi eleuatio poli tam meridionalis quam septentrionalis est graduum 23, minutorum 30. Ibi & initium utraque temperata sumit, & protenditur usque in eum locum, ubi eleuatio poli est 66 gra. 30 minut. qui locus frigidarum Zonarum initium est. Iam facile intelligi potest, quæ loca in qua Zona sint. Si enim eleuatio poli septentrionalis est minor 23 gradibus, 30 minutis, locus iste est in torrida Zona, ut est Libya interior, Aethiopia, Arabiae felicitis pars, India. Si uerò præcise eleuatio continet gradus 23 & minuta 30, locus est in limite torridae & temperatae

rata Zona, ut Siene ciuitas Aegypti. Deinde si eleuatio poli septentrionalis est maior 22 gra. 30 minut. minor tamen 66 gra. 30 minut. locus iste est in temperata Zona, ut Gracia, Italia, Germania, Hispania, Gallia, &c. Si uerò præcise est graduum 66, minutorum 30, locus est in finibus temperatae & frigidae Zona, ut ferè est Lacus Suetiae. Postremo si eleuatio excedit 66 gra. 30 min. locus est in frigida regione, ut sunt quaedam partes Islandiae, Item Northothmania, Ostrobothnia, &c.

¶ Quid differunt climata & Zona?

Zona est spaciū terrae ab occidente in Orientem, & deinde per circulum mediae noctis rursus in occidentem. Clima uerò est spaciū terrae, cuius initium constituitur in occidente, terminus uerò in oriente. Deinde Zona est spaciū terrae inter duos æquidistantes circulos: Clima uerò est tantum spaciū habitatae terrae inter duas lineas æquidistantes contentum.

¶ Quæ sunt qualitates Zonarum?

Cælestibus Zonis tribuuntur qualitates non

formaliter, sed tantū uirtualiter, hoc est, cælestis
 Zone neq; sunt frigida, neq; calida, neq; tempera-
 ta, sed dicuntur frigida, torrida, & tempera-
 ta, propter solem, qui nunc in hac, nunc in illam
 mundi partem se flectens, suos terræ immittit ra-
 dios, nunc perpendiculares, ut sub æquinoctiali:
 nunc per obliquum, ut in sphaera obliqua: qui ra-
 dij deinde quo rectiores in terra angulos consti-
 tuunt, eo maiorem calorem excitant: quo angu-
 los obliquiores faciunt, eo debiliores sunt in exci-
 tando calore. Vt sub æquinoctiali radij rectissi-
 me & perpendiculariter incidentes rectos angu-
 los in superficie terræ constituunt, & propterea
 etiam maximū ibi æstus efficiūt. Deinde utrinq;
 uersus polos radij incidentes fiunt obliquiores,
 & angulos magis impares seu obliquos consti-
 tuunt, quare & calor minor est. In temperata Zo-
 na, præsertim in æstate, radij angulos constituunt
 ferè ad rectitudinem accedentes, in hyeme ad
 obliquitatem, quare ibi cōmoda est habitatio:
 sed in frigidis Zonis anguli fiunt ualde impares,
 & obliquissimi, sicut in torrida Zona sunt rectis-
 simi: quare Zone frigida sicut & torrida, sunt
 incōmodæ ad inhabitandum. Porro radius inci-
 dens & reflexus quo sunt propinquiore inui-
 cem,

cem, eo fortius excitant calorem, ut quotidie uideamus, Solem in meridiano existentem (in æstate uidelicet) demittere radios ferè perpèdiculares, qui radij ferè etiam in seipsos reflectuntur, quare tunc maximus diei calor est. E contra, Sole in ortu aut occasu existente, quia radij, incidens uidelicet & reflexus, disgregantur, minus sunt efficaces, & calor nonnihil remittitur. Sic in torrida Zona sunt radij perpendiculares, qui in seipsos reflexi maximum æstum causant. In temperata paulatim magis magisque discedunt, unde & temperatum calorem efficiunt. In frigidis uerò Zonis maximè discedunt, & propterea nullum effectum habent.

¶ Quæ sunt utilitates Zonarum?

Prima, Ostendunt quæ partes terræ sint cōmodæ habitationis.

Secunda, Mores sequuntur temperamentū aëris, quare Zonæ docent nos naturas animantium. In frigidis & torrida Zonis sunt homines breuiiores, propter frigus constringens corpora, & æstū corpora exiccantē: item sunt ferociiores & agrestiores his, qui in temperata Zona uiuunt.

FINIS QVÆSTIONVM
secundi libri.

QVÆSTIONES
IN TERTIVM LI-
BRVM SEV CA-
PITVLVM SPHAERÆ
quæstiones,

¶ Quæ est summa tertij
libri?



IN hoc tertio capitulo tractat
author sphaeræ de apparentijs
quibusdam cœlestibus, quæ ra-
tione primi mobilis & motu
Solis in Zodiaco fiunt. Sunt
autem quatuor præcipui loci huius capituli. In
primo loco dicit de ortu duplici, Poëtico ui-
delicet, id est, de ortu stellarum fixarũ, & Astro-
nomico, hoc est, de ascensionibus signorum &
partium eclipticæ in utroq; sphaeræ situ. In se-
cundo loco dicit de diebus naturalibus & ar-
tificialibus: ac inæqualitatis dierum naturalium in
utraq; sphaera, & dierum artificialium æqualitatis
in sphaera recta, inæqualitatis uerò (duobus die-
bus æquinoctialibus tantum exceptis) in obliqua
sphaera, causas ostendit. In tertio loco traduntur
quædam

quædam accidentia seu proprietates eorum, qui sub æquinoctiali, deinde & eorum qui in obliqua sphaera habitant. Quartus locus Geographicus est, in quo docetur quomodo terræ habitabilis portio seu temperata Zona pro maximi diei uariatione in certa spacia, quæ climata uocant, distribuatur.

PRIMVS LOCVS DE ORTV ET OCCASV duplici.

¶ Quid est ortus signi?

Est aut ascensio supra horizontem, aut apparitio astri, quod antea densitate terræ occultatum sub horizonte erat, uel lumine Solis tectum non poterat conspici: aut ascensio seu tempus ascensionis arcus Zodiaci supra horizontem.

¶ Quid est occasus signi?

Est aut astri descensio sub horizontem, seu occultatio: aut est descensio signi Zodiaci sub horizontem.

¶ Quotuplex est ortus?

Duplex, uidelicet Poëticus & Astronomicus:

DE

DE ORTV POETICO.

¶ Quid est Poëticus ortus?

Ortus Poëticus est aſtri eleuatio, aut apparitio ſupra horizontem. Et fit hic ortus quando ſtella emergit ſupra horizontem, aut ex radijs ſolaribus. Occaſus uerò Poëticus eſt aſtri occultatio, quod aut deſcēdit ſub horizontē, aut propter uicinitatē Solis nō amplius cōſpici poteſt.

¶ Quibus ſtellis utuntur Poëtæ in deſcriptionibus temporum?

Veteres Aſtronomi certas ſtellas in imagines ⁴⁸ collegerūt, ut eas adoleſcētes notare, & earū ortus & occaſus melius obſeruare poſſint, cum ita certis figuris, & certo numero compræhendantur. De his figuris ſeu imaginibus ſcripſerūt Aratus, Manilius, Higinius & Ptolemæus. Sunt autem quatuor genera apparitionis & occultationis ſtellarum. In ſphæra recta omnes ſtellæ cœli oriuntur & occidunt. In ſphæra obliqua quædam perpetuo ſub horizonte manent: quædam perpetuo ſunt ſupra horizontem: quædam uerò oriuntur & occidunt Huius quarti generis ſtellarum ortus & occaſus Poëtæ, Hiſtoriographi & ſcriptores rei ruſticæ obſeruant, & his utuntur
in deſcri

in descriptionibus temporum, ad discernenda uē
delicet anni tempora, idonea ad operas rusticas,
& ad prædicendas tempestates, quas stellarum
fixarum ortus & occasus secum afferunt.

¶ Quotuplex est ortus Poē- ticus?

Triplex, uidelicet Cosmicus, Acronycus &
Heliacus. Veteres Astronomi duplicem fecerunt
ortum, uerum uidelicet & apparentem.

¶ Quid est uerus ortus & occasus?

Ortus uerus duplex est, matutinus & uen-
spertinus. Ortus uerus matutinus est,
quando unā cum Sole, seu cum gradu eclipticæ,
quem Sol tenet, stella ascendit. E contra occa-
sus uerus matutinus est, quando orien-
te Sole stellæ è regiōe occidit cum gradu, qui gra-
dui Solis oppositus est. Et uocatur hic à recen-
tioribus ortus & occasus Cosmicus. Ortus
uerò uespertinus uerus est, quando occi-
dente Sole è regione in ortu sydus emergit. Ecō-
tra occasus uerus uespertinus est, quan

do unâ cum gradu Solis sydus descendit. Estq;
hic recentioribus ortus & occasus acronycus.

¶ Quid est ortus & occasus
apparens?

Est & ortus & occasus apparens duplex;
matutinus uidelicet & uespertinus. Ortus ap-
parens matutinus est, quando stella antea
radijs Solis tecta, ante ortum Solis apparere ite-
rum incipit. Hic ortus nunc Heliacus dicitur.
Econtra occasus apparens matuti-
nus est, quando sydus iam iam occasurum, seu
sub horizontem subiturum, conspicitur Sole e
regione iam iam orituro;

Ortus uerò apparens uespertinus
est, quando sydus in crepusculo uespertino pri-
mum supra horizontem eleuari conspicitur. E-
contra occasus apparens uesperti-
nus est, quando stella, quæ antea conspici pote-
rat, post Solis occasum iam amplius apparere
desinit. Hic nunc occasus Heliacus dicitur. Ex his
patet ortum Cosmicum & Acronycum ueros
ortus esse, quia tunc intelligimus stellam oriri, si
ue conspiciatur siue non. Ortum autem Heliacum
esse apparentem, quia stellam tunc apparere seu
conspici sentimus.

Quid

Quid est ortus Cosmicus?

Ex prædictis intelligi potest quid sit ortus aut occasus Cosmicus, Acronycus & Heliacus. Verum ut melius intelligatur quid sit oriri Cosmicè, Acronycè & Heliacè, repetam ea breuiter, & addam exempla. Ortus igitur Cosmicus est astri unà cum Sole supra horizontem eleuatio, quod tamen cerni non potest, propter lumen solare, quo obscuratur: ita quotidie quædam stelle cum Sole ascendunt. Exemplum Vergil. Candidus auratis aperit cum cornibus annum, id est, Sole existente in Tauro. Occupabat autem constellatio illa, quæ nunc speciale nomen Tauri habet, totum illud spacium Zodiaci, tempore nosterum, quod Taurus dicitur, cum hoc nostro tempore illa constellatio sit tantum in fine illius spacij partibus suis posterioribus, & caput seu partes anteriores in spacium, quod geminorum appellationem sortitum est, extendat. Loquitur ergo Poëta de ortu Tauri Cosmico, qui accidit priscorum tempore circa medium Aprilis.

¶ Quid est Cosmicus occasus?

Est descensio astri sub Horizontem, Sole è regione ascendente, tametsi illud astrum per totam noctem conspici potest. Porro fiunt ortus

Et occasus Cosmicus eodem tempore: Mane enim Sole exoriente ex opposito semper quaedam stellae occidunt. Exemplum: Vergil. Antè tibi Eoæ Athlantides abscondantur, Debita quàm sulcis committas semina, &c. id est, Pleiades filiae Athlantis, occidunt Eoæ, hoc est, matutinae. Ponitur autem adiectivum more Græcorum loco adverbij mane. Et loquitur Poëta de Cosmico occasu Pleiadum, quæ sunt in tergo Tauri, Sole in opposito signo in Scorpione existente, qui occasus Pleiadum accidit tempore Vergilij die scilicet 22 Octobris.

Quid est Acronycus ortus?

Est ascensio stellæ uestpertina, sole è regione descendente. Et potest idem signum eodem die, quod Cosmicè occidebat, oriri Acronycè: & contra, quod Cosmicè oriebatur, Acronycè potest occidere, si est uicinum eclipticæ. Exemplum: Ovidius.

Quatuor autumnos Pleias orta facit.

Sol in autumnno est in Scorpione, Pleiades autem sunt in opposito signo, Tauro uidelicet. Sole igitur uestperi in Scorpione occidente, è regione oriuntur Pleiades Acronycè. Accidit autem hic ortus Pleiadum tempore Vergilij 22 Octobris.

Quid

¶ Quid est occasus Acronycus?

Est aſtri ueſpertin: deſcenſio una cum Solẽ ſub Horizontem. Fiunt autem ortus & occasus Acronycus eodem tempore, ueſperi uidelicet.

Exemplum.

Ouidius, Quem modo (hoc eſt, 2 february) cœ-
latum ſtellis Delphina uidebas,

Is fugiet uiſus nocte ſequente (id eſt, 3 Februa-
rij) taos. Tertio die February fuit Sol in 19 A-
quarij, cum quo Aquario & Delphin occidit.
Loquitur ergo Ouidius de occaſu Delphiniſ
Acronyco.

¶ Quid eſt Heliacus ortus?

Eſt apparitio aſtri, quod antea propter Solis
vicinitatem conſpici non poterat. Hic ortus Coſ-
mico cognatus eſt. ſtelle enim quæ coſmicè oriun-
tur, non cernuntur, donec Sol ab ijs diſceſſerit:
& cum iam mane paulò ante ortum Solis conſpici
cœperint, heliacè oriri dicuntur.

Exemplum.

Quid. Nonæ ſigna dabunt ex oriente Lyra:

Nonis Ianuarij dicit oriri Lyram, id eſt, 5 die
Ianuarij. Fuit autem Sol tempore Ouidij eo die in
20 gradu Capricorni: & Lyra oriebatur A-
lexandriæ cum 15 Scorpij, qui gradus præcedit

locum Solis in Capricorno, & mane ante ortum Solis Lyra antea radijs Sois obscurata, iterum conspicitur. Intelligendus est igitur hic versus de ortu Lyrae Heliaco.

¶ Quid est occasus Heliacus?

Est occultatio astri, quæ fit Sole ad astrum accedente. Sol enim accedens ad stellam aliquam, quæ antea uesperis in Horizonte statim post occasum Solis conspici poterat, radijs suis eam tegit seu obscurat, ut non amplius uesperis appareat, donec Sol discesserit, tunc enim iterum Heliacè oriri incipit. Hic occasus ortum Heliacum præcedit. PORRO certo definiri non potest, quanta debeat esse propinquitas stellæ ad Solem ut tegatur seu obscuretur, aut quanta debeat esse distantia seu remotio stellæ à Sole ut iterum appareat. Stellæ enim non sunt eiusdem magnitudinis. Deinde habent inæquales latitudines. Tertio signa, cū quibus stellæ ascendunt aut descendunt, non habent eandem obliquitatem uel rectitudinem. Po-
 stremo uariat etiam tempus apparitionis & occultationis stellarum.

Exemplum Heliaci occasus. Vergilius:
 Candidus auratis aperit cū cornibus annum

Taurus,

Taurus, & aduerso cedens Canis occidit astro.

In posteriori uersu dicit, *Canis uidelicet stella, quæ Sirius, & Canicula dicitur, cedens aduerso astro, id est, fugiens aduersum Taurum, seu Taurum qui cornibus petit Canem, occidit scilicet Heliacè, id est, tegitur radijs Solis, & uesteri post occasum Solis apparere desinit, quod factum est tempore Vergilij circa mediū Aprilis, Sole existente in prioribus gradibus Tauri. Occidit enim Canis Romæ illo tempore cum 22 gradu Tauri. Quare Sole accedente ad Taurum, Canis uesteri post occasum Solis lumine Solari obscuratur, & nō amplius conspicitur, donec Sol peruenerit ad finem Cancri. Tunc enim ante ortum Solis Heliacè oriens iterum apparet.*

¶ *Ad quid conducit scire hanc rationem ortuum & occasuum Poëticorum?*

Conducit ad intelligenda ueterum scriptorū loca descriptiones temporum continentia. Deinde prodest nobis scribentibus, ut cū tempus aliquod anni significare per ortum & occasum stellæ alicuius insignis uolemus, statim uideamus quæ stellæ illo tempore oriantur aut occidant.

¶ Quæ sunt necessaria ad descriptiones Poëticas intelligendas?

Veteres in omni descriptione ortus & occasus stellarum aut certum genus ortus ponunt, tempus uerò, quod ortu illo significatur, non exprimunt, ut Vergilius in uersu, Antè tibi Eoæ Athalantes abscondantur, expresse dicit 'Pleiades occidere mane, id est, Cosmico occasu: aut tempus ortus & occasus definiunt, ortus genere non expresso, quod plerunque facit Ouidius, ut in uersu: Quatuor autumnos Pleias orta facit: ubi de autumno loquitur.

Vt igitur ex certo aliquo genere ortus propositus, aut etiam non nominatim expresso tempus anni, quod per illum ortum significatur, inuenire possis, aut possis definire certum genus ortus uel occasus ex tempore ortus uel occasus nominato seu expresso: ut denique tempus aliquod per ortum aut occasum insignis alicuius stelle designare aut describere possis, prius tibi erit exploranda eleuatio illius loci, in quo stellarum ortus & occasus obseruantur. Deinde ex ueris stellarum locis diligenter inquirendi sunt gradus eclipticæ

et, cum quibus oriuntur & occidunt stellæ, quarum ortus inquiruntur. Postremo tenenda sunt & loca eclipticæ, quæ Sol singulis diebus tenet.

Porro ortus & occasus stellarum nostra ætate & ueterum tempore uariant propter tres causas. Primo propter differentiam eleuationum. Veteres enim, ut multi existimant, locuti sunt de Alexandrina eleuatione, quæ est graduum 31. Romana eleuatio est graduum 41. Vitebergensis 52 ferè. Quare magna est differentia inter eleuationem Alexandrinam, Romanam, Viteuergensensem, quæ certe magnam facit diuersitatem, præsertim in ijs stellis, quæ non sunt uicinæ eclipticæ. Secundo uariant ortus propter motum octauæ spheræ, qui loca uera & longitudes stellarum mutat, & facit ut stellæ nunc non oriantur & occidant cum ijs gradibus, cum quibus tempore ueterum oriebantur & occidebāt.

Tertio uariant propter anticipationem æquinotiorum, & introitus Solis in signa. Aequinoctia enim anticipant: & Sol serius ingressus est signa priscorum tempore quàm hac nostra ætate: quod fit quia plus iusto tribuitur annuo spacio.

Attribuuntur enim anno ex correctione Iulij Cæsaris 365 dies, & horæ pro quibus horis quarto quoque

anno, qui bisextilis dicitur, diem integrum addunt. Sed cum annus sit minor hoc spacio quinque ferè minutis, fit ut in spacio duodecim annorum hora una, in spacio uerò annorum 128 integer dies supersit, qui dies facit ut æquinoctia & introitus Solis in signa anticipent, & singulis 128 annis in præcedentem diem mensis coincident.

Quando autem priscorum tempore Sol sit ingressus signa Zodiaci, item quæ stellæ cum quibus gradibus eclipticæ ascenderint & descenderint ad eleuationem Alexandrinam & Romanam, ostendunt tabulæ sequentes, quas ex spherico libro huc transcripsimus.

TABVLA

TABVLA CONTI-
NENS INTROITVM SOLIS
IN DVODECIM SIGNA ZO-
diaci, item uerum locum Solis ad
singulos dies anni ueterum
Poëtarum temporibus
accommodata.

☾ DIE Sol tenuit Ianuarij. gr. CAPRI.	DIE Ia- Sol ten. nuarij gr. AQU.
1	16
2	17
3	18
4	19
5	20
6	21
7	22
8	23
9	24
10	25
11	26
12	27
13	28
14	29
15	30
16	31
1 AQUARI	

Die Fe= Sol tenuit
bruarij gr. Aqua.

☿ FEBRVARI

1	17
2	18
3	19
4	20
5	21
6	22
7	23
8	24
9	25
10	26
11	27
12	28
13	29
14	30
15	☿ PISC.
16	2
17	3
18	4
19	5
20	6
21	7
22	8

Die Fe= Sol ten.
bruarij gr. Pisc.

☿ 23 9

24	10
25	11
26	12
27	13
28	14

☿ MARTII

1	15
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20
7	21
8	22
9	23
10	24
11	25
12	26
13	27
14	28
15	29

IN SPHERA M

155

Die Mar: Sol tenuit
tij. gr. Pisc.

Die Apri: Sol ten.
lis. gr. Ari:

etis.

16 30

17 ARIETIS

18 1

19 2

20 3

21 4

22 5

23 6

24 7

25 8

26 9

27 10

28 11

29 12

30 13

31 14

APRILIS

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

15 29

16 30

17 TAVRI

18 1

19 2

20 3

21 4

22 5

23 6

24 7

25 8

26 9

27 10

28 11

Die Apri- lis.	Sol tenuit gr. Tauri.	Die Maij	Sol ten. gr. Gem.
29	12	21	3
30	13	22	4
☿ MAIL.		23	5
1	14	24	6
2	15	25	7
3	16	26	8
4	17	27	9
5	18	28	10
6	19	29	11
7	20	30	12
8	21	31	13
9	22	☿ I V N I I	
10	23	1	14
11	24	2	15
12	25	3	15
13	26	4	16
14	27	5	17
15	28	6	18
16	29	7	19
17	30	8	20
18	GEMIN.	9	21
19	1	10	22
20	2	11	23

Die Iua nij.	Sol tenuit gr. Gem.	Die Iua lij.	Sol tene gr. Can.
12	24	4	15
13	25	5	16
14	26	6	17
15	27	7	18
16	28	8	19
17	29	9	20
18	30	10	21
19	CANCRI	11	22
20	1	12	23
21	2	13	24
22	3	14	25
23	4	15	26
24	5	16	27
25	6	17	28
26	7	18	29
27	8	19	30
28	9	20	LEONIS
29	10	21	1
30	11	22	2
CIUVLI		23	3
1	12	24	4
2	13	25	5
3	14	26	6

Die Iulij	Sol tenuit gr. Leon.	Die Augusti	Sol tenuit gr. Leo.
27	7	18	19
28	8	19	30
29	9	20	1. VIRG.
30	10	21	2
31	11	22	3
☾ AVGVSTI		23	4
1	12	24	5
2	13	25	6
3	14	26	7
4	15	27	8
5	16	28	9
6	17	29	10
7	18	30	11
8	19	31	12
9	20	☾ SEPTEMB.	
10	21	1	13
11	22	2	14
12	23	3	15
13	24	4	16
14	25	5	17
15	26	6	18
16	27	7	19
17	28	8	20

Die Septē- Sol ten.
bris gr. Virg.

Die Octo- Sol ten.
bris gr. Libr.

9	21	1	13
10	22	2	14
11	23	3	15
12	24	4	16
13	25	5	17
14	26	6	18
15	27	7	19
16	28	8	20
17	29	9	21
18	30	10	22
19	1 LIBRAE	11	23
20	2	12	24
21	3	13	25
22	4	14	26
23	5	15	27
24	6	16	28
25	7	17	29
26	8	18	30
27	9	19	1 SCOR.
28	10	20	2
29	11	21	3
30	12	22	4
31		23	5

III OCTOBRIS

Die O^r Sol tenuit
Febris. gr. Scorpij

24	6
25	7
26	8
27	9
28	10
29	11
30	12
31	13

☾ NOVEMB.

1	14
2	15
3	16
4	17
5	18
6	19
7	20
8	21
9	22
10	23
11	24
12	25
13	26
14	27

Die No^r Sol. ten.
Febris gr. scor.

15	28
16	29
17	30
18	1 SAGIT.
19	2
20	3
21	4
22	5
23	6
24	7
25	8
26	9
27	10
28	11
29	12
30	13

☾ DECEMB.

1	14
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20

Dic

Die Dec. Sol tenuit
cembris. gr. Sagitt.

Die Dec. Sol ten.
cembris. gr. Capr.

7 21

20 4

8 22

21 5

9 23

22 6

10 24

23 7

11 25

24 8

12 26

25 9

13 27

26 10

14 28

27 11

15 29

28 12

16 30

29 13

17 1 CAPR.

30 14

18 1

31 15

19 2

*Sequuntur duae tabulae, ostendentes loca
eclipticae, cum quibus stelle insigniores
priscorum tempore oriebantur & occidebant.*

TABVLA CONTI-
NENS GRADVS ECLIPTI-
cæ, cum quibus stellæ insigniores
olim oriebantur & occide-
bant ad Horizontem
Alexandrinum.

	Oritur cū	Occid. cū
Caput Arietis	26 Piscium	9 Arietis
Pes Arietis	23 Arietis	14 Arie.
Capella.	21 Arietis	6 Gem.
Hædi Aurigæ.	27 Arietis	29 Tauri
Pleiades	28 Arietis	4 Tauri
Hyades & oculus Tau.	19 Tauri	21 Tauri
Caput Gem. præce.	15 Gem.	0 Cancrī
Caput Gem. sequen.	22 Gem.	1 Cancrī
Hume. dext. Orio.	17 Gem.	26 Tauri
Cingulum Orion.	19 Gem.	19 Tauri
Pes sinister Orion.	19 Gem.	12 Tauri
Leporis Media	2 Can.	22 Tauri
Procyon seu Ca. min.	9 Can.	20 Gem.
Præsepe	11 Can.	11 Canc.
Asini	28 Can.	16 Canet
Dirius, seu Canis ma.	14 Can.	0 Gem.
Anguis siue	21 Can.	3 Can.
Hydra	7 Leo.	12 Cancrī
		Cor

IN SPHAERAM.

163

	Orit. cum	Oc. cum
Cor Leonis	4 Leonis	5 Leonis
Cauda Leonis	22 Leonis	11 Virgi.
Vindemiator	14 Virginis	8 Librae
Spica	27 Virgi.	24 Virg.
Crater	1 Virg.	6 Leonis
Corvus	16 Virginis	14 Leon.
Corona	7 Librae	14 Sagitt.
Libra lanx merid.	18 Librae	19 Librae
Lanx septentrion.	20 Librae	3 Scorp.
Boote brachia	6 Librae	1 Scorp.
Boote pedes	2 Librae	15 Scorp.
Arcturus	22 Virginis	14 Scor.
Lyra lucida	15 Scorp.	22 Aqua.
Lyra testa	25 Scorp.	9 Aqua.
Serpentarius	3 Scorp.	25 Scor.
Spondyli Scorpionis	25 Scorp.	28 Scor.
Cor Scorp.	14 Scorp.	8 Scor.
Miluius, Gallina	12 Sagittar.	25 Librae
Aquila	16 Sagittar.	19 Capr.
Delphini caput	29 Sagittar.	8 Aqua.
Delphini pars post.	25 Sagittar.	3 Aqua.
Sagitt. pars super.	13 Sagittar.	3 Sagitt.
Sagitt. pars inferior	20 Sagittar.	10 Sagitt.
Capricornus	2 Capric.	12 Capr.

	Oritur cū	Occ. cum
Pegasi pars anterior	22 Aqua.	17 Pesci.
Pegasi pars posterior	4 Aquarij	1 Pesci.
Aquarij media	16 Piscium	12 Aqu.
Piscis Australis	13 Aquarij	0 Pesci.
Piscis Borealis	12 Piscium	2 Arie.

ALIA TABVLA CON
TINENS GRADVS ECLIPTI-
cæ, cum quibus stellæ insignio-
res olim oriebantur & occi-
debant ad Horizontem
Romanum.

	Oritur cū	Occ. cum
Caput Arietis	22 Piscium	9 Arie.
Pes Arietis	25 Arie.	13 Arie.
Capella	25 Arietis	24 Arie.
Hædi Aurigæ	10 Arie.	5 Gem.
Pleiades	26 Arie.	4 Tau.
Hyades & oculus Tauri	21 Tauri	10 Taur.
Caput Gem. præceden.	10 Gem.	4 Canc.
Caput Gem. sequen.	19 Gem.	4 Canc.
Humerus dext. Orio.	22 Gem.	22 Tau.
Cingulum Orionis	27 Gem.	14 Tau.
		Pes sic

	Oritur cū	Occidit cū
Pes sinister Orio.	29 Gem.	6 Tauri
Leporis media	13 Cancrī	4 Tauri
Procyon, Canis min.	14 Cancrī	16 Gem.
Præsepe	10 Cancrī	16 Canc.
Asini	11 Cancrī	17 Canc.
Sirius, seu Can. mai.	23 Cancrī	22 Taur.
Anguis, siue	25 Cancrī	28 Gem.
Hydra	12 Leonis	5 Canc.
Cor Leonis	4 Leonis	6 Leon.
Cauda Leonis	20 Leonis	21 Virg.
Vindemiator	10 Virginis	19 Lib.
Spica Virginis	27 Virginis	22 Virg.
Crater	6 Virginis	20 Canc.
Coruus.	18 Virginis	14 Virg.
Corona	27 Virginis	2 Capri.
Libræ lanx merid.	18 Libræ	9 Libr.
Libræ lanx Septem.	19 Libræ	10 Scor.
Boote brachia	5 Virginis	25 Sigit.
Boote pedes	25 Virginis	2 Sigit.
Arcturus	15 Virginis	5 Sigit.
Lyre Lucida	27 Libræ	2 Aqu.
Lyre Testa	6 Scorpij	28 Aqu.
Serpentarius	29 Libræ	2 Sigit.
Spondyli Scorpij	29 Scorpij	14 Lib.

	Oritur cū	Occ. cū
Cor Scorp̃i	15 Scorp̃i	5 Scorp̃.
Miluius, Gallina	6 Sagittarij	6 Aqua.
Aquila	10 Sagittarij	16 Capr.
Delphini caput	19 Sagittarij	15 Aqua.
Delphini pars post.	15 Sagittarij	12 Aqua.
Sagit. pars superior	15 Sagittarij	0 Sagit.
Sagit. pars inferior	23 Sagittarij	7 Sagitt.
Capricornus	0 Capricorni	14 Capr.
Pegasi pars anter.	9 Aquarij	2 Ariet.
Pegasi pars post.	26 Capricorni	4 Pisciu
Aquarij Media	1 Arietis	15 Aqua.
Piscis Australis	12 Aquarij	2 Pisciu
Piscis Borealis	4 Piscium	4 Aric.

PRIOR VSVS LOCI DE ORTV POETICO.

¶ Quomō ex certo genere ortus
aut occasus tempus colligitur?

Si fit mentio ortus aut occasus alicuius stelle,
primum quære in tabula (quæ ostendit gradus
Eclipticæ, cum stellis insignioribus ascendētes &
descendentes ad horizontem seu elevationem
Alexandrinam) gradum Eclipticæ cum stella: si
fit

fit mentio ortus, ascendente: si uerò occasus mentio fit, gradum eclipticæ cum stella descendente. Deinde gradum Eclipticæ cum eadem stella ascendentem aut descendentem quære etiam in tabula quæ ostendit gradus Eclipticæ, cum stellis insignioribus ascendentes & descendentes ad horizon tem seu elevationem Romanam. Ex his duabus elevationibus elige alteram, ad quam ortus aut occasus maximè quadrare uidebitur. Cum in isto gradu Eclipticæ iam inuēto tabulam ingredi (quæ ostendit introitū Solis in signa Zodiaci, item uerum locum Solis ad singulos dies tempore ueterum) & quære quo die Sol gradū inuentum tempore priorum tenuerit. Ex gradu & die inuentis faciliè poteris colligere tempus, quod per illum ortū aut occasum significatur. Vt: Antè tibi Eoæ Athlantides abscondantur. In hoc loco certū occasus genus expressum est. Dictio enim Eoæ ostendit Vergiliū loqui de occasu Cosmico. Quæro igitur ex tabulis gradum, cum quo Pleiades descendunt, & inuenio quartum gradū Tauri in utraq; elevatione. Cum autem matutinus seu Cosmicus occasus fiat respectu solis orientis, & stelle ipsi Soli oppositæ occidentis è regione, colligo Solem fuisse è regione in quarto gradu Scorpij, quem

gradum (ut in tabula introitus Solis in signa reperiō) Sol tenuit 12 Octobris, quo die occasus iste Pleiadum olim accidit.

Aliud exemplum.

Candidus auratis aperit cū cornibus annū Taurus, & aduerso cedens Canis occidit astro.

Dictio aperit ostendit Poëtam loqui de ortu Tauri Cosmico, quando uidelicet Sol ingreditur Taurum. Ingreditur autem Sol Taurum, ut ex tabula introitus Solis in signa patet, 17 Aprilis. Cū autem Canis Maior Romæ olim occidit cū gradu Tauri 22, sequitur Sole uesperī cum principio Tauri descendente, Canem propter uicinitatem radiorum Solis uesperī non amplius apparere. Loquitur igitur posterior uersus de occasu Canis Heliaco.

Aliud.

Hesiodus lib. 2. Δμῶν δ' ἐποτρύνειν Διὸς
μῆτιρος ἰερόν ἀκλόν Δινέμεν, εὐτ' ἂν πρῶ-
τε Φανῇ Δέρος Ωρίωνος. hoc est, Seruos im-
pelle sacras fruges Cereris uoluere, quando pri-
mum apparuerit Orion. Est præceptum de tem-
pore triturae: triturandum uidelicet esse, quando
Orion incipit apparere. Verbum Φανῇ osten-
dit

dit Poëtam loqui de ortu Heliaco. Oritur Orion, ut utraq; eleuatio ostendit, cum medijs firē gradibus Geminorum. Cū igitur sol est in fine Geminorum, Orion mane ante ortum Solis iterū apparere incipit, quod accidit in Ianuo tempore ueterum.

Aliud.

Idem libro 2. Εὐτ' ἂν δ' ὠρίων καὶ Σείριος ἔς μέσον ἔλθῃ οὐρανόν, Ἀρκτοῦρον δ' εἰσέλῃ ῥοδόδακτυλος ἡώς, ὦ Πέρση, τότε πάντες ἀπόδρεπε οἰκάδε βότρυς, hoc est: quando Orion & Sirius tenuerint meridianū, & aurora rosea Arcturū inspexerit, decerpe botros. Tradit præceptum Poëta de tempore uinæ demie. Dictio ἡώς ostendit Poëtam loqui de ortu Arcturi Cosmico, quando aurora aspexerit Arcturum, hoc est, quando unā cum gradu Solis ascendit Arcturus. Ascendit autem Arcturus in eleuatione Alexandrina cum 22 gradu Virginis, quem gradum Sol tenuit, ut ex tabula introitus Solis in signa liquet, 10 Septembris. Loquitur igitur Poëta de mense Septembri, ubi cum Sole existente in Virginis posterioribus gra. Arcturus Cosmicè oritur: Item Sirius & Orion, qui

sunt in Gemmis, Meridianum attingunt.

¶ Quomodo ex tempore expresso certum ortus aut occasus genus colligitur?

Si certus dies ortus aut occasus alicuius est expressus, genus autem ortus aut occasus ignoratur, quare (ut supra) gradum cum stella ascendentem aut descendentem: deinde ingredi tabulā introitus Solis in signa, & uide quem locum Zodiaci Sol die illo, quo ortus aut occasus accidit, teneat. Postremò tempus, locum Solis in Zodiaco, & gradum cum stella ascendentem uel descendentem confer, & inuenies certum ortus aut occasus genus. Vt Ouidius. 3 Ianuarij

Ocstipedis frustra quæretur brachia Cancrì,

Præceps occiduas ille subibit aquas.

In hoc exemplo tempus occasus Cancrì expressum est, genus autem occasus ignoratur. Visdeco igitur in tabul'a Solem 3 Ianuarij fuisse olim in 18 gradu Capricorni, qui Cæcro oppositus est: Quare Sole in Capricorno oriente è regione occidu Cancer Cosmicè.

Aliud exemplum.

Ouidius 5 Ianuarij

Nonne signa dabunt exorient Lyra.

In hoc

In hoc exemplo loquitur Ouidius de ortu *Lyrae*. Vt autem genus ortus deprehendas, quere in tabula Alexandrina (ad quam serè accommodauit Ouidius suas temporum descriptiones) gradum eclipticæ cum *Lyra* ascendentem, & inuenies 15 *Scorpij*: deinde quere gradum quem *Sol* teneat die 5 *Ianuarij*, & inuenies 20 *Capricorni*. Hos duos gradus confrens uides gradum stellæ in signorum ordine præcedere gradum *Solis*. Quare exponendus est uersus de ortu heliaco. *Lyra* enim oritur ante 20 gradum *Capricornæ*.

Aliud. Idem. 11 *Februarij*

Tertia nox ueniet, custodem protinus *Vrsæ*

Afficies geminos exeruisse pedes

Tempus expressum est, uidelicet 11 *Februarij*, quo die *Sol* priscorum tempore fuit in 27 gradu *Aquarij*. *Bootes* autem, quem hic custodem *Vrsæ* uocat Poëta, oritur in horizonte Romano cum *Virgine*. Vnde cum *Sol* fuerit eo tempore in *Aquario*, hoc est, in signo uicino *Piscibus*, qui *Virgini* uicini sunt, colligimus Poëtam loqui de ortu *Bootæ* *Acronycho*. Non enim diligentes fuerunt Poëtæ Latini in descriptionibus temporum per ortus & occasus stellarum, quas sumpserunt ex peregrinis *Calendarijs*.

Aliud.

Hesiodus lib. 2. Αὐτὰρ ἐπεὶ νύ δ' ἢ Πλειάδα,
 ὦβ' ἢ ὕαδες τε, τό τε θείνορ Ωρίωνος,
 δόυνωσιν, τότε' ἔπειτ' ἀρότ' ἐμνημέ-
 ρ' ἔιν' Ωραίῃς.

Hoc est, postquam Pleiades & Hyades & Ori-
 on occiderint, memor sis arationis tempestivæ :
 Tradit præceptum Poëta de tempore arationis
 & sementis sub hyemem, quod tempus dicit esse
 quando occidunt Pleiades, Hyades & Orion.
 Tempus ex Poëta patet, uidelicet Poëtam loqui
 de occasu Pleiadum, qui post Autumnum accidit.
 Cum igitur Pleiades, Hyades & Orion descen-
 dant cum Tauro, Solq; sub initium hyemis sit in
 Scorpione, uidemus Poëtam loqui de occasu cos-
 mico. Tunc enim Sole in Scorpione exoriente è
 regione descendit Tauri signum, cum cuius gra-
 dibus descendunt Pleiades, Hyades & Orion.

DE ALTERO VSV ORTVS POETICÆ

Tempus aliquod per ortum aut occasum stela-
 rum alicuius descripturo tria sunt obseruanda Pri-
 mum est explorandus horizon, in quo ortus et
 occasus

occasus stellæ observatur. deinde inquirendus est gradus eclipticæ cum stellâ ascendens aut descendens. Postremo tenendus est & locus Solis in eclipticâ.

¶ Ad quem Horizontem observabo ortus & occasus stellarum.

Nos hic exempla quædam accommodabimus ad Vitebergensem Horizontem seu elevationem, quæ est graduum 52. Quæ autem loca Sol in singulis diebus teneat nostro tempore, etsi ex Ephemeridibus, aut ex Calendario facile colliges, tamen ut in promptu habeant adolescentes non grauabimur describere ex Ephemeridibus loca eclipticæ, quæ Sol singulis diebus nostra ætate tenet ubi prius subiecerimus tabulam, quæ ostendit loca eclipticæ, cum quibus stellæ ascendunt & descendunt ad elevationem graduum 52.

174 QVÆSTIONES
 TABVLA CONTI-
 NENS GRADVS ECLIPTICAE,
 cum quibus stellæ insigniores
 oriuntur & occidunt ad
 Horizontem Vite-
 bergensem.

Cum gradu	Ascendit	Descendit
Arietis	1 Caput Arietis	Pegasus.
	25	Caput Androm:
	29	Piscis Borealis
Tauri.	4	Caput Arietis
	8 Pleiades.	Lepus
	18	Gladius Orion,
	23	Cingulū Orion.
		(Canis maior.
	20	Hyades, Sinister Orionis hum.
Gemino rum	3	Dexter hume- rus Orionis.
	24 Hyades	
	27	Procyon
	28 Caput Gem.præced.	
Cancrī	8 Caput sequentis Gem.	
	9	Caput Hydri 11 Sinister

Cum gradu

Ascendit

Descendit

11 Sinister humerus Orionis

15 Dexter hume. Orionis.

20 Cingulum Orio.

23 Sinister pes Orionis

29

Asini, Præsepe,

Leonis

1 Asini, Præsepe

(et Crater.

2 Lepus.

5 Procyon.

10

Capita Genæ

17 Canis maior, Caput

(Coruus)

hydri, ceruix Leonis.

23 Cor Leonis.

Cor Leonis

25 Lucida in tergo Leo:

Virginæ

10 Cauda Leonis.

23

Ceruix Leonis

24 Vindemiator.

28 Arcturus

Libræ

1 Corona Septentrio-
nalis, Crater.

9

Spica Virginis

15 Coruus.

28 Spica Virginis.

28

Tergum et cau-
da Leonis

Cum gradu	Ascendit	Descendit
Scorpj	6 Lances Libræ	
	16	Vindemiator
	20	Cor Scorpj
Sagit-	2 Sagitta.	
tarij	9 Cor Scorpj	
	14 Aquila	
	18 Delphinus	
Capri-	1	Arcturus
corni	5 Sagittarius	Sagittarius
	15 Pegasus, Caput An-	
	dromedæ	
	25 Caput Capricorni	
Aquarij	3 Aquarius	Capricornus. Co
	17	Aquila. (rona
	25	Aquarius
	27	Sagitta.
Piscium	3	Delphinus.

TABV.

TABVLA CONTI-
NENS INTROITVM SOLIS
IN DVODECIM SIGNA ZO-
diaci, item uerum locum Solis ad
singulos dies anni nostro tem-
pori conueniens.

Die 1 ^a Sol tenet	Die 1 ^a Sol tenet
NVAR. gr. CAPRI.	nuarij gr. AQU.
1	21
2	22
3	23
4	24
5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	1 AQVARI
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
	7 FEBRVARI

Die Fe- bruarij	Sol tenet gr. Aqua.	Die Fe- bruarij	Sol tenet gr. Pisc.
1	22	14	19
2	23	15	16
3	24	16	17
4	25	17	18
5	26	18	19
6	27	♄ MARTII	
7	28	1	20
8	29	2	21
9	30	3	22
10	♄ PISCIVM	4	23
11	1	5	24
12	2	6	25
13	3	7	26
14	4	8	27
15	5	9	28
16	6	10	29
17	7	11	30
18	8	12	♄ ARIE.
19	9	13	1
20	10	14	2
21	11	15	3
22	12	16	4
23	13	17	5
24	14		6

Die Mar: Soltenet
tij gr. Aric:

18	7
19	8
20	9
21	10
22	11
23	12
24	13
25	14
26	15
27	16
28	17
29	18
30	19
31	20

CAPRILIS

1	21
2	22
3	23
4	24
5	25
6	26
7	27
8	28
9	29

Die Apr: Solten.
prilis gr. Aric:

10	30
----	----

11 TAVRI

12	1
----	---

13	2
----	---

14	3
----	---

15	4
----	---

16	5
----	---

17	6
----	---

18	7
----	---

19	8
----	---

20	9
----	---

21	10
----	----

22	11
----	----

23	12
----	----

24	13
----	----

25	14
----	----

26	15
----	----

27	16
----	----

28	17
----	----

29	18
----	----

30	19
----	----

31	20
----	----

MAI

1	21
---	----

2	22
---	----

Die Maij	Sol tenet gr. Tauri	Die Ma ^a ij	Sol ten. gr. Gem.
3	22	16	14
4	23	17	15
5	24	18	16
6	25	19	17
7	26	20	18
8	27	21	19
9	28	CIVNII	
10	29	2	20
11	30	3	21
12	GEMINOR. initium		22
13	1	4	23
14	2	5	24
15	3	6	24
16	4	7	25
17	5	8	26
18	6	9	27
19	7	10	28
20	8	11	29
21	9	12	30
22	10	13	1 Cancri
23	11	14	2
24	12	15	3
25	13	16	4

Die lus nij	Sol ten. gr. Cancr	Die lus lij	Sol ten. gr. Cancr
17	5	9	26
18	6	10	27
19	7	11	28
20	8	12	29
21	9	13	30
22	10	14	LEON.
23	10	15	1
24	11	16	2
25	12	17	3
26	13	18	4
27	14	19	5
28	15	20	6
29	16	21	7
30	17	22	8
Ⓒ I V L I I		23	9
1	18	24	10
2	19	25	11
3	20	26	12
4	21	27	13
5	22	28	14
6	23	29	15
7	24	30	16
8	25	31	17

Die AV Sol tenet
GVSTI gr. Leonis

Die Aus Sol tenet
gusti gr. Virg.

1	18	24	10	
2	19	25	11	
3	20	26	12	
4	21	27	13	
5	22	28	14	
6	23	29	15	
7	24	30	16	
8	25	31	17	
9	26	☾ SEPTEMB.		
10	27	1	18	
11	28	2	19	
12	29	3	20	
13	30	4	21	
14	VIRGINIS <i>initium</i>		5	22
15	1	6	23	
16	2	7	24	
17	3	8	25	
18	4	9	26	
19	5	10	27	
20	6	11	28	
21	7	12	29	
22	8	13	30	
23	9	14	LIBRAE <i>initium</i>	

Die Se- Sol tenet
ptēbris gr. Libræ

Die Octo- Sol ten-
bris gr. Libræ

15 1

7 23

16 2

8 24

17 3

9 25

18 4

10 26

19 5

11 27

20 6

12 28

21 7

13 29

22 8

14 30

23 9

15 1 SCOR

24 10

16 1

25 11

17 2

26 12

18 3

27 13

19 4

28 14

20 5

29 15

21 6

30 16

22 7

☾ OCTOB.

23 8

1 17

24 9

2 18

25 10

3 19

26 11

4 20

27 12

5 21

28 13

6 22

29 14

18 4

Die Octo- Sol tenet
bris gr. Scorpj

Die No- Sol ten.
uèbr gr. Sagit.

30 16

22 9

31 17

23 11

¶ NOVEMB.

24 12

1 18

25 13

2 19

26 14

3 20

27 15

4 21

28 16

5 22

29 17

6 23

30 18

7 24

¶ DECEMB.

8 25

1 19

9 26

2 20

10 27

3 21

11 28

4 22

12 29

5 23

13 30

6 24

14 ¶ SAGITT.

7 25

15 1

8 26

16 2

9 27

17 4

10 28

18 5

11 29

19 6

12 30

20 7

13 1 CAPR.

21 8

Die Decēbris	Sol tenet gr. Capric.	Die Decēbris	Sol tenet gr. Capric.
14	2	23	11
15	3	24	12
16	4	25	14
17	5	26	15
18	6	27	16
19	7	28	17
20	8	29	18
21	9	30	19
22	10	31	20

¶ Quis est usus harum duarum
tabularum?

Vt usum harum duarum tabularum intelligas,
sumamus unum atq; alterum exemplum. Scribat
aliquis hac nostra ætate munitissimam arcem
Vuolfenbeutel captam esse die 12 Augusti,
anno 1542. Descripturus igitur hoc tempus
per alicuius stelle insignis ortum aut occasum,
quære ex tabula præcedenti gradum eclipticæ,
quem Sol tenet nostro tempore 12 Augusti, &
inuenies Solem die 12 Augusti esse in 29 gradu
Leonis: quod & facile ex Calendario cognosces.
Deinde ingredere tabulā introitus Solis in signa

nostræ ætati seruientem, & uide quæ stellæ insigniores cū 29 gradu Leonis, aut cum uicinis gradibus orientur, aut è regione occidant. Et uidebis cum 29 gradu Leonis nullam insignem stellam cum Sole supra horizontem ascendere. Quæ igitur oppositum gradum, qui est 29 gradus Aquarij, ibi uidebis cum 27 gradu Aquarij, qui scilicet est oppositus Soli, Sagittam Cosmicè descendere.

Si uerò mauis Acronyco uel Heliaco ortu aut occasu arcis prædictæ illustrare deditionem, uide in præcedenti tabula quæ stellæ insigniores cum Sole seu 29 gradu Leonis uesperis descendat, aut è regione orientur. Videbis autem hinc nullam stellam insignem, cuius ortu aut occasu Acronyco hoc tempus describere possis. Quare numeram in præcedenti tabula ascendendo, hoc est, contra seriem signorum, 12 aut 15 gradus, totidem & descendendo, hoc est, secundum signorum ordinem, numeram, & inuenies capita Geminorum illo tempore iterum ante ortum Solis mane incipere conspici, quod Heliacè oriri dicitur. Inuenies & caudam Leonis, quæ antea conspiciebatur, uesperis post Solis occasum propter Solis uicinitatem non amplius apparere, quod Heliacè occidere dicitur. Iam igitur poteris eligere pro tuo arbitrio
ortum

ortum aut occasum stelle, quæ maximè uidebitur illustrem redditura descriptionem diei 12, mensis Augusti.

Aliud exemplum.

Eobanus Hessus natus est die 5 Ianuarij, anno 1488, quo die Sol tenet 25 gradum Capricorni, cum quo gradu Solis mane oritur caput Capricorni, cum opposito gradu nihil occidit. Deinde cum 25 gradu Capricorni, nulla insignis stella uersari descendit, neque cum opposito ascendit. Postremò Pegasus & caput Andromedæ iterum mane ante ortum Solis apparere incipiunt. Dico igitur Eobanum natum esse cum Pegasus exoriretur Heliacè.

Aliud exemplum.

Die 28 Iunij, anno 1519 Francophordiae ad Mœnum electus est Imperator Carolus V. Ut hoc tempus electionis per ortum aut occasum stelle designes seu describas, primum quære gradum, quem Sol tenet die 28 Iunij. Vides autem Solem die 28 Iunij esse in 15 gradu Cancri. Explora deinde num aliquæ insignes stellæ cum 15 gradu Cancri ascendant aut descendant. Vides autem in tabula, cum Sole existente in 15 gradu Cancri, dextrum humerum Orionis eleuari cos-

micè & è regione nihil descendere cum 15 gradu Capricorni. Vides & Sole in 15 gradu Cancri uesperì descendente, Pegasus & caput Andromedæ è regione ascendere Acronycè. Postremo numerà ascendèdo in tabula à loco Solis gradus 15 circiter, & uidebis caput Gemini præcedentis ortum esse Heliacè. Totidem & descendendo numerà, & uidebis Asinos, Præsepe & Craterè Heliacè occidere.

Aliud.

Ioannes Fridericus, Elector, dux Saxonie, ingenti & heroico animo præditus, ex improviso circumuentus & captus est die 24 Aprilis, Anno 1547. Vides Solem 24 Aprilis tenere 13 gradum Tauri, cum quo gradu nullà insignis stellà, neque etiam cum opposito, hoc est, cum 13 Scorpij gradu ascendere aut descendere. Non igitur Cosmico aut Acronyco ortu aut occasu illustrare poteris hoc tempus: Quare numerà 22 aut 15 gradus à loco Solis ascendendo, hoc est, cōtra ordinem signorum, & descendendo secundum seriè signorum, & uidebis Hyades & Sinistrum Orionis humerum eo tempore occidere Heliacè, hoc est, tegi radijs solaribus, cum ante paucos dies, Sole adhuc in posterioribus gradibus Arietis existente

existente statim post occasum Solis supra horizon-
tem occidentalem conspiciebantur.

Aliud.

Anno Domini 1549, die 29 Decembris, Fran-
cophordiae contra agnitam ueritatem docere coe-
pit Apostata, & Hermaphroditus, seu monstrum,
ex Papista & Anabaptista conflatum, Theobal-
dus Thamerus. Quo die Sol tenuit grad. 18 Capri-
corni, cū quo gradu nulla stella insignis oritur aut
occidit, neq; etiā cū opposito, hoc est, cū 18 Cancrī
gradu. Nullo igitur neq; Cosmico neq; Acrony-
co ortu aut occasu hoc tēpus poteris describere.
Quare numera à loco Solis 15 gradus ascenden-
do, totidem & descendendo. Et uidebis Capri-
cornum & Coronam meridionalem circa eū-
dem diem in radios Solis accedentis incurrere, ijsq;
tegi, (quod Heliacè occidere dicitur) cū tamen
ante paucos dies post Solis occasum in horizon-
te occidentali adhuc conspicerētur. Dices igitur,
Theobaldus coepit Francophordiae publicè con-
tra ueritatē, quam antea professus fuerat, docere
Capricorno & corona meridionali heliacè occi-
dentibus. Vtinā is Theobaldus, q̄ superius caper,
inferius piscis, hoc est, monstrum est, quiq; coro-
na illa pijs doctoribus in cælo reposita per dese-

tionem excidit, & in reprobam mentem datus
& excacatus est, iterum ab illa excacatione libe-
raretur, quod ei ex animo precor. Ad hunc mo-
dum quoduis tempus oblatum ortu aut occasu
stellæ alicuius poteris illustrare.

DE ORTV ASTRO- NOMICO.

¶ Quid est ortus & occasus signi
astronomicus?

Ortus signi Astronomicus est ascen-
sio arcus seu partis æquatoris, quæ unâ cum si-
gno aut parte aliqua Zodiaci ex parte orientis
supra horizontem ascendit. Occasus uerò est
descensio partis æquinoctialis circuli, quæ ex
parte occidentis sub horizontem cum signo seu
parte occidente descendit. Vt in sphaera obliqua
ad latitudinem 52 graduum, cum toto Ariete or-
riuntur de æquinoctiali circulo 12 gradus, 48 mi-
nuta, quæ dicuntur ortus Arietis. Sic gradus æ-
quinoctialis 43, correspondentes toti Arietis si-
gno descendenti, occasus Arietis dicuntur.

! Vtq; id breuius & clarius dicam, Ortus
& occasus Astronomicus nihil aliud
est, quàm mora seu tēpus, quod arcus seu signum
certum

certū Zodiaci in suo ascensu aut descensu requirit.

¶ Quare hic ortus traditur?

Tota doctrina apparentiarum coelestium ex hoc ortu & occasu pendet. Cum enim à Sole perpetuo sub ecliptica uersante reliqui Planete non procul discedant, omnesq; stelle ad eclipticam referantur, necessario fuit inueniendaratio ortus & occasus partium eclipticæ, ut ad quodlibet tempus datum ratiocinari situm eclipticæ in sphaera, & apparētias, quæ ratione primi mobilis fiunt, obseruare possimus.

¶ Quare ratione æquinoctialis hic ortus obseruatur?

Ascensiones & descensiones partium eclipticæ certo sciri non possunt, nisi ecliptica (quæ irregulariter & inæqualiter peroritur, hoc est, in temporibus æqualibus inæquales arcus eclipticæ ascendunt) applicetur ad alium quendam circumulum, qui regulariter ascendit. Aequinoctialis autem ascendit uniformiter, hoc est, æqualibus temporibus æquales arcus peroriuntur. singulis enim horis quindecim gradus de æquinoctiali circulo ascendunt. Quare ut habeatur certa eclipticæ ratio, applicanda est ad æquinoctialem.

Minorem probo. Si enim ecliptica regulariter oriretur, semper esset æquinoctium, cum singulis diebus sex signa oriantur. Sed non semper est æquinoctium: Ergo partes eclipticæ irregulariter ascendunt.

¶ Quotuplex est ortus & occasus Astronomicus signi?

Duplex, uidelicet, Rectus & obliquus.

¶ Quid est ortus & occasus rectus?

Ortus uel occasus signi rectus, qui etiam ortus secundum longitudinem dicitur, est ortus uel occasus signi, cum quo maior pars oritur uel occidit de æquinoctiali quàm de Zodiaco, id est, plures gradus oriuntur de æquinoctiali quàm 30. Vt in Vitebergensis Horizontis situ cum Cancro, hoc est, 30 gradibus eclipticæ cooriuntur de æquinoctiali 37 grad. 55 min. Ergo dico cancrum rectè oriri: & dicitur rectus, quia angulus quæ constituunt ecliptica & Horizon, rector euasdit, quàm angulus, quem efficit alia quædam pars eclipticæ cum Horizonte, cum qua minus oritur de æquinoctiali.

Quid

¶ Quid est ortus & occasus
obliquus?

Ortus & occasus obliquus uel secundum latitudinem, est ascensio uel descensio certi signi, cum quo minor pars æquinoctialis oritur aut occidit, id est, cum quo pauciores gradus quàm 30 oriuntur aut occidunt de æquinoctiali. Et dicitur obliquus, quia ecliptica cum horizonte acutiore & obliquiorem angulū efficit, quàm aliqua alia pars Zodiaci, cū qua plus oritur de æquinoctiali.

¶ Quæ est causa huius ortus obliquitatis & rectitudinis?

Geometrica ratio est. Maiori enim angulo maius latus subtenditur, minori minus.

Quo maior est angulus, quem constituunt ecliptica & horizon, eo maior est arcus æquinoctialis angulo illi respondens: & quo minor est angulus, eo minor est arcus æquinoctialis ei respondens. Vt exempli gratia: angulus, quem constituit arcus eclipticæ, qui Libra dicitur, cum horizonte Vitebergensi, est maior angulo, quem arcus oppositus, uidelicet Aries, cum Horizonte constituit. Quare etiam maiori angulo maior arcus de æquinoctiali circulo opponitur, minori

minor. Et cum æquinoctialis regulariter oritur, sequitur maiorem arcum tardius oriri & occidere, minorem uerò citius.

¶ Quid est ascensio gradus eclipticæ?

Ascensio cuiusq; gradus eclipticæ, dicitur arcus æquinoctialis à principio Arietis usque ad punctum seu gradum æquinoctialis, cum proposito uel dato eclipticæ gradu ascendentem. Ut ascensio tertij gradus Leonis dicitur totus arcus æquinoctialis, ab Arietis principio usque ad gradum æquinoctialis, qui cū 3 gradu Leonis oritur, qui arcus continet gradus 98, minuta 18, ad elevationem Poli grad. 52.

Dic regulas ascensionum rectorum?

I.

Quarta Zodiaci & æquinoctialis in equali temporis spacio, id est, sex horis peroriuntur. Est enim triangulus, quem constituunt illi duo arcus cum Horizonte, æquicrurus, hoc est, quartæ æquinoctialis æquales sunt quartis Zodiaci.

II.

Partes harum quartarum inæqualiter peroriuntur, quia constituunt cum Horizonte angulum trium

terium inaequalium laterum, qui $\sigma\kappa\alpha\lambda\omega\delta\varsigma$ dicitur: hoc est, arcus illi seu partes quārtarum Aequinoctialis & Zodiaci sunt inaequales.

III.

Signa equaliter distantia ab uno quatuor punctorum, habent aequales ascensiones. Vnde colligitur signa opposita aequales habere ascensiones. Quod sic colligo.

Signa opposita semper habent aliquam collationem ad tertium signum aliquod iuxta regulam praedictam, ut mox patebit. Ergo signa opposita habent aequales ascensiones. Exemplum: Gemini & Cancer habent aequales ascensiones, quia equaliter distant à puncto Solstitiali aestivo. Gemini & Capricornus habent etiam aequales ascensiones, quia à puncto uernali aequidistant. Quare, iuxta regulam: quaecumque duo uni tertio conueniunt, illa etiam inter se conueniunt: sequitur Cancrum habere ascensionem aequalem ascensioni Capricorni. Gemini enim ascensionē eandē habent cum Cancro, eandem etiam cum Capricorno, propter causam paulò antè ostensam. Quare etiam ascensio Cancri eadem erit cum ascensione Capricorni.

IIII.

Ascensio uel ortus signi alicuius æqualis est descensioni seu occasui.

V.

Quatuor signa oriuntur tantum rectè, uidelicet, Gemini, Cancer, Sagittarius & Capricornus: reliqua octo obliquè oriuntur. Has regulas ex tabula, quæ post proximam quæstionem sequetur, intelliges.

¶ In quanto temporis spacio signa seu partes quartarum Zodiaci ascendunt in sphaera recta?

Primum mobile, aut etiam æquinoctialis, spacio 24 horarum semel circumuoluitur. Continet autem æquinoctialis 360 gradus. Quare 360 gradus diuisi per 24 horas, ostendunt singulis horis, ut & supra dictum est, quindecim gradus de æquinoctiali ascendere. Hinc facile colligi potest in quanto temporis spacio partes quartarum Zodiaci in sphaera recta ascendant. Nam cum integrum signum seu 30 gradus perorientur spacio duarum horarum, sequitur unum gradum seu 60 minuta ascendere spacio 4 minutorum: 15 minuta gradus unius ascendere spacio unius minuti horæ.

ti horarij: unum minutum autem graduum ascen-
 dere spacio 4 secundorum. Iam igitur integros
 gradus partium singularum seu signorum per
 4 minuta horarum multiplica, & prodibunt mi-
 nuta horarum. Multiplica deinde minuta Zodi-
 aci per 4 secunda horarum, & prodibunt secunda
 horarum, quæ per diuisionem sexagenariam colli-
 ges in minuta horarum: ut Arieti respondent de
 æquinoctiali 27 gradus, 54 minuta. Gradus 27
 multiplicati per 4 (peroritur enim gradus Zo-
 diaci unus spacio 4 minutorum) producant 108
 minuta horarum, quæ diuisa per 60, constituunt
 horam unam, minuta 48. Deinde minuta 54 mul-
 tiplicata per quatuor secunda (peroritur enim
 unum minutum Zodiaci spacio quatuor secun-
 dorum) producant minuta 216, quæ diuisa per
 60, constituunt 3 minuta horæ, 36 secunda, quæ
 minuta 3 addita 48 minutis, efficiunt 51 minuta:
 Habes igitur tempus quo peroritur arcus Zo-
 diaci, qui Aries dicitur, uidelicet hor. 1. min. 51,
 secund. 36. Sic tempus ascensionis reli-
 quorum signorum Zodiaci colli-
 ges, ut uides in tabula se-
 quenti.

T A B V L A O S T E N -
D E N S Q V O T G R A D V S E T
minuta æquinoctialis cuilibet si-
gno Eclipticæ correspondeant in
sphaera recta: item tēpus ascensio-
num, quæ etiam signa rectè,
quæ obliquè oriantur.

	Signa Zodia	Arcus Aequino.		Tempus ascen-		
		correspon.		sionum		
		Grad.	Minut.	Hor.	Min.	Sec.
Obl.	Aries	27	54	1	51	36
Obl.	Taurus	29	54	1	59	36
Re.	Gemini	32	22	2	8	48
Re.	Cancer	32	22	2	8	48
Obl.	Leo	29	54	1	59	36
Obl.	Virgo	27	54	1	51	36
Obl.	Libra	27	54	1	51	36
Obl.	scorpius	29	54	1	59	36
Re.	Sagittari.	32	22	2	8	48
Re.	Capricor.	32	22	2	8	48
Obl.	Aquarius	29	54	1	59	36
Obl.	Pisces	27	54	1	51	36

Dic regulas de ascensionibus signorum in sphaera obliqua.

I.

Due medietates conterminales inchoata à punctis æquinoctialibus simul peroriuntur. Respondet enim utriq; medietati Zodiaci seu eclipticæ medietas æquinoctialis, hoc est, grad. 180.

II.

Partes medietatum inæqualiter peroriuntur: quia angulus quem constituit ecliptica cum horizonte uariatur: interdum est obtusus, interdum acutus, & quò obtusior est angulus, eo rectius ascendit signum: quo acutior angulus est, eo obliquius signum ascendit.

III.

Signa rectè ascendentia obliquè descendunt, ut Cancer rectè ascendit: oriuntur enim cum eo in Horizonte Vitebergensi, de æquinoctiali 37 gra. 55 min. obliquè autem descendit Cancer: subeunt enim cum signo Cancri, de æquinoctiali gra. 26, minut. 29.

Item signa obliquè ascendentia, rectè descendunt, ut Aries obliquè ascendit, hoc est, pauciores gradus oriuntur de æquinoctiali, quàm de ecliptica, Rectè autem descendit, hoc est, arcus

æquinoctialis respondens arcui eclipticæ descen-
denti est maior quàm 30 graduum.

IIII.

Ascensio signi alicuius est descensio signi op-
positi, & e contra. Vt Arietis ascensio est gra-
duum 12, minutorum 48. Ergo oppositi signi, Li-
bræ uidelicet, descensio est graduum 12, minu-
torum 48.

V.

Ascensiones arcuum à principio Arietis usq;
ad finem Virginis in sphaera obliqua (numèrâdo
uidelicet semper à principio medietatis) sunt
minores, quàm eadem ascensiones in sphaera re-
cta. Vt arcus Arietis in sphaera obliqua est gra-
duum 12, minutorum 48, in sphaera recta uerò est
graduum 27, minutorum 54. Sic duo signa cõiun-
cta Aries & Taurus habet ascensionem in sphae-
ra obliqua 29 graduum, 42 minutorum, in sphae-
ra recta uerò graduum 57, minutorum 48. Ascen-
siones autem arcuum à principio Libræ usque
ad finem Piscium sunt maiores in sphaera obli-
qua quàm in sphaera recta. Vt Libra & Scorpius,
hæc duo signa coniuncta habent ascensionē 88
graduum, 54 minutorum in sphaera obliqua, in
sphaera uerò recta 57 grad. 48 minut.

VI. Ascen

VI.

Ascensiones signorum oppositorum in sphaera obliqua simul sumptæ sunt æquales ascensionibus eorundem signorum in sphaera recta. Vt ascensio Arietis addita ascensioni Libræ in sphaera obliqua est graduum 55, minutorum 48, tanta est etiam in sphaera recta.

VII.

Signa æquidistantia ab alterutro punctorum æquinoctialium habent æquales ascensiones, quia æqualiter ab æquatore declinant. Vt Aries & Pisces; Aquarius & Taurus; Gemini & Capricornus; Scorpius & Leo. Porro ad intelligendas has regulas con-
ducit sequens tabula.

TABVLA OSTEN-
DENS QVOT GRADVS ET
minuta æquinoctialis cuilibet si-
gno Eclipticæ correspondeant in
sphæra obliqua ad eleuationem 52.
item tempus ascensionum, &
quæ signa rectè, quæ ob-
liquè orientur.

Signa Zo- diaci	Arcus Aequino. corresponden.		Tempus ascen- sionum		
	Gra.	Min.	Hor.	Mi.	Se.
Obl. Aries	12	48	0	51	12
Obl. Taurus	16	54	1	7	36
Obl. Gemini	26	29	1	45	50
Rect. Cancer	37	55	2	31	40
Rect. Leo	42	54	2	51	36
Rect. Virgo	43	0	2	52	0
Rect. Libra	43	0	2	52	0
Rect. Scorpius	42	54	2	51	36
Rect. Sagittarius	37	55	2	31	40
Obl. Capric.	26	29	1	45	56
Obl. Aquarius	16	54	1	7	36
Obl. Pisces	12	48	0	51	12

TABVLA

TABVLA OSTEN-
DENS DIFFERENTIAS INTER
ascensiones signorum rectæ sphæ-
ræ, & ascensiones sphæaræ ob-
liquæ, ad eleuationem 52,
in gradibus &
horis.

Signa Zodiaci	G.	M.	Hor.	M.	Sec.
Aries	15	6	1	0	24
Taurus	13	0	0	52	0
Gemini	5	13	0	20	52
Cancer	5	43	0	22	52
Leo	13	0	0	52	0
Virgo	15	6	1	0	24
Libra	15	6	1	0	24
Scorpius	13	0	0	52	0
Sagittarius	5	43	0	22	52
Capricornus	5	13	0	20	52
Aquarius	13	0	0	52	0
Pisces	15	6	1	0	24

Q V A E S T I O N E S
 SEC V N D V S L O C V S
 D E V S V O R T V S A S T R O N O -
 m i c i , s e u d e d i e b u s n a t u r a l i b u s
 & a r t i f i c i a l i b u s .

¶ Quis est usus doctrinae de as-
 censionibus partium
 eclipticae?

Doctrina de ascensionibus partium eclipticae
 prodest, & usum habet in doctrina de diebus na-
 turalibus & artificialibus.

¶ Quotuplices sunt dies?

Quod ad usum ascensionum partium eclipti-
 cae attinet, dies sunt duplices, naturales & arti-
 ficiales.

D E D I E B V S N A -
 T V R A L I B V S .

¶ Quid est dies naturalis?

Est una integra æquinoctialis reuolutio circa
 terram, cum additamento, hoc est, cum particula
 æquinoctialis, correspondente particulae illi eclipticae,
 quam interim Sol perambulauit motu proprio
 contra motum primi mobilis: uel est reuolutio
 Solis motu primi mobilis ab Horizonte
 aut Meri.

aut Meridiano, donec ad eundem locum Horizontis aut Meridiani redit. Et hoc est tempus, quo reuoluitur totus æquinoctialis, & ultra totius æquinoctialem, hoc est, ultra gradus 360, tanta portio æquinoctialis, quanta respondet arcui seu particulae Eclipticae, quam Sol interea motu proprio peragrauit.

¶ Sunt ne dies naturales
æquales?

Dies naturales tam in sphaera recta quam in obliqua sunt æquales.

¶ Quare dies naturales sunt
inæquales?

Additamenta (hoc est, partes æquinoctialis respondentes partibus eclipticae, quas Sol singulis diebus pertransit motu proprio) sunt inæqualia. Additamenta complent dies naturales. Ergo dies naturales sunt inæquales.

Probatio maioris.

Partes enim eclipticae æquales non habent æquales ascensiones, ut manifestum est ex doctrina precedenti de ascensionibus in recta & obliqua sphaera.

¶ Quare partes eclipticæ æquales non habent æquales ascensiones?

Hoc fit propter duplicem causam in utroque sphaeræ situ:

I. argumentum.

Prior ratio est sumpta ex obliquitate Zodiaci. Efficit enim obliquitas Zodiaci ut etiam cum æqualibus arcibus Zodiaci seu eclipticæ, inæquales arcus de Aequatore ascendant. Quare etiã si Sol regulariter in Zodiaco moueretur, tamẽ hac de causa additamenta uariarent.

II. argumentum.

Posterior ratio sumpta est ex motu Solis in æquali in ecliptica. Sol mouetur inæqualiter seu irregulariter in ecliptica. Additamenta sunt partes Aequinoctialis correspondẽtes partibus Zodiaci, quas Sol motu proprio singulis diebus absoluit. Ergo additamenta sunt inæqualia. Vel: Sol irregulariter mouetur in Ecliptica. Dies autem naturales iuxta motum Solis obseruantur. Ergo etiã dies naturales sunt inæquales.

Probatio maioris.

Et si enim Sol in eccentrico suo quotidie æquales

quales arcus conficit, tamen in Zodiaco aliquando tardius, aliquando uerò uelocius mouetur, tardius quidem in medietate Septentrionali quàm in meridionali nouem dierum spacio ferè. Medietatem namq; meridionalem Sol percurrit diebus 178 hor. 5, min. 28, sec. 44, hîc plures sunt gradus quàm dies? Continet enim una medietas 180 gradus. Quare Sol in hac medietate seu sex signis Austrinis, singulis diebus, ut facîle colligi potest, absoluit gradum unum & aliquid amplius. Medietatem uerò Septentrionalem absoluit diebus 187 hor. 0, min. 20, sec. 32, ubi numerus dierum graduum numerum superat. Quare & collige Solem in hac medietate singulis diebus nondum absoluere unum gradum. Vnde Solis motus in medietate Septentrionali tardior est quàm in signis Meridionalibus. Vnde & additamenta, ratione motus Solis proprii ad reuolutiones æquatoris addenda, inæqualia esse necesse est.

Exempla, & inuestigatio longitudinis diei naturalis in utroq; sphæra situ, & primū in sphæta recta.

Sol anno præsentis 1549 die 1 Nouembris est in 18 gra. 50 min. Scorpî, ut Ephemerides docent, qui gradus & min. subtracta à grad. 19, mi

nut. 51. in Ephemeridibus, sequenti diei assignatis, relinquunt gradum 1, min. 1. Ac tantum Sol 2 die Nouembris proprio motu progressus est contra motum primi mobilis. Huic gradui & minuto Eclipticæ, respondent de æquinoctiali in sphaera recta (ut ex sequenti tabula ascensionum rectarum facile colliges, si uidelicet gradus 225, minuta 31 assignata 19 gradui Scorpij subtraxeris à gradibus 226, minut. 32, sequenti, hoc est, 19 gradui Scorpij assignatis) gradus 1, minutum 1, qui gradus & minutum uocantur Additamentum, quia adduntur integræ reuolutioni Aequinoctialis, hoc est, 360 gradibus ad complendum diem naturalem. Atque ita reuoluuntur 361 gradus, 1 minutum illo die naturali, seu eo spacio temporis, quo Sol motu primi mobilis à Meridiano digressus, idē punctum in Meridiano iterū repetit, qui gradus 361, minutum 1, diem unum naturalem determinantia, dant horas 24, minuta 4, secunda 4 unius horæ, diem uidelicet naturalem primum Nouembris. Die uerò Iunij primo eiusdem anni Sol fuit in 19 grad. 56 minut. Geminarum, quæ subtracta à gradibus 20 minutis 53 sequenti diei assignatis, relinquunt 57 minuta, quæ Sol eo die motu proprio cōfecit, quibus de æquinoctiali

noctiali respondent gradus 1, minutū 1, secunda 45, quod hoc modo colliges. Vides in tabula sequenti rectarum ascensionū 19 gradui Geminorū assignatos esse gradus 78, min. 2, quibus subtrahitis à gradibus 79, min. 7, sequenti gradui 20 Geminorum ascriptis, remanēt gradus 1, minuta 5. Iam cum sol nondum integrum Eclipticæ gradū, cui unus gradus & minuta 5 Aequinoctialis respondent, eo die confecerit, sed tantum 57 minut. quare particulā aequinoctialis proportionālē ad 57 min. eclipticæ, secundum proportionem integri gradus seu 60 minutorū eclipticæ ad gradū 1, min. 5, seu 65 minut. aequinoctialis, hoc modo. In integro gradui Eclipticæ respondent de Aequinoctiali 65 minuta, quantū de Aequinoctiali respondet minutis 57? Multiplicā minuta 57 per min. 65, productū, uidelicet 3705, diuisum per 60, offert min. 61, hoc est, grad. 1, min. 1, & 45 secūda. Atque tantum est additamentum illius diei naturalis, quod coniunctū integræ reuolutioni Aequinoctialis, producit horas 24, 4 minuta, 7 secunda, spatiū uidelicet seu longitudinē diei naturalis 1 lunij. Ita uides hos duos dies naturales 1 lunij & 1 Nouēbris in recta sphaera esse inæquales & differre secundis 3. Tot enim secundis, 1 dies naturalis lunij prolixior est, quàm est dies 1 natura-

lis Nouembris. Quod fit propter additamentâ
inequalia, quæ propter prædictam causam, uiz
delicet propter inequalitatem seu irregularita-
tem motus Solis in Zodiaco, & propter obliqui-
tatem Eclipticæ, inequalia sunt.

Exemplum aliud.

Queramus etiam longitudinem & differen-
tiam datorum dierum, primi uidelicet Iunij &
primi Nouembris in sphaera obliqua ad eleuati-
onem poli 52. Vni gradui & uni minuto, quæ Sol
primo die Nouembris, ut supra dictum est, cõtra pri-
mi mobilis motum cõfecit, respondet de Aequinoctiali
(ut ex tabula ascensionum obliquarum, quæ in-
fra in doctrina de diebus artificialibus addita est,
facile poteris elicere, si uidelicet gradus 248, mi-
nuta 56, gradui 18 Scorpionis adscriptos abstuleris
ex gradibus 250, min 22 qui sequenti, hoc est, 19
gradui Scorpionis assignati sunt) gradus 1, minuta
26, quæ addita integræ reuolutioni Aequinoctialis
integrat diem naturalē, qui est hor. 24, min. 5, sec.
44. Minutis uerò 57, quæ Sol primo Iunij proprio
motu perambulauit, respondent de æquinoctiali
minuta 47, diem illum naturalē complentia, ita
ut contineat horas 24, minut. 3, secunda 8. Diffe-
rentia igitur horum duorum dierum naturalium est
in obliqua sphaera minorum 2, secund. 36.

TABVLA

TABVLA ASCEN- SIONVM RECTARVM.

Cum gra. Ascendit Ecliptica, de Aequino-			Eclipt.	Aequino.	
ARIETIS. noctiali			G.	G.	M.
G.	G.	M.			
0	0	0	18	16	35
1	0	55	19	17	31
2	1	50	20	18	27
3	2	45	21	19	23
4	3	40	22	20	19
5	4	35	23	21	15
6	5	30	24	22	12
7	6	25	25	23	9
8	7	20	26	24	6
9	8	15	27	25	3
10	9	11	28	26	0
11	10	6	29	26	57
12	11	1	30	27	54
13	12	57	TAVRI		
14	13	52	0	27	54
15	14	48	1	28	52
16	15	43	2	29	49
17	16	39	3	30	46
	17		4	31	44
	18		5	32	42

Eclipt.	Acquinoc.		Eclipt.	Acquinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
6	33	40	29	56	46
7	34	39	30	57	48
8	35	37	GEMINORVM		
9	36	36	0	57	48
10	37	35	1	58	51
11	38	34	2	59	54
12	39	33	3	60	57
13	40	32	4	62	0
14	41	31	5	63	3
15	42	31	6	64	6
16	43	31	7	65	9
17	44	31	8	66	13
18	45	31	9	67	17
19	46	32	10	68	21
20	47	33	11	69	25
21	48	33	12	70	29
22	49	34	13	71	33
23	50	35	14	72	38
24	51	36	15	73	43
25	52	38	16	74	47
26	53	40	17	75	52
27	54	42	18	76	57
28	55	44	19	78	2

Eclipt.	Aequinoc:		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
20	79	7	11	101	58
21	80	12	12	103	3
22	81	17	13	104	8
23	82	22	14	105	13
24	83	27	15	106	17
25	84	39	16	107	22
26	85	36	17	108	27
27	86	43	18	109	31
28	87	48	19	110	35
29	88	54	20	111	39
30	90	0	21	112	43
CANCRI			22	113	47
0	90	0	23	114	51
1	91	6	24	115	54
2	92	12	25	116	57
3	93	17	26	118	0
4	94	22	27	119	3
5	95	27	28	120	6
6	96	33	29	121	9
7	97	39	30	122	12
8	98	45	LEONIS		
9	99	48	0	122	12
10	100	53	1	123	14

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
2	124	16	25	147	18
3	125	18	26	148	16
4	126	20	27	149	14
5	127	22	28	150	12
6	128	24	29	151	9
7	129	25	30	152	6
8	130	26	VIRGINIS		
9	131	27	0	152	0
10	132	28	1	153	3
11	133	28	2	154	6
12	134	29	3	154	57
13	135	29	4	155	54
14	136	29	5	156	52
15	137	29	6	157	49
16	138	29	7	158	46
17	139	28	8	159	42
18	140	27	9	160	37
19	141	26	10	161	33
20	143	25	11	162	29
21	142	24	12	163	25
22	144	23	13	164	21
23	145	21	14	165	17
24	146	20	15	166	12

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
16	167	8	7	186	25
17	168	9	8	187	20
18	168	59	9	188	15
19	169	54	10	189	11
20	170	49	11	190	6
21	171	45	12	191	2
22	172	40	13	191	57
23	173	35	14	192	52
24	174	30	15	193	48
25	175	25	16	194	43
26	176	20	17	195	39
27	177	15	18	196	35
28	178	10	19	197	31
29	179	5	20	198	27
30	180	0	21	199	23
LIBRAE			22	200	19
			23	201	15
			24	202	11
			25	203	7
			26	204	3
			27	205	0
			28	206	0
			29	206	57

Medietas Meridionalis.

Eclipt.	Aequino.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
30	207	54	21	218	33
SCORPII			22	219	34
0	207	54	23	220	35
1	208	51	24	221	36
2	209	49	25	222	38
3	210	46	26	223	40
4	211	44	27	224	42
5	212	42	28	225	44
6	213	40	29	226	46
7	214	39	30	227	48
8	215	37	SAGITTARII		
9	216	36	0	227	48
10	217	35	1	228	51
11	218	34	2	229	54
12	219	33	3	230	57
13	220	32	4	231	0
14	221	31	5	232	3
15	222	31	6	233	6
16	223	31	7	234	9
17	224	31	8	235	13
18	225	31	9	236	17
19	226	32	10	237	21
20	227	33	11	238	25

IN SPHAERAM. 217

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinocē	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
11	250	29	3	273	17
12	251	33	4	274	22
14	252	38	5	275	27
15	253	43	6	276	32
16	254	47	7	277	38
17	255	52	8	278	43
18	256	57	9	279	48
19	258	2	10	280	53
20	259	7	11	281	58
21	260	12	12	283	3
22	261	17	13	284	8
23	262	22	14	285	13
24	263	27	15	286	17
25	264	33	16	287	22
26	265	38	17	288	27
27	266	43	18	289	32
28	267	48	19	290	37
29	268	54	20	291	42
30	270	0	21	292	47
CAPRICORNI			22	293	52
0	270	0	23	294	57
1	271	6	24	295	54
2	272	12	25	296	57

Eclipt.	Æquinoct.		Eclipt.	Æquinoct.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
16	298	0	17	319	18
17	299	3	18	320	27
18	300	6	19	321	26
19	301	9	20	322	25
20	302	12	21	323	24
AQVARI			22	324	23
0	303	15	23	325	22
1	303	14	24	326	20
2	304	16	25	327	18
3	305	18	26	328	16
4	306	20	27	329	14
5	307	22	28	330	11
6	308	24	29	331	9
7	309	25	30	332	6
8	310	26	PISCIVM		
9	311	27	0	332	0
10	312	27	1	333	3
11	313	28	2	334	0
12	314	29	3	334	57
13	315	29	4	335	54
14	316	29	5	336	51
15	317	29	6	337	48
16	318	29	7	338	45

Eclipt.	Aequino.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
8	339	41	20	350	59
9	340	37	21	351	48
10	341	33	22	352	40
11	342	29	23	353	35
12	343	25	24	354	30
13	344	21	25	355	25
14	345	17	26	356	20
15	346	12	27	357	15
16	347	8	28	358	10
17	348	3	29	359	5
18	348	59	30	360	0
19	349	54			

DE DIEBUS ARTIFICIALIBUS.

¶ Quid est dies artificialis?

Dies artificialis est tempus illud, quo Sol singulis diebus circumuehitur supra horizontem nostrum ab ortu in occasum. Porro dies artificiales in sphaera recta sunt aequales noctibus, in sphaera uero obliqua noctibus inaequales sunt, exceptis tantum duobus diebus aequinoctialibus, quibus Sol est in principio Arietis & Librae.

Quare dies artificiales in sphaera recta sunt perpetuo noctibus aequales?

Huius rei duae sunt rationes.

I.

Prior ratio sumitur ab intersectione circulorum. Horizon rectus circulos dierum naturalium in binas aequales portiones secatur. Illae autem portiones dies & noctes artificiales representant. Quare dies & noctes artificiales in sphaera recta sunt aequales.

II.

Posterior ratio sumitur ab ascensionibus. Semper in sphaera recta aequales medietates de aequinoctiali & Zodiaco oriuntur. Singulis autem diebus artificialibus oriuntur sex signa, quae sunt una medietas. Ergo singulis diebus artificialibus totidem gradus etiam de aequinoctiali peroriuntur, uidelicet 180, qui sunt una medietas. Et per consequens dies sunt aequales noctibus.

Probatio maioris.

Maiores est manifesta ex regulis supra traditis. Habent enim signa opposita aequales ascensionibus

ōnes ac descensiones, sicut demonstratum est supra: Item descensiones in sphaera recta sunt æquales ascensionibus.

¶ Quare dies artificiales in sphaera obliqua, exceptis duobus æquinoctialibus diebus, sunt inæquales noctibus?

Sunt & huius inæqualitatis duæ rationes.

I.

Horizon obliquus circulos dierum naturalium in binos inæquales arcus diuidit, (excepto æquinoctiali circulo) ita ut semper maior portio supra horizontem, & minor infra, aut minor supra & maior infra relinquatur. Isti circuli representant dies & noctes artificiales. Portio enim seu arcus inferior noctem artificialem, portio uero superior diem artificialem representat. Ergo dies & noctes artificiales sunt inæquales. Aequinoctialis autem, quia in æquales partes scatur, diem nocti æqualem facit.

II.

Tota illa medietas à Cancrī principio usque in finem Sagittarij rectè oritur, altera uerò medietas obliquè. Ergo dies illi artificiales erunt

longiores, quibus plura signa rectè ascendentiā oriuntur: minores uerò dies artificiales sunt, quibus plura signa obliquè ascendentiā oriuntur.

¶ Quomodo est inuestiganda
longitudo diei alicuius
artificialis?

Ad inueniendam longitudinem diei artificia-
lis, opus est tabula ascensionum obliquarum ad
latitudinem tuæ habitationi accommodata, Qua
lis est hæc, quam subiecimus propter adolescen-
tes, quæ potest usurpari & accommodari
ad loca ea, quorum eleuatio est gra-
duum 52 circiter.

TABVLA

TABVLA ASCENSIO-

NVM OBLIQRARVM AD

latitudinem 52 graduum.

Cum gra^s Ascendit Eclipt. Aequino^s
du Ecliptis de equino^s G. G. M^s
te, stiali.

ARIETIS

G ^s	G.	M.			
0	0	0	17	7	1
1	0	24	18	7	26
2	0	48	19	7	51
3	1	13	20	8	18
4	1	37	21	8	44
5	2	2	22	9	11
6	22	26	23	9	37
7	2	51	24	10	4
8	3	15	25	10	31
9	3	40	26	10	58
10	4	5	27	11	25
11	4	20	28	11	53
12	4	55	29	12	20
13	5	28	30	12	48
14	5	45			
15	6	10			
16	6	35			

TAVRI

0	12	48
1	13	16
2	13	45
3	14	14
4	14	43

Medietas Septentrionalis

Eclipti	Aequinoct.		Eclipti	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
9	15	12	29	29	1
6	15	42	30	29	42
7	16	13	GEMINORVM		
3	16	43	0	29	42
2	17	14	1	30	24
20	17	45	2	31	7
11	18	16	3	31	50
12	18	48	4	32	34
13	19	10	5	33	18
14	19	52	6	34	3
15	20	25	7	34	49
16	20	59	8	35	36
17	21	34	9	36	34
18	22	5	10	37	11
19	22	43	11	38	1
20	23	18	12	38	51
21	23	54	13	39	42
22	24	31	14	40	34
23	25	8	15	41	26
24	25	45	16	42	19
25	26	23	17	43	13
26	27	2	18	44	8
27	27	42	19	45	3
28	28	21	20	45	50

IN SPHAERAM. 215

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
21	46	56	13	71	26
22	47	54	14	72	44
23	48	53	15	74	0
24	49	53	16	75	17
25	50	54	17	76	34
26	51	56	18	77	52
27	52	50	19	79	11
28	54	2	20	80	30
29	55	6	21	81	50
30	56	11	22	83	10
CANCRI			23	84	31
			24	85	5
0	56	11	25	87	14
1	57	17	26	88	37
2	58	24	27	89	50
3	59	31	28	91	22
4	60	39	29	92	43
5	61	48	30	94	6
6	62	58	LEONIS		
7	64	9			
8	65	20	0	94	6
9	66	32	1	95	30
10	67	45	2	96	54
11	68	59	3	98	18
12	70	23	4	99	41

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
5	101	7	29	135	34
6	102	32	30	137	0
7	103	57	VIRGINIS		
8	105	12	0	137	0
9	106	47	1	138	37
10	108	12	2	139	54
11	109	38	3	141	20
12	111	4	4	142	47
13	112	30	5	144	13
14	113	56	6	145	40
15	115	23	7	147	6
16	116	49	8	148	32
17	118	15	9	149	58
18	119	42	10	151	24
19	121	8	11	152	50
20	122	35	12	154	16
21	124	2	13	155	42
22	125	28	14	157	8
23	126	55	15	158	39
24	128	22	16	160	0
25	129	48	17	161	26
26	131	15	18	162	52
27	132	41	19	164	18
28	134	8	20	165	43

IN SPHAERA M.

217

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
21	167	9	13	198	34
22	168	35	14	200	0
23	170	1	15	201	26
24	171	27	16	202	52
25	172	52	17	204	18
26	174	18	18	205	44
27	175	44	19	207	10
28	177	9	20	208	36
29	178	35	21	210	2
30	180	0	22	211	28

LIBRAE

Medietas Meridionalis.	0	180	0	23	212	54
	1	181	25	24	214	20
	2	182	51	25	215	47
	3	184	16	26	217	13
	4	185	42	27	218	40
	5	187	8	28	220	6
	6	188	33	29	221	33
	7	189	59	30	223	0
	8	191	25	SCORPIONIS		
	9	192	51	0	223	0
	10	194	17	1	224	26
	11	195	42	2	225	52
	12	197	8	3	227	19
				4	228	45

Eclipt.	Aequino.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
5	230	12	29	264	30
6	231	38	30	265	54
7	233	5	SAGITTARI		
8	234	31	0	265	54
9	235	58	1	267	17
10	237	25	2	268	40
11	238	52	3	270	3
12	240	18	4	271	26
13	241	45	5	272	48
14	243	11	6	274	9
15	244	37	7	275	29
16	246	4	8	276	50
17	247	30	9	278	10
18	248	56	10	279	30
19	250	22	11	280	49
20	251	48	12	281	8
21	253	13	13	283	26
22	254	38	14	284	43
23	256	3	15	286	9
24	257	28	16	287	16
25	258	53	17	288	31
26	260	18	18	289	47
27	261	42	19	291	1
28	263	6	20	292	15

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
21	293	28	13	316	47
22	294	40	14	317	41
23	295	51	15	318	34
24	297	2	16	319	26
25	298	12	17	320	18
26	299	21	18	321	9
27	300	29	19	322	59
28	301	36	20	322	48
29	302	43	21	323	36
30	303	49	22	324	24
CAPRICORNI			23	325	12
0	303	49	24	325	57
1	304	54	25	326	42
2	305	58	26	327	26
3	307	1	27	328	10
4	308	4	28	328	53
5	309	6	29	329	36
6	310	7	30	330	18
7	311	7	AQVARI		
8	312	6	0	130	18
9	313	4	1	330	39
10	314	1	2	131	39
11	314	57	3	322	19
12	315	57	4	331	58

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G	G.	M.	G.	G.	M.
5	333	37	28	346	15
6	334	15	29	346	44
7	334	52	30	347	12
8	335	29	PISCIVM		
9	336	6	0	347	12
10	336	42	1	347	40
11	337	17	2	348	7
12	337	52	3	348	35
13	338	26	4	349	2
14	339	1	5	349	29
15	339	35	6	349	56
16	340	8	7	350	22
17	340	40	8	350	49
18	341	12	9	351	16
19	341	44	10	351	42
20	342	15	11	351	8
21	342	46	12	352	34
22	343	17	13	352	59
23	343	47	14	353	25
24	344	18	15	353	50
25	344	48	16	354	16
26	345	17	17	354	40
27	345	46	18	355	8

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
19	355	30	25	357	59
20	355	55	26	358	12
21	356	20	27	358	47
22	356	45	28	359	12
23	357	9	29	359	36
24	357	34	30	360	0

Vfus tabulæ.

Iam exploraturus longitudinem diei alicuius artificialis, quære in tabula præcedenti gradum æquinoctialis, ascendentem cum gradu Solis, quæ Sol tenet illo die, cuius lōgītudo quæritur. Quære deinde gradum æquinoctialis orientem cum gradu eclipticæ, qui Soli oppositus est. Arcus ille Aequinoctialis, qui inter duos illos gradus ascensionales continetur, si per quindecim diuiditur, diei artificialis longitudinem ostendit.

Obseruabis autem: Si Sol ad oblatum diem est in medietate Septentrionali, gradum æquinoctialis ascendentem cum Sole, à gradu æquinoctialis ascendentem cum gradu Eclipticæ, qui est oppositus Soli, subtrahere, residuum diuide per quindecim, & habebis longitudinem diei ar.

artificialis. Vt die 1 Maij Sol est in 20 gradu Tauri, iuxta quem gradum in tabula reperio gradum æquinoctialis ascensionalem 23, min. 18. Gradus Soli oppositus est 20 Scorpj, cuius gradus ascensionalis est 251, min. 48. Ab his gradibus & minutis subtrahō numerum priorem, uidelicet 23 gr. 18, min. & remanent 228, gr. qui diuisi per 15, ostendunt longitudinem diei artificialis oblatis, uidelicet 15 horas, cum quadrante scilicet, quas horas cum quadrante modò inuentas, quæ tempus diurnum sunt, si aufires ex 24, (continet enim dies naturalis horas 24) habebis longitudinem notis illius artificialis, ho. s. cū semisse & quadrante.

Si uero Sol ad oblatum diem, cuius longitudo queritur, est in signo australi, gradum æquinoctialis cum Sole ascendentem à toto circulo, hoc est, à gradibus 360 subtrahere, residuo adde gradum æquinoctialis cū opposito Solis gradu ascendentem, & productum diuide per 15. Vt die 20 Nouembris Sol est in 8, gradu Sagittarij, gradus ascensionalis est 176, min. 50. Hæc subtracta à toto circulo, uidelicet à 360, relinquunt 83 grad. 10 min. Cum opposito Solis grad. hoc est, cum 8 gradu Geminorum, ascendunt de æquinoctiali grad. 35, min. 36. Quæ cum priori residuo, uidelicet

licet 83 grad. 10 min. constituunt 118 grad. Hos diuide per 15, & prodibunt fere 8 horæ, longitudo uidelicet quæſita diei oblatis. Hinc ſequitur nocte artificialem eſſe horarum 16, min. 5.

Alius modus inueniendæ longitudinis diei artificialis.

Primum quære aſcenſionem gradus oblatis tam in recta quàm in obliqua ſphæra. Deinde minorem aſcenſionem ex maiori aufer, & reſiduum, ſi Sol fuerit in ſignis Septentrionalibus, adde 90 gradibus. Si uerò Sol fuerit in ſignis Meridionalibus, à 90 gradibus reſiduũ ſubtrahere. Poſtremo numerum remanentem duplicatum per 15 diuide, & habebis diei artificialis propoſiti quantitatem, ut 20 Nouembris Sol eſt in 6 Sagittarij gradu, cuius aſcenſio eſt in recta ſphæra gr. 246, min. 13, in obliqua uero 276 grad. 50 min. Iam facta ſubtractione remanent gr. 30 min. 37. Hoc reſiduum, quia Sol eſt in ſigno Auſtrali, aufero ex 90, & remanent grad. 59, min. 23. Huius duplum, 118, diuiſum per 15, longitudinẽ diei oblatis oſtendit eſſe ſeptem horarum, 55 minutorum fere.

QVÆSTIONES
TERTIVS LOCVS.
DE ACCIDENTIBVS QVI
busdam inhabitantium sphaeram.

I.

¶ Quæ sunt proprietates habitantium sub æquinoctiali?

1. Habent perpetuum æquinoctium.
2. Solem habent bis verticalem, uidelicet in principijs Arietis & Libræ.
3. Habent duplicia Solsticia. Hoc est, Sol bis in anno à Zenith ipsorum, quod est in Acquinoctiali, discedit nunc in Austrum, nunc in Septentrionem.
4. Duplices habent æstates & hyemes. Hoc est, habent bis maximum æstum in anno, uidelicet in principijs Arietis & Libræ, quando Solem habent perpendicularem, & propterea etiam calorem maximum à radio incidente & reflexo excitatum, & bis æstum remissum seu debiliorem, quando uidelicet Sol est in Cancro & Capricorni principijs, ubi radij Solis calorem causantes sunt obliquiores.
5. Quinq; habent differentias umbrarum, orientalem uidelicet, occidentalem, meridionalem, Septentrionalem & perpendicularem.
6. Illis perpetuo oriuntur & occidunt oēs stellæ.

II. Quæ

II.

¶ Quæ sunt proprietates habentium eleuationem poli minorem 23 grad. 30 min.?

- 1 Inæqualitas dierum & noctium.
- 2 Sol bis uerticalis.
- 3 Duplex æstas & hyems.
- 4 Duplicia Solsticia.
- 5 Quinq; differentiæ umbrarum.

III.

¶ Quæ sunt proprietates habentium eleuationē gra. 23, min. 30?

- 1 Sol est illis semel uerticalis.
- 2 Habent 4 differentiæ umbrarum.
- 3 Dies sunt inæquales noctibus.

IIII.

¶ Quæ sunt proprietates habentium eleuationem maiorem 23 gra. 30 mi. minorem uero 66 gr. 30 mi.?

- 1 Habēt maiorem dierum inæqualitatem: quoniam enim magis eleuatur polus, eo maior est inæqualitas dierum, donec polus sistatur in uertice.
- 2 Sol est illis nunquā uerticalis.
- 3 Habent tres differentiæ umbrarum.

4 Habent duo Solsticia, altum & imum.

V.

¶ Quæ sunt proprietates habentium eleuationem 66 grad. 30 min.?

- 1 Sex signa illis oriuntur uno quasi momento: reliqua sex cum toto æquinoctiali ascendunt.
- 2 Sole existente in principio Cancrī habēt diē artificialem 24 horarum: & tantam noctem in principio Capricornī.
- 3 Zenith ipsorum singulis diebus semel est idem cum polo Zodiaci.

VI.

¶ Quæ sunt proprietates habentium eleuationem maiorē 66 grad. 30 min. minorem uero 90 gr.?

- 1 Partes uicinæ Cancrī principio non occidunt: unde quando Sol est in illis partibus, habēt diē artificialem pro quantitate illius arcus, qui non occidit. Partes uero uicinæ principio Capricornī non oriuntur: unde etiam noctem habent pro quantitate arcus, qui occultatur.
- 2 Signa illis præposterē oriuntur & occidūt.

VII Quc

VII

¶ Quæ sunt proprietates habitantium sub polo?

1. Habent Horizontem & æquinoctialem coniunctos.
2. Vna medieta Zodiaci perpetuo est sub horizonte, altera supra.
3. Vnde habent tantum unum diem in anno artificialem, & noctem unam artificialem:

QVARTVS LOCVS DE CLIMATIBVS.

¶ Quid est clima?

Est spacium terræ habitabilis inter duos parallelos comprehensum, in quo sensibiliter, hoc est, ad semissem horæ mutatur horologium. Elongando enim ab æquatore ad polum alterutrum semper fit maior inæqualitas dierum artificialium. Quare etiam, quotum aliquod clima fuerit, tot semiboris longissimus eius loci dies diem nocti æqualem, hoc est, 12 horas superat.

¶ Quid sunt paralleli circuli?

Sunt circuli æqualem distantiam ab inuicem habentes, & nunquam concurrentes.

Quot

¶ Quot sunt climata?

Author sphaera septem ponit, quibus indit nomina à locis, per quæ media climatum transseunt. Vt Primum clima dicitur dia Meroës, quia medium primi climatis transit per Meroën, Affricæ ciuitatem. Secundum clima dicitur dia Syenes, quia eius medium trāsīt per Syenen, quæ ciuitas Aegypti est. Tertij climatis medium transit per Alexandriam. Quartū climatis medium per Rhodum insulam. Quintū medium per Romam. Sextum clima sortitum est nomen à Boristhene Scythiæ fluuio, qui in Pontum fluit, Septimum à Ryphæis montibus Scythiæ.

¶ Sunt ne plura climata?

Recentiores adhuc duo addunt, qui post quintum clima dia Romæ, Sextum constituunt dia Pontus. Septimum dia Boristhenus, Octauum dia Ryphæon, Nonum dia Danias. Possunt & plura addi deinceps simili ratione.

¶ Quid interest inter climata & Zonas?

Geographi, ut suprà dictum est, imaginantur in terra quinque parallelas, subiectos æquinoctiali,

li, & quatuor circulis minoribus: qui quatuor circuli minores distinguunt seu secant totam terram in quinque plagas seu regiones, quæ Zona dicuntur: quæ ostendunt quæ partes terreni globi sint habitabiles, hoc est, commodæ ad inhabitandum, quæ inhabitabiles, hoc est, incommodæ sint habitationis. Per climata autem terræ partes habitabiles distinguunt.

¶ Quare ueteres cuilibet climati addiderunt semihoram?

Vt præcise quantitas dici longissimi in unoquoque climate possit inueniri.

¶ Quanta est latitudo climatum?

Climata non habent eandem latitudinem. latiora sunt, quæ sunt æquinoctiali propinquiora: angustiora, quæ ab æquinoctiali remotiora. Vt tamen initium, medium, & finem, item latitudinē uniuscuiusque Climatis in promptu habeamus adolescentes, subiiciam Tabulam hæc omnia continentem.

TABVLA OSTENDENS INITIVM,

medium, finem, & latitudinem cuiusq; climatis.

Principium, ubi est Medium, ubi est Finis, ubi est Latitudo

	Eleua tio po	Longissi mus dies æstatis.	Eleua tio po	Longissi mus dies æstatis.	Eleua tio po	Longissi mus dies æstatis.	Latitudo
1 ^a Primi clim.	12 43	12 45	16 43	13 0	20 33	13 15	G. M. Millaria
2 ^a Secundi	20 33	13 15	24 11	13 30	27 36	13 45	7 50 117 117 semis.
3 ^a Terti	27 36	13 45	30 47	14 10	33 45	14 15	7 3 106 abj; quad.
4 ^a Quarti	33 45	14 15	36 30	14 30	39 2	14 45	6 9 92 cum quad.
5 ^a Quinti	39 2	14 45	41 22	15 0	43 32	15 15	5 17 79 cum quad.
6 ^a Sexti	43 32	15 15	44 29	15 30	47 20	15 45	4 30 67 cum semis.
7 ^a Septimi	47 20	15 45	49 1	16 0	50 33	16 15	3 48 57
8 ^a Octavi	50 33	16 15	51 58	16 30	53 17	16 45	3 13 48 48 quadr.
9 ^a Noni	53 17	16 45	54 29	17 0	55 34	17 15	2 44 41
10 ^a	56 10	17 15	57 0	17 30	57 0	17 45	1 44 34 34 quadr.

Ita uides differentiam ab initio primi climatis ad finem noni esse horarum quatuor & semissis. Differentiam uerò latitudinis graduum 42, min. 51, hoc est, miliarium 642, cum semisse & quadrante. Vides etiam Authorem sphaerae loqui non de Germanicis miliaribus, sed de talibus, quorum quatuor ferè constituunt unum miliare Germanicum.

FINIS QVAESTIO.
num tertij libri.

QVÆSTIONES IN QVARTVM LIBRVM SPHÆRÆ.

¶ Quæ est summa quarti
capitis?



Hactenus de primomobili dictum est. In hoc quarto capitulo de secundis mobilibus, atq; de passionibus Solis & Luna, ea quæ ab alijs Authoribus copiosissimè tractantur, leuiter attinguntur. Quare & nos erimus in hoc capitulo breuiores: præsertim cum de secundis mobilibus Theoricæ cōscripserit Purbachius, in quas erudita extant Scholia doctissimi uiri M. Erasmi Reinholiti, professoris Mathematicū in schola Vitebergensi, compatriis mei charissimi, quibus etiam magnum lumen affert scriptū D. Philippi Melanthonis communis nostri præceptoris de Physica hoc anno tandem publicatum. Proderit etiam adolescentibus cognouisse doctissimum commentarium D. Willichij in librum 2 Plinij.

PRIOR.

PRIOR PARS LI
BRI DE SECVNDIS MO-
bilibus, & primum de SOLE.

I.

DE NVMERO ORBIVM
SOLIS.

¶ Quot Sol habet orbes?

Tres. Priores duo sunt orbes augem Solis deferentes, quorum alter uocatur augem Solis deferens, qui tantum secundum exteriorem superficiem mundo concentricus est: alter uocatur deferens oppositum Augis, qui tantum secundum superficiem interiorem mundo concentricus est. Tertijs, est orbis corpus solare deferens, qui Eccentricus dicitur, quia secundum utranq; superficiem, uidelicet concavam & conuexam eccentricus est, hoc est, aliud centrum a centro mundi habet.

¶ Sunt ne orbes Planetarum reales?

Non sunt re ipsa tales orbes in caelo, sed tantum finguntur propter discenses, ut hoc modo saluentur motus corporum caelestium.

¶ Quare Soli additur Eccentricus?

Quia spacia quæ sunt inter Aequinoctia, sunt inæqualia. Sol enim conficit ferè 187 dies ab æquinoctio uerno usq; ad autumnale, in signis uidelicet borealibus, & ab æquinoctio autumnali usq; ad uernum, hoc est, in signis australibus 178 dies cum quadrante. Atq; ita in medietate Septentrionali, hoc est, à principio Arietis usq; ad finem Virginis, Sol diutius moratur quàm in reliqua medietate nouem ferè dierum spacio, ut supra in loco de diebus naturalibus dictum est. Item quando Sol est in Auge, & Luna in opposito Augis, multo maior fit eclipsis Lunæ, quàm quando Sol est in opposito Augis & Luna in Auge. Quare sequitur Solem aliàs longius abesse à terris, aliàs propius. Posito autem Eccentrico, necesse est poni duos concentricos, ne ponatur uacuum in natura, aut corpus sine loco, alterum secundum superficiem exteriorem, alterum uerò secundum interiorem superficiem, ut Sphæra Solis mundo fiat concentrica. & qui deserant Augem & oppositum augis, eaq; progressu tēporis deducāt in alia atq; alia Zodiaci loca.

II.

DEFINITIONES.

¶ Quid est Aug?

Est punctus deferentis augem, maxime à centro terræ distans.

¶ Quid est oppositum Augis?

Est punctus deferentis maxime centro terræ propinquus.

¶ Qui sunt orbes deferentes augem Solis?

Sunt duo orbes, quorum supremus secundum superficiem conuexam est mundo concentricus, & secundum superficiem concavam est eccentricus. Infimus uerò secundum superficiem conuexam est eccentricus, & secundum concavam concentricus.

¶ Qui orbis dicitur Eccentricus Solis?

Est orbis deferens corpus Solare, medius inter duos deferentes augem, ad cuius motum Sol incedit sub ecliptica: & qui tam secundum superficiem concavam quam conuexam aliud à mundo centrum habet. Quare & simpliciter Eccentricus dicitur.

I I I.

D E M O T V O R.

B I V M S O L I S.

¶ Quomodo mouentur deferentes augem?

Mouentur ad motum octauae sphaerae, quae mouetur annis centum per gradum unum, minuta 28 Hoc motu uariatur Aux Solis, quae Plinij tempore fuit in medio Geminorum, & est hoc nostro tempore in secundo gradu Cancr.

¶ Quomodo mouetur Eccentricus Solis?

Mouetur quotidie 59 minutis, & secundis, 19 tertijs, &c. Et hic est diurnus Solis motus. Estq; hic motus regularis super proprio centro: sed fit irregularis & inequalis super centro mundi.

D E L V N A,

I.

D E N V M E R O O R.

B I V M L V N A E.

¶ Quot orbes habet Luna?

Quatuor, uidelicet Eccentricum, Deferentes Augem,

Augem, Aequantem, & paruam sphaeram, quæ
Epicyclus uocatur.

II.

DEFINITIONES.

¶ Quid est Eccentricus Lunæ?

Est orbis, qui sicut & in Sole secundum u-
tranque superficiem eccentricus est, & deferat
Epicyclum.

¶ Quid sunt deferentes
Augem?

Sunt orbis, quales & in Sole sunt descripti,
quorum alter secundum superficiem exteriorē
tantum est concentricus mundo: alter secundum
superficiem tantum interiorem.

¶ Quid est æquans Lunæ?

Est circulus in superficie eclipticæ centri-
cus cum terra, deferens caput Draconis, quem ec-
centricus Solis intersecat in duobus locis, quæ lo-
ca uocantur Nodi. Interfectiones autem illæ uo-
cantur Caput & cauda Draconis. Porro, Sole
& Luna simul existentibus in uno horum pun-
ctorum, aut prope, fit Eclipsis Solis: Sole uerò
existente in capite Draconis, & Luna in cauda,
aut contrà, fit eclipsis Lune.

¶ Quid est caput Draconis?

Est illa interseccio, per quam Luna mouetur à Meridie uersus Septentrionem.

¶ Quid est cauda Draconis?

Est altera interseccio, per quam Luna mouetur à Septentrione in Meridiem.

¶ Quid est Epicyclus?

Est paruula sphaerula Eccentrico orbi inserta, à quo & defertur. Huic sphaerulae affixum est corpus Lunae.

I I I.

D E M O T V O R-

B I V M L V N A E.

¶ Quomodo mouetur Eccentricus Lunae?

Mouetur contra seriem signorum singulis 24 horis, gradibus 13, minutis 11.

¶ Quomodo mouentur deferentes augem?

Mouentur spacio 24 horarum, 12 gradibus 22 minutis.

Mouetur

☿ Mouetur ne Luna sub Ecliptica.

Non mouetur sub Ecliptica, Cùm enim Poli
Eccentrici declinēt à Polis Eclipticæ per quinque
gradus, neceſſe eſt Eccentricum quoque declinare
ab Ecliptica, altera uidelicet eius parte uerſus
Septentrionem, altera uerſus meridiem.

☿ Quomodo mouetur æquans Lunæ?

Mouetur contra ſucceſſionem ſignorum ſpa-
cio 24 horarum, tribus minutis, ita ut una reuo-
lutio contineat annos integros 18.

☿ Quomodo mouetur Epicycloſ?

Mouetur in quolibet die naturali 13 gradibus,
4 minutis, ita ut ſemel circumuoluatur ſpacio
dierum 27, horarum 23, minutorum 28, ſecundo-
rum 34. Mouetur autem Luna in ſuperiore parte
Epicycloſ contra ſucceſſionem ſignorum, in infe-
riori uerò ſecundum ſignorum ſucceſſionem.

DE RELIQUIS

PLANETIS.

☿ Quot orbes habent reliqui Planetæ?

Habent etiam quatuor, & præterea Epicyclum, sicut Luna.

¶ Quid est statio Planetæ?

Stationes Planetarum sunt duo puncta Epicycli, alterum uersus orientem, quod & statio prima dicitur, alterum uersus occidentem, quod uocatur statio secunda. Vnde Planeta in alterutro horum punctorum existens stationarius dicitur.

¶ Quid est directio?

Est arcus Epicycli superior inter duas stationes interceptus. Vnde Planeta existens in Epicycli parte superiore dicitur Directus.

¶ Quid est retrogradatio?

Est arcus Epicycli inferior inter duas stationes interceptus: & dicitur retrogradatio, quia in illa medietate Planeta existens retrogreditur. Vnde & retrogradus Planeta uocatur.

ALTERA

ALTERA PARS
LIBRI DE PASSIONIBVS
Solis & Lunæ.

¶ Quid est Eclipsis Lunæ?

Est interpositio terræ inter corpus Solis & Lunæ, ita ut Sol, Terra & Luna in eadem sine linea. Talis Solis & Lunæ oppositio dicitur oppositio diametralis. Et est eclipsis Lunæ defectus luminis in Luna.

¶ Quotuplex est Eclipsis Lunæ?

Duplex, generalis seu totalis, quando totum corpus Lunæ obscuratur seu lumine deficit: & fit quando Luna fuerit in capite uel in cauda Draconis. Particularis, quando Luna non tota, sed tantum pars Lunæ obscuratur, & fit non in prædictis intersectionibus, sed prope illas intersectiones.

¶ Quando & quomodo fit Eclipsis Lunæ?

Fit, ut modo dixi, Sole & Luna existentibus in capite & cauda Draconis, aut non procul ab illis intersectionibus, Luna uidelicet in cauda existente, Sole uerò in capite: aut contrà, Luna in capite, & Sole in cauda. Cum autem Luna in

men suum à Sole habeat, & terra, corpus opacū, sit minor Sole, & maior quàm Luna, sequitur in oppositione diametrali, hoc est, quando in eadē linea sunt Sol, terra & Luna, Lunam umbra terræ tegi, & splendorem amittere.

¶ Quare non singulis mensibus est Eclipsis Lunæ, cū singulis mensibus sit oppositio?

Hoc fit quia non singulis mensibus est diametralis oppositio: deinde quia Sol maior est quàm terra: Ita enī fit ut umbra terræ sit pyramidalis. Si enim alterius figuræ esset umbra terræ, ut si repræsenteret figuram cylindri aut calathi, necesse esset singulis mensibus Eclipsin fieri.

DE ECLIPSI SOLIS.

¶ Quid est Eclipsis Solis?

Est defectus luminis Solis. Porrò dicitur defectus tantum quo ad nos. Non enim reuera deficit lumine, sed tantum adimitur terræ.

¶ Quomodo fit Eclipsis Solis?

Fit quando utrunque luminare est in alterutro nodorum, aut prope. Et quia Luna est infra Sole. n,

*Solem, & in coniunctione inter aspectum nostrū
& Solem interponitur, Solem terris adimit.*

¶ Quotuplex est Eclipsis Solis?

*Duplex, uidelicet totalis & partialis. To-
talis est, quando Solis corpus totum tegitur.
Partialis est, quando tantum pars Solis tegi-
tur, pars conspicitur.*

¶ Estne totalis Eclipsis Solis uniuersalis?

*Eclipses solares non sunt uniuersales, hoc est,
potest esse Eclipsis Solis in uno climate, cum in
alio climate nulla sit Eclipsis: hoc autem propte-
rea fit, quia Sol est maior & terra & Luna: Item
quia terra est maior quàm Luna. Sol enim habet
se ad terram sicut se habent 6644 & semissis ad
unitatem, Item terra se habet ad Lunam sicut 39
& quadrans ad unitatem. Sol ad Lunam se ha-
bet sicut se habent 260796 cum quinque octauis
ad unitatem.*

¶ Possunt ne & aliæ stellæ eclipsari?

*Venus & Mercurius non possunt incurrere
in umbram terræ: quia non multum à Sole reced-*

dunt. Maxima enim à Sole Veneris elongatio est
 graduum 47. Mercurij uerò, graduum 22. De
 inde umbra terræ non attingit sphaeras re-
 liquorum Planetarum. Possunt tamen singu-
 lis diebus quædam stelle in Zodiaco ecli-
 psari, sicut Sol eclipsatur, ita uide-
 licet, si Luna interponatur
 inter stellam aliquam
 & oculum ui-
 dentis.

FINIS Q V A E S T I O
 N U M L I B E L L I
 de sphaera.

APPENDIX

APPENDIX DE HORIS duplicibus, naturalibus ui- delicet & æquino- ctialibus.

Horæ sunt duplices, Naturales & æquinoctiales. Hora naturalis est spaciū temporis, quod medietas signi (uidelicet 15 gradus Eclipticæ) peroritur. Quia autem in omni die artificiali tam breui, quàm longa sex signa Zodiaci oriuntur, totidem & singulis noctibus artificialibus: Et partes Eclipticæ inæqualiter ascendunt: sequitur tam noctem quàm diem artificialem habere horas naturales 12, & has horas non esse eiusdem longitudinis. Vnde & horæ inæquales dicuntur: Quia deinde iuxta Ethnicos Philosophos secundum has horas Planetæ horis diei & noctis præ sunt (unde etiam quilibet dies denominationem sortitur à Planeta, qui dominatur in prima hora eius diei) dicuntur etiam horæ Planetarum. Horarum inæqualium singularum magnitudines tam in recta quàm in obliqua sphaera, singulis etiam diebus, ex tabulis ascensionum rectarum & obliquarum facile poteris colligere, si singulorum 15 graduum arcum æquinoctialis correspondens

tem exploraueris. Vt die 25 Nouëbris Sol tenet
 13 gradum Sagittarij, cum quo in obliqua sphae-
 ra (ut ostendit tabula) oritur gradus Aequinocti-
 alis 283. Iam numera in Zodiaco à 13 gradu Sagit-
 tarij, secundum successionem signorum, medietate
 tem signi, hoc est, 15 gradus. Finis horum 15 gra-
 duum seu medietatis est in loco Eclipticæ, qui di-
 citur 28 gradus Sagittarij, qui oritur cum gradu
 Aequinoctialis 301. Numerum prius inuentum,
 uidelicet 283, ex 301 aufer, & remanebit arcus
 Aequinoctialis correspondens 15 gradibus illis
 Eclipticæ, 13 graduum, qui gradus 18 ostendunt
 horam primam inaequalem diei 25 Nouembris
 continere unam horam æqualem, & quintam
 partem unius horæ equalis. Numera deinde alios
 15 gradus proximè subsequentes 28 gradum
 Sagittarij, & incidet 15 gradus in 13 gradum Ca-
 pricorni, cui sunt assignati 316 gradus, ex quo nu-
 mero aufer 301, communem uidelicet terminum
 priorum graduum 15 & horum posteriorum, &
 remanebunt 15 gradus Aequinoctialis, qui secun-
 dam horam naturalem diei 25 Nouembris re-
 præsentant. Tertiò, 316 gradus ablatis ex 328 gra-
 dibus assignatis 28 gradui Capricorni, relinquunt
 12 gradus æquinoctialis, qui constituunt 48 mi-
 nuta

nuta hora unius æqualis, hoc est, tres quadrantes
 & aliqd amplius. Quarto, 328 grad. ablati ex 338
 gradibus, gradui 13 Aquarij assignatis, relinquunt
 10 gradus æquinoctialis, hoc est, 40 minut. horæ
 unius æqualis, & sic de reliquis. Ita uides has ho-
 ras sibi inuicem inæquales esse. Prima superat ho-
 ram æqualem 12 minutis horæ. Secunda æquat
 horam æqualem. Tertia est minor quàm hora
 æqualis 12 minutis. Quarta continet tantum duas
 tertias unius horæ æqualis. Quare merito inæ-
 quales dicuntur. Diuidunt etiam ueteres diem
 unumquemq; artificialem in duodecim partes
 seu horas æquales.

Æquinoctialis hora est spacium, quo 15 gra-
 dus de Æquinoctiali ascendunt. Quia autem par-
 tes Æquinoctialis regulariter, hoc est, in spacijs
 temporum æqualibus æquales arcus Æquino-
 ctialis ascendunt, horæ æquinoctiales sunt
 eiusdem magnitudinis, unde &
 Æquales horæ dicuntur.

TABVLAE DVAE SE-
 QVENTES AD LOCVM DE
 diebus artificialibus pertinet, quas adscripsimus
 propter eos, qui & ad alias eleuationes dierū
 artificialium longitudines colligere cupiunt.
 Prior ad ea loca accommodari potest, quorum
 eleuatio est graduum 45 aut circiter, ut sunt Al-
 ba regalis, Lugdunum, Mediolanum, Tridentum
 &c. Posterior ad ea loca pertinet, quorum ele-
 uatio est graduum 49, aut circiter, ut sunt Sar-
 bruccum, Colonia ferè, Haganoa, Vormacia, Spi-
 ra, Argentina ferè, Heilprunna, Duncels-
 pulum, Heydelberga, Amberga Bas-
 uariae Palat. & alia loca sub ha-
 rum ciuitatum parallelo, aut
 sub uicinis parallelis
 iacentia.

TABVLA

TABVLA ASCEN- SIONVM OBLIQVARVM AD latitudinem graduum

45, min. 24.

Cum gradu Ascendit Ecliptic. Aequino.
Eclipticae, de Aequis G. G. M.
ARIETIS, noctiali.

G.	G.	M.	G.	G.	M.
0	0	0	17	8	49
1	0	31	18	9	21
2	1	1	19	9	53
3	1	32	20	10	25
4	2	2	21	10	58
5	2	33	22	11	30
6	3	4	23	12	3
7	3	35	24	12	36
8	4	6	25	13	10
9	4	37	26	13	43
10	5	9	27	14	7
11	5	39	28	14	51
12	6	11	29	15	25
13	6	43	30	16	0
14	7	14	TAVRI		
15	7	45	0	16	0
16	8	17	1	16	34
			2	17	9
			3	17	44

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
4	18	19	27	33	36
5	18	55	28	34	21
6	19	31	29	35	7
7	20	8	30	35	53
8	20	45	GEMINORVM		
9	21	21	0	35	53
10	21	59	1	36	40
11	21	36	2	37	28
12	23	15	3	38	16
13	23	54	4	39	5
14	24	32	5	39	54
15	25	11	6	40	44
16	25	50	7	41	34
17	26	31	8	42	25
18	27	12	9	43	17
19	27	53	10	44	9
20	28	34	11	45	2
21	29	16	12	45	56
22	29	58	13	46	50
23	30	41	14	47	45
24	31	23	15	48	41
25	32	7	16	49	37
26	32	51	17	50	34

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
18	51	31	9	74	2
19	52	29	10	75	13
20	53	27	11	76	25
21	54	26	12	77	37
22	55	26	13	78	50
23	56	27	14	80	3
24	57	28	15	81	15
25	58	30	16	82	29
26	59	33	17	83	43
27	60	36	18	84	58
28	61	40	19	86	12
29	62	45	20	87	27
30	63	50	21	88	43
CANCRI			22	89	59
0	63	50	23	91	15
1	64	50	24	92	31
2	66	2	25	93	48
3	67	9	26	95	6
4	68	16	27	96	24
5	69	24	28	97	42
6	70	33	29	98	59
7	71	42	30	100	17
8	72	52	LEONIS		

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
0	100	17	23	130	50
1	101	36	24	132	11
2	102	54	25	133	32
3	104	13	26	134	52
4	105	32	27	136	12
5	106	51	28	137	32
6	108	10	29	138	52
7	109	29	30	140	12
8	110	49	VIRGINIS		
9	112	8	0	140	22
10	113	28	1	141	32
11	114	47	2	142	52
12	116	7	3	144	12
13	117	27	4	145	32
14	118	47	5	146	52
15	120	8	6	148	12
16	121	28	7	149	32
17	122	48	8	150	52
18	124	8	9	152	12
19	125	28	10	153	32
20	126	49	11	154	52
21	128	9	12	156	12
22	129	29	13	157	32

Eclipt.	Aequino.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
14	158	50	<i>Medietas Meridionalis</i>	5	186 37
15	160	10		6	187 56
16	161	29		7	189 15
17	162	49		8	190 34
18	164	8		9	191 54
19	165	27		10	193 13
20	166	47		11	194 33
21	168	6		12	195 52
22	169	26		13	197 11
23	170	45		14	198 31
24	172	4		15	199 50
25	173	23		16	201 10
26	174	43		17	202 29
27	176	3		18	203 49
28	177	22		19	205 8
29	178	41		20	206 29
30	180	0		21	207 48
LIBRAE				22	209 8
0	180	0		23	210 28
1	181	19		24	211 48
2	182	38		25	213 8
3	183	58		26	214 28
4	185	17		27	215 48

Eclipti	Aequinoct.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
28	217	8	19	245	13
29	218	18	20	246	32
30	219	48	21	247	52
SCORPII			22	249	11
0	219	48	23	250	31
1	221	8	24	251	50
2	222	18	25	253	9
3	223	48	26	254	28
4	225	9	27	255	47
5	226	29	28	257	6
6	227	49	29	258	24
7	229	10	30	259	43
8	230	31	SAGITTARI		
9	231	51	0	259	43
10	233	11	1	261	1
11	234	32	2	262	19
12	235	52	3	263	36
13	237	12	4	264	54
14	238	32	5	266	12
15	239	51	6	267	29
16	241	13	7	268	45
17	242	33	8	270	1
18	243	53	9	271	17

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
10	171	33	1	297	15
11	273	48	2	298	20
12	275	2	3	299	24
13	276	17	4	300	27
14	277	31	5	301	30
15	278	45	6	302	32
16	279	58	7	303	33
17	281	10	8	304	34
18	282	23	9	305	34
19	283	35	10	306	33
20	284	47	11	307	31
21	285	58	12	308	29
22	287	8	13	309	26
23	288	18	14	310	23
24	289	27	15	311	19
25	290	36	16	312	15
26	291	44	17	313	10
27	292	51	18	314	4
28	293	58	19	314	58
29	295	4	20	315	51
30	296	10	21	316	43
CAPRICORNI			22	317	35
0	296	10	23	318	26

Eclipt.	Aequinoc.	Eclipt.	Aequinoc.
G.	G. M.	G.	G. M.
24	319 16	15	334 49
25	310 6	16	335 18
26	310 55	17	336 6
27	321 44	18	336 45
28	322 32	19	337 24
29	323 20	20	338 1
30	324 7	21	338 39
A Q V A R I I		22	339 15
0	324 7	23	339 52
1	324 53	24	340 29
2	325 39	25	341 5
3	326 24	26	341 41
4	327 9	27	342 16
5	327 53	28	342 51
6	328 37	29	343 26
7	329 19	30	344 0
8	330 2	P I S C I V M	
9	330 44	0	344 0
10	331 16	1	344 35
11	332 7	2	345 9
12	332 48	3	345 43
13	333 19	4	346 17
14	334 10	5	346 50

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
6	347	14	19	354	21
7	347	57	20	354	51
8	348	30	21	355	23
9	349	2	22	355	54
10	349	35	23	356	25
11	350	7	24	356	56
12	350	39	25	357	27
13	351	11	26	357	58
14	351	43	27	358	28
15	352	14	28	358	59
16	352	46	29	359	29
17	353	17	30	360	0
18	353	49			

ALIA

ALIA TABVLA ASCENSIONVM OBLIQVARVM
ad latitudinem graduum

49, min. 30.

Cum gradu Eclipticae	Ascendit de Aequis noctiali.	Ecliptic. G.	Aequino. G.	M.
ARIETIS,		16	7	17
G.	G. M.	17	7	45
0	0 0	18	8	13
1	0 27	19	8	42
2	0 54	20	9	11
3	1 21	21	9	40
4	1 48	22	10	9
5	2 15	23	10	38
6	2 42	24	11	7
7	3 9	25	11	36
8	3 36	26	12	6
9	4 3	27	12	36
10	4 31	28	13	6
11	4 58	29	13	36
12	5 25	30	14	7
13	5 53	TAVRI		
14	6 21	0	14	7
15	6 49	1	14	37

Medietas Septentrionalis,

Eclipt.	Aequinoc:		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
2	15	8	<u>25</u>	28	46
3	15	39	26	29	27
4	16	11	27	30	9
5	16	44	28	30	51
6	17	17	29	31	34
7	17	50	30	32	17
8	18	23	GEMINORVM		
9	18	56	0	32	17
10	19	30	<u>1</u>	33	2
11	20	4	<u>2</u>	33	46
12	20	38	3	34	32
13	21	13	4	35	18
14	21	48	5	36	4
15	22	23	6	36	<u>51</u>
16	22	59	7	37	39
17	23	36	8	38	27
18	24	13	9	39	16
19	24	51	10	40	6
20	25	29	11	40	57
21	26	7	12	<u>41</u>	49
22	26	46	13	42	41
23	27	25	14	43	34
24	28	5	15	44	28

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequin.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
16	45	22	7	67	19
17	46	17	8	68	30
18	47	13	9	69	41
19	48	10	10	70	53
20	49	7	11	71	6
21	50	5	12	73	19
22	51	4	13	74	33
23	52	4	14	75	47
24	53	5	15	77	2
25	54	6	16	78	18
26	55	8	17	79	34
27	56	11	18	80	50
28	57	15	19	82	7
29	58	19	20	83	14
30	59	24	21	84	41
CANCRI			22	86	1
0	59	24	23	87	20
1	60	30	24	88	39
2	61	36	25	89	58
3	62	43	26	91	18
4	63	51	27	92	38
5	65	0	28	93	59
6	66	9	29	95	20

IN SPHAERAM. 271

Eclipt.	Acquinoct.		Eclipt.	Acquino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
30	96	41	21	125	44
LEONIS			22	127	8
0	96	41	23	128	32
1	98	3	24	129	56
2	99	24	25	131	20
3	100	46	26	132	44
4	102	8	27	134	8
5	103	30	28	135	32
6	104	52	29	136	56
7	106	14	30	138	19
8	107	37	VIRGINIS		
9	109	0	0	138	19
10	110	23	1	139	43
11	111	46	2	141	7
12	113	9	3	142	31
13	114	33	4	143	55
14	115	57	5	145	18
15	117	21	6	146	41
16	118	44	7	148	5
17	110	8	8	149	29
18	121	32	9	150	53
19	122	56	10	152	17
20	124	20	11	153	41

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipte	Aequin.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
12	155	4	Medietas Meridionalis	3	163 58
13	156	27		4	185 17
14	157	50		5	186 37
15	159	13		6	187 56
16	160	37		7	189 15
17	162	0		8	190 34
18	163	23		9	191 54
19	164	46		10	193 13
20	166	9		11	194 33
21	167	33		12	195 52
22	168	56		13	197 11
23	170	19		14	198 31
24	171	42		15	199 50
25	173	5		16	201 10
26	174	28		17	202 29
27	175	51		18	203 49
28	177	14		19	205 8
29	178	37		20	206 29
30	180	0		21	207 48
LIBRAE				22	209 8
0	180	0		23	210 28
1	181	19		24	212 48
2	182	38		25	213 5

Eclipt.	<u>Aequinoct.</u>		Eclipt.	<u>Aequinoct.</u>	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
26	214	28	17	242	33
27	215	48	18	243	<u>53</u>
28	217	<u>8</u>	19	245	13
29	218	18	20	246	32
30	219	48	21	247	52
SCORPII			22	249	11
0	219	48	<u>23</u>	250	31
1	221	8	24	251	50
2	222	18	25	253	9
3	223	48	26	254	28
4	225	9	27	255	47
5	226	29	28	257	6
6	227	49	29	258	24
7	229	10	30	259	43
8	230	31	SAGITTARI		
9	231	51	0	259	43
10	233	12	<u>1</u>	261	<u>1</u>
11	234	32	2	262	19
12	235	52	3	263	38
13	237	12	4	264	54
14	238	32	5	266	12
15	239	52	6	267	29
16	241	13	7	268	46

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
8	270	1	CAPRICORNI		
9	271	17	0	296	10
10	272	33	1	297	15
11	273	48	2	298	20
12	275	2	3	299	24
13	276	17	4	300	27
14	277	31	5	301	30
15	278	45	6	302	32
16	279	58	7	303	33
17	281	10	8	304	34
18	282	23	9	305	34
19	283	35	10	306	33
20	284	47	11	307	31
21	285	28	12	308	29
22	287	8	13	309	26
23	288	18	14	310	23
24	289	27	15	311	19
25	290	36	16	312	15
26	291	44	17	313	10
27	292	51	18	314	4
28	293	58	19	314	58
29	295	4	20	315	51
30	296	10	21	316	43

Eclipt.	Aequinoct.		Eclipt	Aequino.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
22	317	35	13	333	29
23	318	26	14	334	10
24	319	16	15	334	49
25	310	6	16	335	28
26	310	55	17	336	6
27	311	44	18	336	45
28	312	32	19	337	24
29	323	20	20	338	1
30	324	7	21	338	39
AQVARI			22	339	15
0	324	7	23	339	52
1	324	53	24	340	29
2	325	39	25	341	5
3	326	24	26	341	41
4	327	9	27	342	16
5	327	53	28	342	51
6	328	37	29	343	26
7	329	19	30	344	0
8	330	2	PISCIVM		
9	330	44	0	344	0
10	331	26	1	344	35
11	332	7	2	345	9
12	332	48	3	345	43

Eclipt.	Aequinoc.		Eclipt.	Aequinoc.	
G.	G.	M.	G.	G.	M.
4	346	17	18	353	49
5	346	50	19	354	21
6	347	24	20	354	52
7	347	57	21	355	23
8	348	30	22	355	54
9	349	2	23	356	25
10	349	35	24	356	56
11	350	7	25	357	27
12	350	39	26	357	58
13	351	11	27	358	28
14	351	43	28	358	59
15	352	14	29	359	29
16	352	46	30	360	0
17	353	17			

LOCI

LOCI PRAECIPVI
QVI IN HOC LIBRO
tractantur.

- I. Definitiones quorundam uocabulorum.
- II. Diuisio sphaerae duplex, & partitio totius mundi.
- III. De motu orbium caelestium duplici, proprio uidelicet & alieno. Ibi & de circulari motu, & figura rotunda caeli.
- IIII. De figura terrae, & aquae: & de globi terreni immobilitate.
- V. De quantitate terrae. Ibi & de ratione inueniendi diametri cuiusq; circuli, & e contra de ratione colligende circumferentiae ex oblato quolibet diametro seu linea in certas partes distincta.
- VI. De circulis, quorum est usus in doctrina de primo mobili. Vbi & inter alia traditur ratio inuestigande eleuationis, seu altitudinis Solis meridiane in quocunque loco.
- VII. Item quomodo possit inueniri cuiusq; loci latitudo seu eleuatio Poli.
- VIII. Item ratio de distantijs locorum inueniendis. Cui loco accessit modus operandi facilior, & demonstratio seu declaratio trium regularum de distantijs, &c,

- IX. De quinque Zonis & earum proprietatibus.
- X. De ortu poetico. Ibi de intelligendis temporum descriptionibus priscorum etate, & de causis uariationis ortus & occasus stellarum nostra etate & ueterum. Item quare æquinoctia & introitus Solis in signa anticipent.
- XI. Item quomodo per ortum aut occasum stelle alicuius insignis possit definiri quoduis tempus datum.
- XII. De ortu Astronomico. Ibi de ascensionibus & descensionibus signorum in recta & obliqua sphaera.
- XIII. Item de inæqualitate dierum naturalium, tam in recta quam in obliqua sphaera, & de inuestiganda longitudine & differentia dierum naturalium.
- XIIII. Item ratio inuestigande Longitudinis diei & noctis artificialis.
- XV. De uarijs proprietatibus inhabitantium terræ.
- XVI. De climatibus eorumque descriptionibus.
- XVII. De eribibus Planetarum, & Eclipsi Solis & Lunæ paucissima dicuntur in hac Isagoge.
- XVIII. De horis æqualibus & inæqualibus, seu naturalibus & Æquinoctialibus.

ERRATA.

Facie 61, linea 1, lege $\kappa\omicron\lambda\delta\rho\omicron\upsilon$.

Facie 103, linea ultima pro 50 lege 60.

Facie 205, linea 11, lege inaequales.

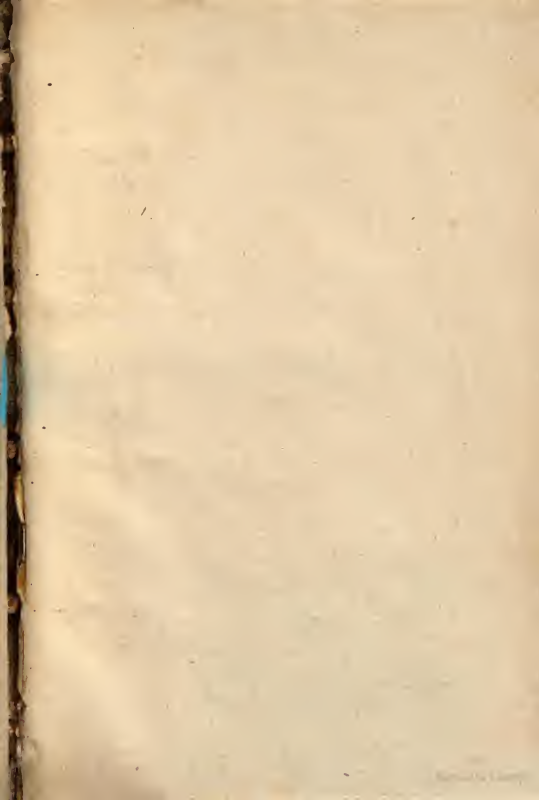
Facie 197, linea 5, sic lege, Multiplica deinde minuta gradibus integris adherentia per quatuor secunda horarum.

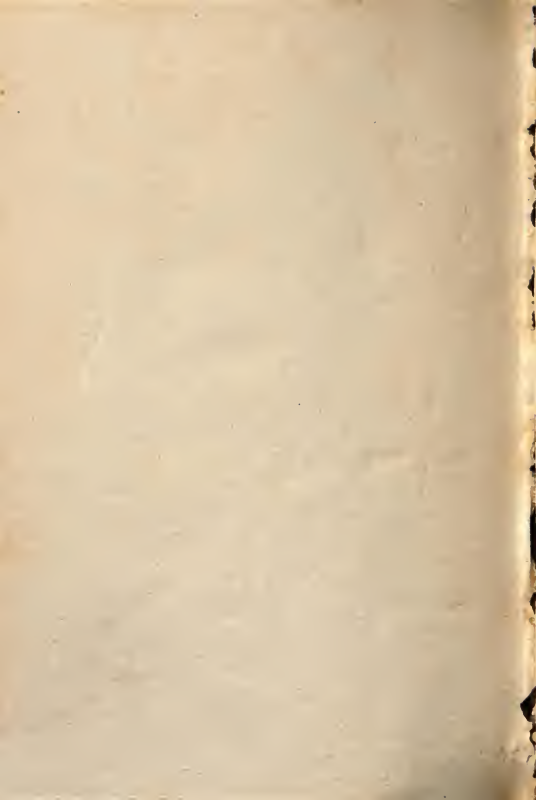
Ibidem linea 10, sic lege, Peroritur enim gradus Aequinoctialis unus spacio quatuor minutorum horæ.

In linea 15, lege sic, Vnum minutum Aequinoctialis spacio secundorum quatuor horæ.

Facie 225, linea 14, & sequentib. quinque lineis in ultima columnella, minutorum uidelicet Aequinoctialis pro

15	51
14	12
37	34
50 lege	57
32	20
45	43









S. 27.

B 77.

